



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

جزوه درس :

مکانیک سیالات

استاد :

جناب آقای دکتر زراتی

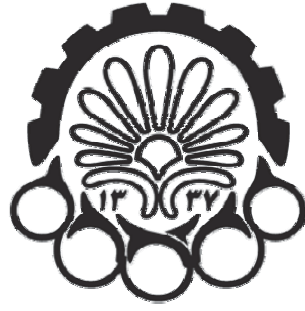
نگارش:

حمید کاظم

(کارشناس عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

(کارشناس ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

(دانشجوی دکترا گرایش سازه North Carolina State University)



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

جزوه درس :

مکانیک سیالات

استاد :

جناب آقای دکتر زراتی

نگارش:

حمید کاظم

(کارشناس عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

(دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

تابستان ۱۳۸۹

حمید کاظم

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

حمید کاظم

«مکانک سیالات»

«جناب آقای دکتر ذرائی»

مکاتیب سیالات (Mechanics of Fluids) 8

References:

- 1) Fluid Mechanics; streeter
- 2) Fluid Mechanics; shames
- 3) Fluid Mechanics; Daughlas, et al
- 4) Fluid Mechanics; Daughtery & Franzin
- 5) Fluid Mechanics (Elementary); Vennard

Adv. Text:

- 1) Fluid Mechanics; F. white
- 2) Fluid Mechanics; Maney

Fluid Mechanics True Problems →

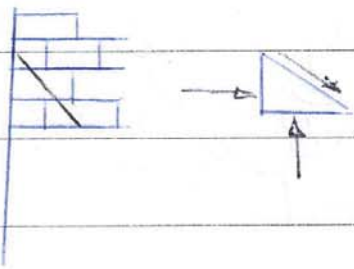
ترجمہ لے کر آئیں →
11 اصل غلطی دارند
12 زبان یاد رکھیں

انتی ۱۰۰

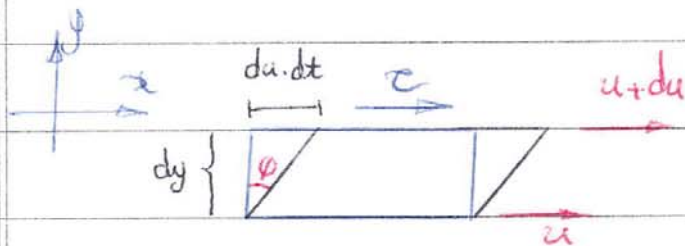
30% میں نرم — سیال دھواں سکون
70% پائین نرم — سیال دھواں حرکت
10 سوال سنی 5 نمہ
15 نمہ

علم مکانیک سیالات و علم مصلحت سیال در حال سکون و در حال حرکت بر یک اصل بنیادی
حکم مقاومت (در شیمی و مکانیک اصل بقا انرژی جسم در تحول موجود دارد و در علم
نسبت)

تحت تأثیر تنش برشی سیال تغییر شکل دائمی پیدا می دهد این تفاوت سیال با
جامد است.



منظور از تغییر شکل زیر جریان و حرکت
سیال است. تفاوت سیال حرکتی نکند
یعنی تنش برشی در آن اعمال شده
است.



سیال مقابل بر تنش برشی ح
حرکت می کند.

چون سیال دوباره نمونه است پس استریلیت
phi را در زمان عدد برشی قرار دهیم

$$\phi = \frac{du \cdot dt}{dy}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{du}{dy} \rightarrow \begin{cases} \tau \propto \frac{d\phi}{dt} \\ \tau \propto \frac{du}{dy} \end{cases}$$

ح با جریس تناسب است با برنج

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \quad \text{رابطه نیوتن}$$

رابطه نیوتن رابطه برشی و تنش و در این و صورت منحنی است

خواص سیالات

۱) چگالی: عبارت از جرم واحد حجم سیال با $\frac{kg}{m^3}$ پت سیم واحد
(density) $\rho = \frac{m}{V}$ SI $\rightarrow \frac{kg}{m^3}$

۲) وزن مخصوص: عبارت از وزن واحد حجم سیال با $\frac{N}{m^3}$ پت سیم واحد
(specific weight)

$$\delta = \rho g = \frac{mg}{V} \quad SI \rightarrow \left(\frac{kg}{m^3} \times \frac{m}{s^2} \right) = \frac{N}{m^3} \quad \frac{m}{s^2} \times 9.81$$

* در مهندسی عموماً $\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$ برای آب و $\delta = 9810 \frac{N}{m^3}$ برای آب
یعنی هر $1 m^3$ آب $9810 N$ وزن دارد

۳) چگالی نسبی: نسبت وزن مخصوص یک ماده به وزن مخصوص آب حجم یک در شرایط
(Relative density) استاندارد و با نسبت جرم مخصوص ماده به جرم مخصوص آب هم
و هم آن کوئید، که با $R.d.$ نشان می دهند
 $R.d. = 0.85$
 $\rightarrow \rho_x = 0.85 \times 1000 = 850 \frac{kg}{m^3}$

۴) لزجت دینامیکی: $\frac{kg}{m \cdot s}$ یا $\frac{N \cdot s}{m^2}$ یا $\frac{kg \cdot s}{m^2}$ یا $\frac{kg}{m \cdot s}$
(Dyn. Viscosity) رفتار سیال را در لوله نشان می دهد

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du}{dy}} = \frac{N}{m^2} \cdot sec = \frac{kg \cdot sec \cdot m}{m^2 \cdot sec^2} = \frac{kg}{m \cdot sec}$$

$$\mu = 10^{-3} \frac{kg}{m \cdot s}$$

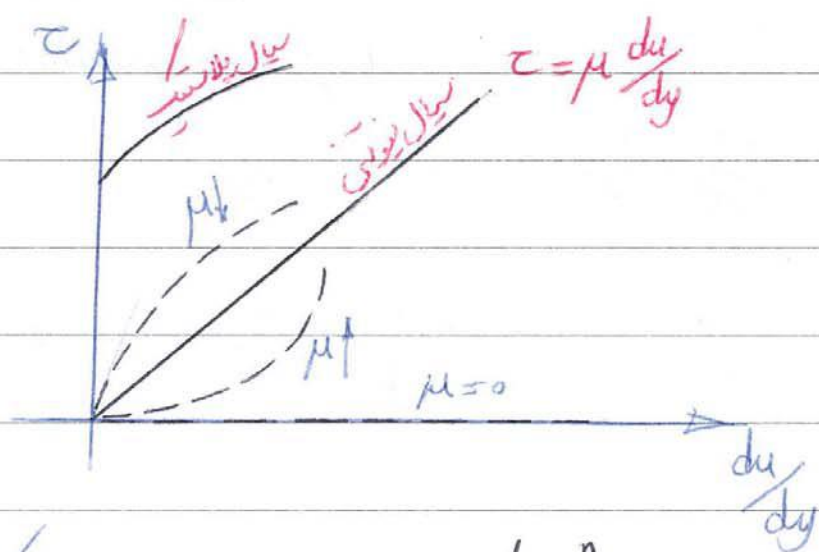
μ حوا با لاتر μ آب است

$$\mu \left(\frac{kg}{m \cdot sec} \right)$$

د) زحمت سنجی است و به عبارتی $\frac{M}{\rho}$ است و واحدش $\frac{m^2}{s}$ است
(Kyn. viscosity)

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{m^2}{s} \right) \quad \text{و} \quad \nu = 10^{-6} \frac{m^2}{s}$$

$$* 10 \text{ poise} = 1 \frac{kg}{m \cdot sec}$$



* هوا و آب نیال نیوتنی هستند
اما فولاد نیال نیوتنی نیست.
لکن هم نیال غیر نیوتنی است

$$\tau = A + \left(\frac{du}{dy} \right)^n / \beta$$

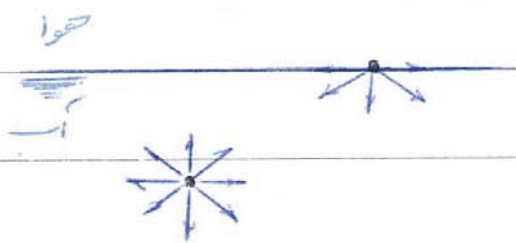
* نیالاتی داریم که بر اثر وارد کردن تنش شکل می شوند. این نیالی داریم که بر اثر وارد کردن تنش شکست می شود (پلاستیک)

نیال ایده آل: نیالی است که در آن $\mu = 0$ است و در واقعیت وجود ندارد
اما بعضی مواقع نیال را نیال ایده آل فرض می کنیم تا روابط ساده تر شود

نیل جھٹہ بصورت بلا تشیہ عمل می کند و بعد از تغییر شکل برقی گردد
و از سطح آزاد را بر می کند.

توجه: ماده بصورت مکرر و در یک نگاه می بینیم بلکه بصورت مکرر و نگاه می کنیم یعنی به درستی می بینیم
کار می نداریم.

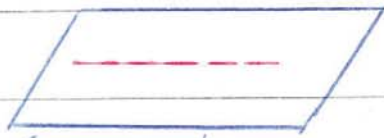
کشش سطحی $\frac{N}{m}$ فقط برابر با سطح آزاد اتوپی می باشد.



(surface tension)

بسیار ضعیف است
کشش سطحی مدل برای آزمایشگاه را به دست
می آید می کند.

واحد کشش سطحی $\frac{N}{m}$ است. مقدار نیروی که باید اعمال کنیم تا در واحد طول $\frac{1}{m}$ پاره شود.



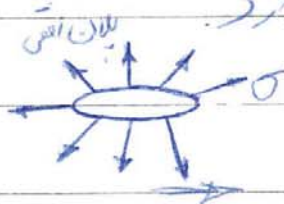
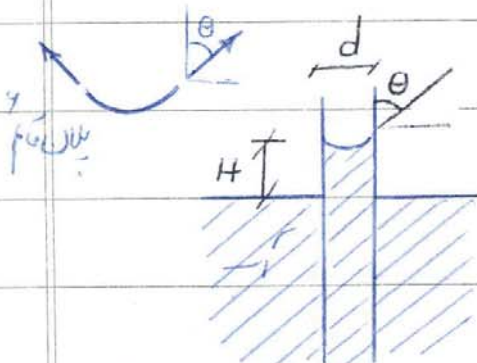
$$\sigma = 7.41 \times 10^{-2} \frac{N}{m}$$

کشش سطحی باعث می شود در فشار داخلی قواست و جهت که بر بزرگ و باعث از فشار یکدیگر می باشد که در قوه
کوبش شش r از نظر بلایید. اگر بخواهیم r را کم کنیم و قوا را افزایش دهیم قوا را داخلی قوه به صورت
مقابل بر می آید.

$$p \pi r^2 = 2 \pi r \sigma \rightarrow p = \frac{2\sigma}{r}$$

مقابل بر می آید.

θ شکل به جنس و تغییر و کیفیت دارد.



$$mg = F$$

$$\rho g \frac{\pi d^2}{4} \times H = \pi \cdot d \cdot \sigma \cos \theta$$

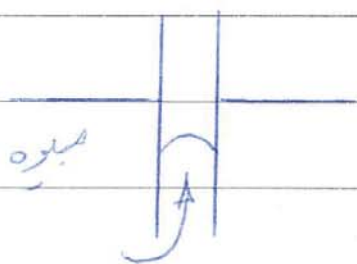
$$\Rightarrow H = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g d}$$

نکته: یک جهت استوانه اگر کوچک به ششخاع ۲ را در نظر بگیرد. اگر بخواهیم اگر از نیم استوانه را رسم کرده و تقاطع فیروزه را بنویسیم، نقش را حاصل جهت به صورت زیر بدست می آید.

$$P = \frac{\sigma}{r}$$

پارالل

حجم dV ، $H \uparrow$ است



(۷) ضریب الاستیسیته: $\frac{N}{m^2}$ فیروزه شکل تغییر سیل در برابر فشار وارده (Bulk Modulus)

$$\delta p = -k \frac{\delta V}{V} \quad (V \rightarrow \text{Volume}) \rightarrow (\Delta p = -k \frac{\Delta V}{V})$$

$$k = -p \frac{dp}{dp} \quad (\frac{N}{m^2}) \xrightarrow{\text{ثبت}} (dp = -k \frac{dV}{V} \rightarrow dp = -k \frac{dV}{\frac{V}{m}} \rightarrow dp = -k \frac{dp}{p})$$

$$k = 2 \times 10^9 \frac{N}{m^2}$$

نکته: اگر تغییر را تحت فشار و در حجم آنجا موعود می شود

بنابراین k نیز عوض می شود

* اگر 3000 واحد فشار به الکتریکی نزدیک وارد کنیم k آن 2 برابر می شود

* عموماً آب را غیر قابل تراکم فرض می کنیم و تغییرات k را برابر اعمال می شود

فقط به مقدار است وجود دارد

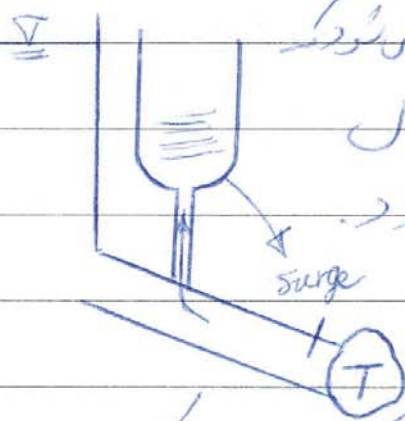
در حالتی که در نزد تنگی ایستاده می شود

آب را به توبین می کشند. دبی کمی معادل

$150 \frac{m^3}{s}$ توبین دبی 250 MW وجود دارد

نیت توبین به درجه دارد که با k کم

خوبه و به نیت می شود. فشار زیاد آب باعث



می شود عضوی از توربین که در طرف راست مقاومت می کند اگر این عضو مقاومت خود را از دست

بدهد جریان کمی زیادی را دارد می کشد. سایر این درجه ای را فراموشی دهند که به محض این اتفاق درجه ۴

نیت شود. وقتی درجه نیت می شود آب که به سرعت خود در $8 \frac{m}{s}$ به طرف درجه و توربین می کشد

حمید کاظمی

مثال ۱: اگر 1 m^3 آب در فشار 1 atm تحت فشار قرار دهیم، حجم آن چقدر تغییر می‌کند؟

$$1 \text{ atm} = 0.1 \text{ Mpa} = 10^5 \text{ pa}$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta P}{K} \Rightarrow \frac{\Delta V}{1 \text{ m}^3} = \frac{0.1 \times 10^6}{2.2 \times 10^9} \Rightarrow \Delta V \approx 45.5 \text{ cc}$$

* تغییرات ρ آب با اثر فشار بسیار کم است. بنابراین می‌توان فرض کرد که ρ ثابت است.

مثال ۲: در عمق 8.5 km در یک اقیانوس فشار $90 \frac{\text{MN}}{\text{m}^2}$ است. اگر ρ آب $10.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$ باشد، وزن مخصوص آن در عمق 8.5 km چقدر است.

$$K = 2.4 \times 10^6 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad \rho = 10.6 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \text{ در سطح آب}$$

$$\Delta P = K \frac{\Delta V}{V} \Rightarrow \Delta P = K \frac{\frac{\Delta \rho}{\rho}}{\frac{\Delta \rho}{\rho}} \Rightarrow \Delta P = K \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$\Rightarrow 90 \times 10^6 = 2.4 \times 10^6 \times 10^3 \frac{\Delta \rho}{\rho} \Rightarrow \frac{\Delta \rho}{\rho} = 37.5 \times 10^{-3}$$

$$\Delta \rho = 0.38 \quad \rho_{\text{در عمق}} = \rho_{\text{در سطح}} + \Delta \rho = 10.2 + 0.38$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{در عمق } 8.5 \text{ km}} = 10.58 \approx 10.6 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

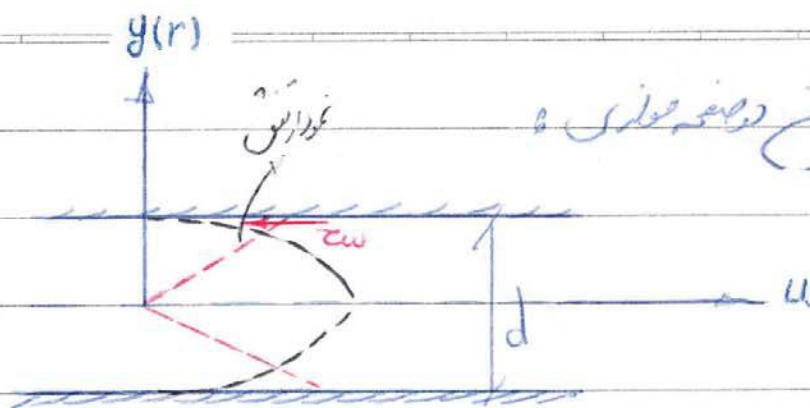
با مانع هوا صعبی شود و با فشاری که در آب موجود می‌آید بزرگ گردد. این فشار منطبق با افزایش ρ است.

بنابراین در طول مسیر از فولاد استفاده گردد. برای جلوگیری از خوردگی زیاد (فولاد گالوانی است) در سطح

تولید مطابق شکل راجه ای می‌کنند تا آب به سمت بالا حراتی نگذارد. از درجه تا این راه (Surge) را با فولاد و بتن را با بتن احداث می‌کنند.

حمید کاظمی

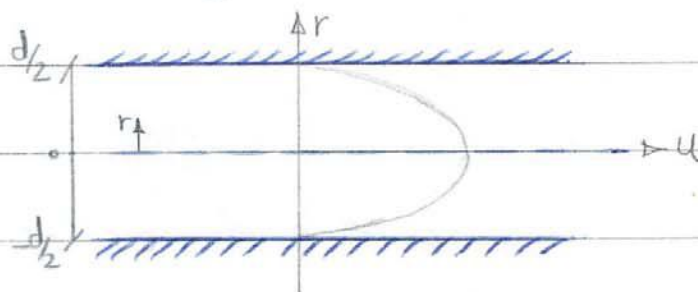
توزیع سرعت سیسٹم دھنکے والی ہے



$$u = \frac{\beta}{4\mu} \left[\frac{d^2}{4} - r^2 \right]$$

برابر دھنکے والی ہے
 $-\frac{d}{2} \leq r \leq \frac{d}{2}$

$$\begin{cases} r=0 \rightarrow u = u_{max} \\ r=d/2 \rightarrow u=0 \end{cases}$$



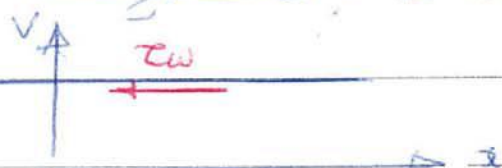
توزیع قوت برائی صورت پر ہے

$$u = \frac{\beta}{4\mu} \left[\frac{d^2}{4} - r^2 \right] \quad (r \approx y)$$

$$\frac{du}{dy} = -\frac{2\beta r}{4\mu} \Rightarrow \tau = -\frac{\beta r}{2}$$

$$r = d/2 \Rightarrow \tau_w = -\frac{\beta d}{4}$$

نہروں کے واسطے دارہ میں ہونے کی وجہ سے اندر کی طرف سے قوت برائی ہے



* نیروی Drag نیروی است که سیال بر جسم متحرک وارد می کند و جهت آن مخالف جهت حرکت سیال است.

* نیروی Lift نیروی است که سیال بر جسم وارد می شود و جهت آن عمود بر جهت حرکت سیال است.

(نیروی برآ) = نیروی جاذبه + Lift (نیروی پُش) = نیروی کشش + Drag

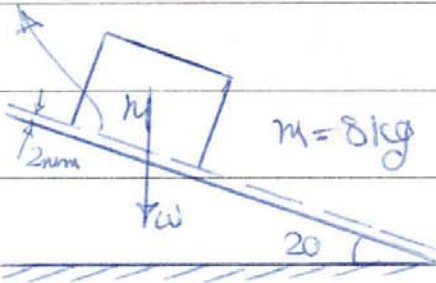
اگر جسم Drag را در طول l در نظر بگیریم:

قانون داندل $D = \tau (\pi D \times l)$ و $F_D = \tau (\pi D \times l)$

$\rightarrow F_D = \frac{-\beta r}{2} (\pi D l)$

* نیروی Drag در سیال متحرک

$A = 0.2 \text{ m}^2$

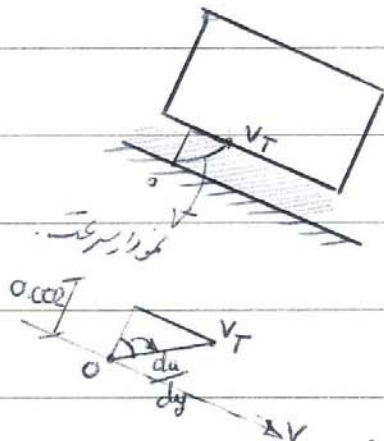


مثال: سرعت جسم (در جهت حرکت) چقدر است؟

$\mu = 4.4 \times 10^{-1} \text{ kg/s}$

در حالت تعادل: $mg \sin \alpha = \tau \cdot A$ و v_T در نظر بگیریم

$8 \times 9.81 \times \sin 20 = \mu \frac{dv}{dy} \cdot 0.2$



چون لایه مرزی بسیار نازک است، بنابراین $\frac{dv}{dy}$ را در نظر بگیریم.

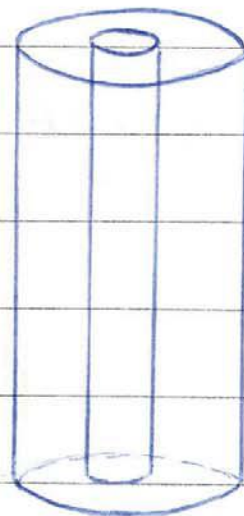
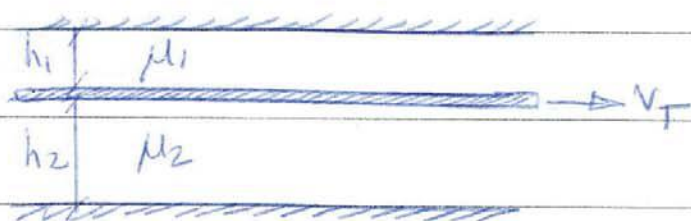
$\frac{dv}{dy} = \frac{v_T - 0}{0.002}$

$\rightarrow 8 \times 9.81 \times \sin 20 = 4.4 \times 10^{-1} \times 0.2 \times \frac{v_T}{0.002} \rightarrow v_T = 0.61 \text{ m/s}$

محمد کاظم

کتاب Streeter معضل از این جهت سؤال دارد چرخش نیست لایه بزرگ

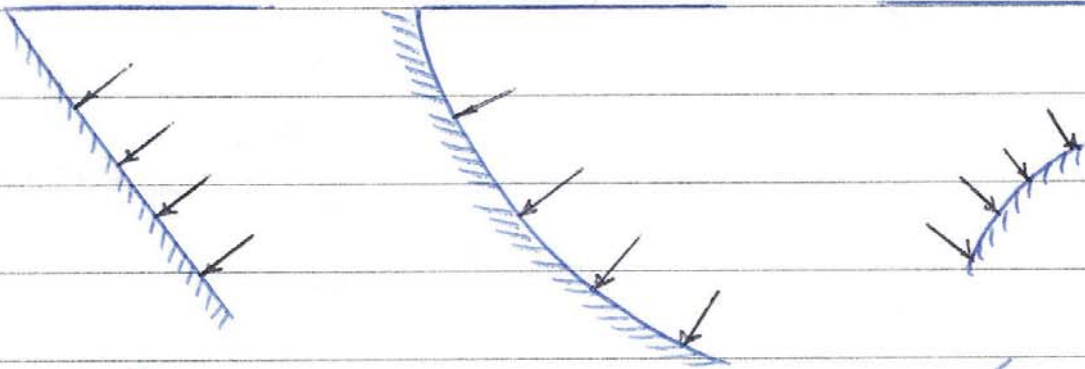
مثال



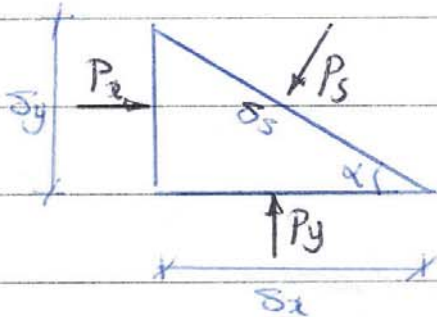
نکته (ایم 2) فرض کنید $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ تابع n متغیره باشد

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

توزیع فشار در سیال در حال سکون (pressure & head)



معمولاً سیال حرکت نمی کند و در این حالت فشار عمود بر سطح ضربه ای می باشد و در آن صورت دارای نیروی گسرنده می باشد.



نیروی وارد شده بر سطح سیال در حال سکون
المان سیال

$$P = \frac{F}{A} = \sigma$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow P_x \cdot s_y - P_s \cdot s_y = 0 \Rightarrow P_x = P_s$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow P_y \cdot s_x - P_s \cdot s_x - \frac{1}{2} s_y \cdot s_x \cdot \rho g = 0$$

$$\Rightarrow P_y = P_s$$

$$\Rightarrow P_x = P_y = P_s$$

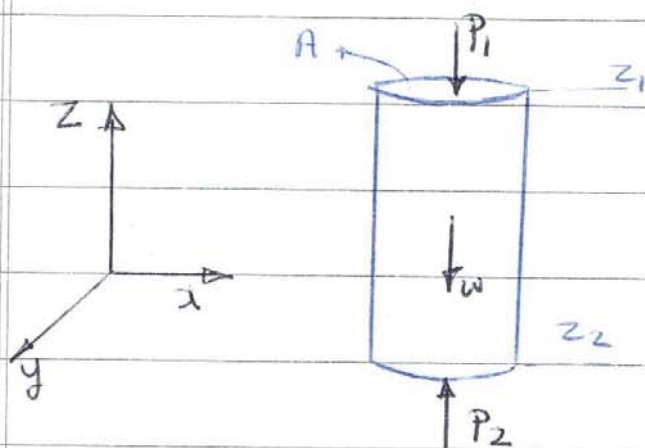
در فیزیک: در یک نقطه سیال فشار در تمام جهات یکسان است. (فشار یکسان)
(این دو توی یک)

* اگر سیال در حال حرکت باشد می توان برشی را هم فشار در جهت های مختلف یکسان

نشان بدهیم
فشار صاف و استاتیکی

سوال: فشار در داخل سیال متغیر است؟
یعنی در داخل هم سیال در تعادل است

(۱) نشان قائم



$$\Sigma F_z = 0 \Rightarrow P_2 A - P_1 A - \rho g A (z_1 - z_2) = 0$$

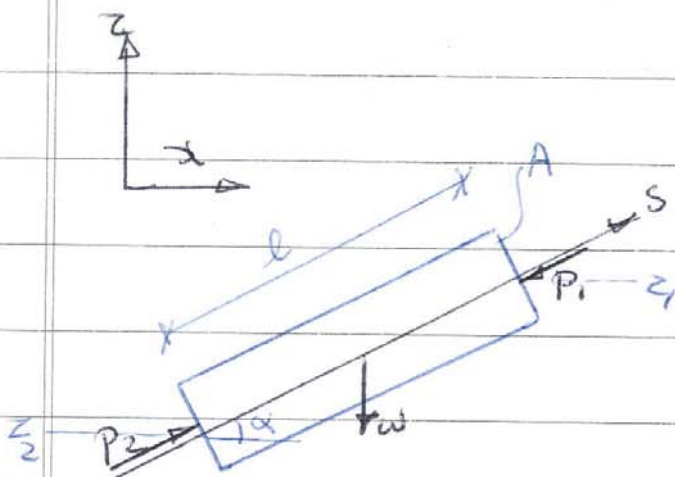
$$\Rightarrow P_2 - P_1 = -\rho g (z_2 - z_1)$$

اگر ارتفاع ای را به اوج یک کنیم

قانون تغییر فشار در تعادل استاتیکی

$$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

(۲) نشان مایل

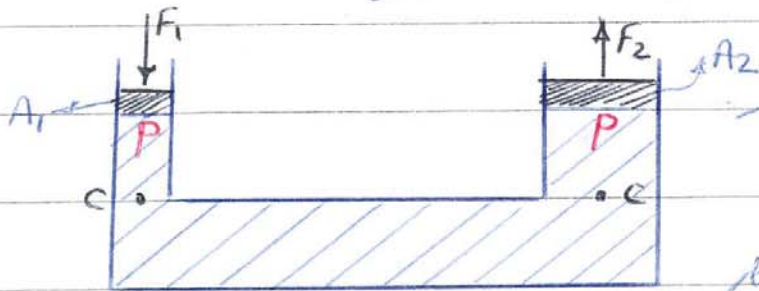


$$\Sigma F_s = 0$$

$$P_2 A - P_1 A - \rho g l A \times \frac{z_1 - z_2}{l} = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g$$

اگر دو سیال حرکت نہ کریں اور ان کے سطح یکساں رہیں گے



دو نقطہ A و B جو ایک ہی سطح پر ہوں گے

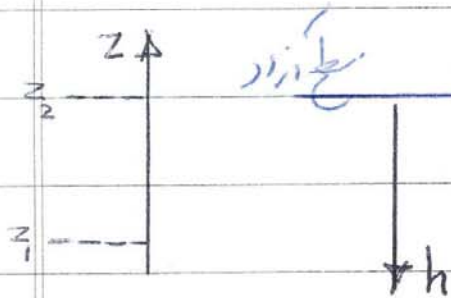
ہم ایک ہی سیال کو ایک ہی سطح پر رکھیں گے

یہ ایک ہی سطح پر ہے، P در دو طرف

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1}$$

و اگر ان کے مابین فاصلہ ہو گا اور ان کے سطح آزاد ہوں گے



$$z_2 - z_1 = h$$

$$\frac{\partial P}{\partial h} = \rho g$$

$$\frac{\partial P}{\partial h} = \rho g \Rightarrow P = \rho g h + \text{Const.} \Rightarrow P = \rho g h + P_{atm}$$

(h=0 $\Rightarrow$ P = Const.)

فشار، اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی ہو سکتے ہیں

$$P_g = \rho g h$$

فشار گہرائی

$$P_{abs} = P_g + P_{atm}$$

head (فشار، فٹ، میٹر) (head) (فشار، فٹ، میٹر)

g $\rightarrow$ gage

تعیین

مثال فشاری (gage) در نقطه ای از سیال $350 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$ اندازه گیری شد. این میزان را با آب ستون (head) و ستون محصور می کنند.

$$\rho_{\text{gage}} = 13.6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (\text{آب})$$

ارتفاع، اگر $101.3 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$ باشد، فشار مطلق این نقطه چیست؟

سطح آزاد

h

$$P_g = 350 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$$

$$P_g = \rho g h \Rightarrow 350 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 13.6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times h$$

$$\Rightarrow h = 2.62 \text{ m}$$

$$P_g = \rho g h \Rightarrow 350 \times 10^3 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times h$$

$$\Rightarrow h = 35.68 \text{ m} \quad \text{ستون آب}$$

$$P_{\text{atm}} = \rho g h \Rightarrow 101.3 \times 10^3 = 9810 h \Rightarrow h = 10.3 \text{ m} \quad \text{ستون آب}$$

$$P_{\text{abs}} = P_g + P_{\text{atm}} = 350 + 101.3 = 451.3 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$$

$$P_{\text{abs}} = 10.3 + 35.68 = 46.01 \text{ m} \quad \text{فشار ستون آب}$$

$$P_2 - P_1 = - \int \rho g dz$$

اگر در عمق متفاوت باشد

یا رانندگی در آلودگی

می توانیم فرض $P = \rho g h$ را به صورت زیر بنویسیم
می توانیم گفت فشار مطلق را می توانیم به صورت زیر بنویسیم
وارد شده شود

$$P = \rho g h \Rightarrow F = \rho g h A$$



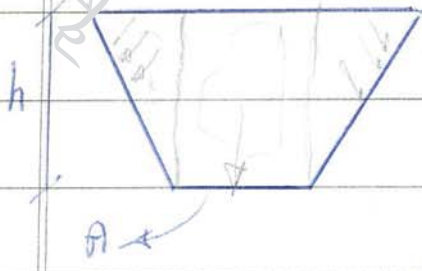
A



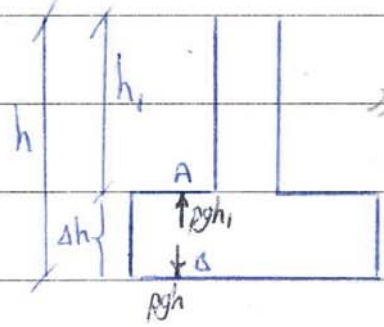
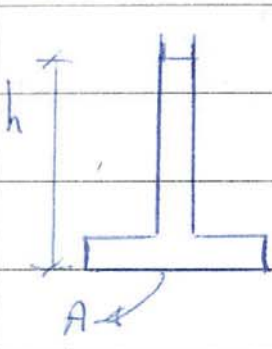
$$P = \rho g h \Rightarrow F = \rho g h A$$

اصل فرض کنید که در هر نقطه ای بنویسیم

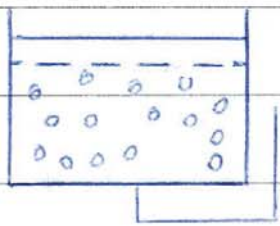
حمید کاظمی



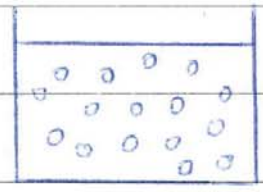
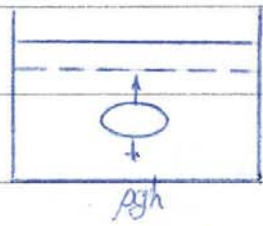
لحاظ این سطح مقطع نیزی و در سطح کم است
در اینجا باید قانون فشار هیدرواستاتیک را بررسی کنیم که
آیا قانون فشار هیدرواستاتیک درست است یا نیزی و در سطح
برای اعمال کنیم؟



در A آب می باشد pgh فشار دارد و به دیواره دارد
نیز به خصوصیت دیواره هم این فشار را آب
وارد می کند. اینجا فشار را عبارت از فشار A
به اضافه فشار Δh می باشد.



Model



اگر ما محفظه آب و هوا در نظر بگیریم مقدارش کمتر از 1000 می شود یعنی فشاری کمتر از فشار آب
محیطی نشان می دهد. اما اگر ما فشار را به عنوان فشار بیشتر از فشار آب در نظر بگیریم و آن را
اندازه گیریم **فشار**



بوسیله قانون هیدرواستاتیک می توانیم فشاری را نام بماند
نمایم. چیزی داریم که فوندان دارد و دایره ای را که آن وصل
می کنیم. فرض کنیم تبدیل می شود.

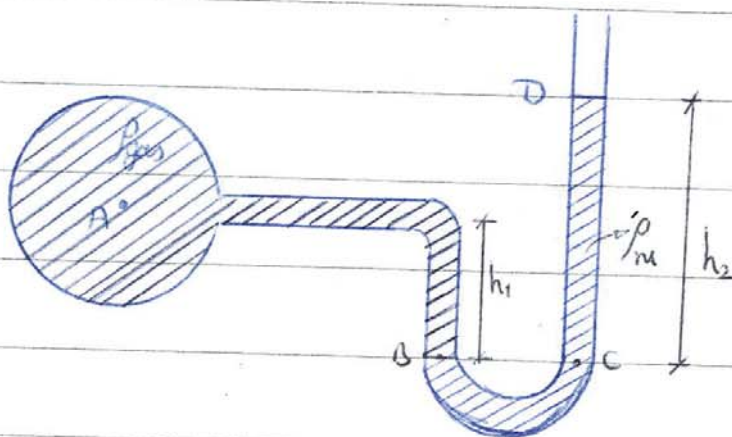
$$P_A = \rho_L g h$$

$$P_g = 1000 \times 9.81 \times 2 = 19.62 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$

از اول در به ارتفاع 2 متر

تجربه

می توانیم برای محاسبه نیروی شناوری (استفاده از اصل پاشا) استفاده کنیم



$$P_{atm} = P_c$$

$$P_{atm} = P_A + \rho_{gas} g h_1$$

$$P_c = \rho_m g h_2$$

$$P_A = \rho_m g h_2 - \rho_{gas} g h_1$$

$$P_A + \rho_{gas} g h_1 - \rho_m g h_2 = 0$$

P_A فشاری (gauge) است

مثال ۲: (برای نمونه) $\rho_m = 13.6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$ ، $\rho = 800 \frac{kg}{m^3}$
الف) P_A ، $h_2 = 0.9m$ ، $h_1 = 0.5m$
ب) P_A ، $h_2 = -0.2m$ ، $h_1 = 0.1m$

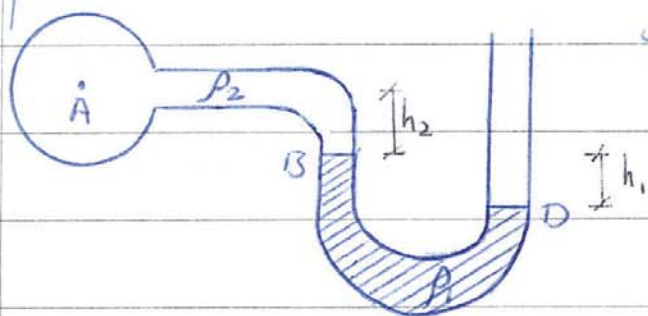
$$P_A = 13.6 \times 10^3 \times 9.81 \times 0.9 - 800 \times 9.81 \times 0.5 = 116.15 \times 10^3 \frac{N}{m^2} \quad \text{الف)}$$

$$P_A = 13.6 \times 10^3 \times 9.81 \times 0.2 - 800 \times 9.81 \times 0.1 = -27.468 \times 10^3 \frac{N}{m^2} \quad \text{ب)}$$

تجربہ کا خاکہ

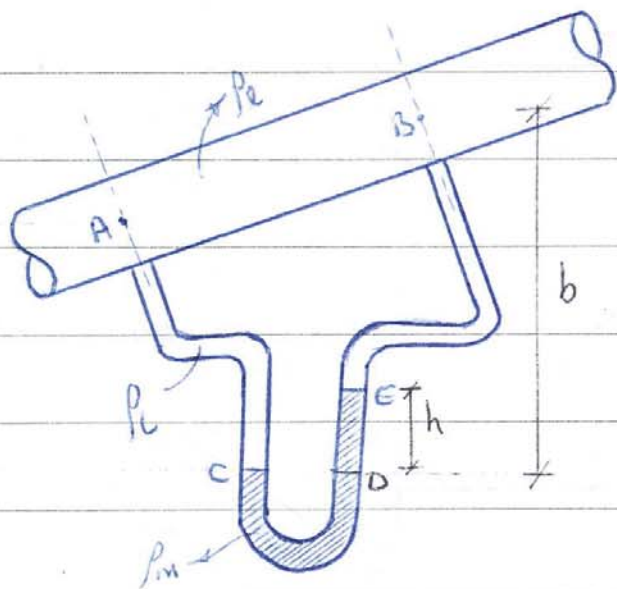
بہ صورتِ شکل زیر حالتِ فشار منفی ہونے پر، اگر تجربہ کار سے سوال کیا جائے تو یہ بتا دے گا کہ یہ عمل
غیر ممکن ہے بلکہ حتمی طور پر یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ فشار منفی اگر ہوا میں ہوتا تو ہوا کے ذرات
تکثر کر دیتے اور $P_A = -101.3$ کی حالت میں ہوا کے ذرات ہوا کے خلا سے الگ
ہو جاتے۔ (Cavitation) نامعلوم

اگر فشار منفی نہ ہو بلکہ مثبت ہو تو اس کی حالت میں بھی یہ عمل ممکن ہے۔
یا کہ اگر فشار منفی ہو تو اس کی حالت میں بھی یہ عمل ممکن ہے۔
یا کہ اگر فشار منفی ہو تو اس کی حالت میں بھی یہ عمل ممکن ہے۔



$$P_A + \rho_2 g h_2 + \rho_1 g h_1 = 0$$

یہ حالت میں بھی یہ عمل ممکن ہے۔

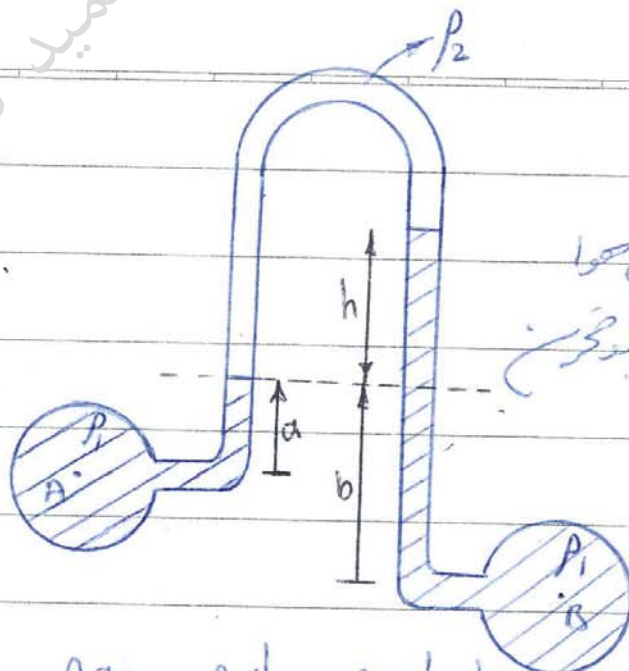


$$\left\{ \begin{array}{l} P_C = P_A + \rho_L g a \\ P_D = P_B + \rho_L g (b-h) + \rho_m g h \end{array} \right.$$

$$P_A - P_B = \rho_L g (b-a) - (\rho_m - \rho_L) g h$$

$$P_A + \rho_L g a - \rho_m g h - \rho_L g (b-h) = P_B$$

از A بہ C کہ می رویم فشار زیاد می شود $(\rho_L g a)$ از C بہ D فرقی نمی کند. از D بہ E فشار کم می شود $(-\rho_m g h)$. از E بہ B فشار کم می شود $(-\rho_L g (b-h))$.



مانومتر ل شکل دایره ۸

اشاره این مانومتر آن است که P_2 برای هوا است. همچنین این مانومتر می تواند برای مایعات و گازها استفاده شود.

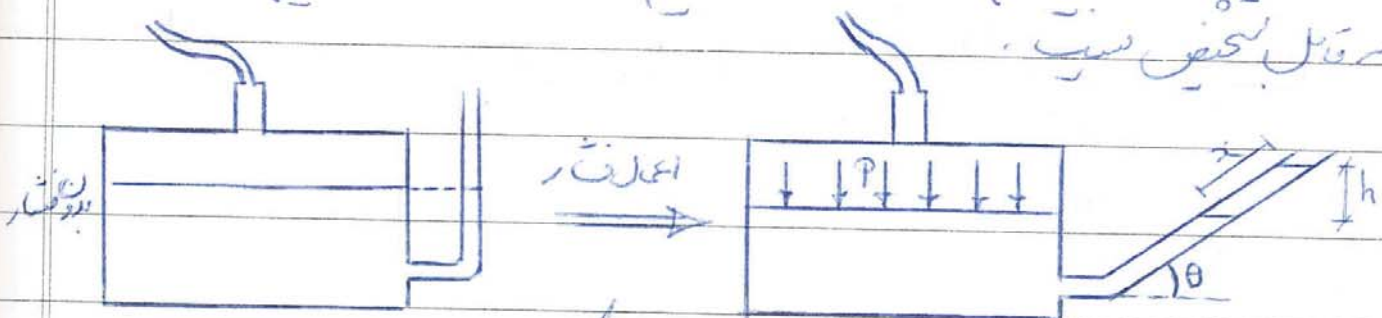
$$P_A - \rho g a - \rho g h + \rho g (h+b) = P_B \rightarrow P_A - P_B = \rho g (a-b) + (\rho_2 - \rho) g h$$

اگر P_2 برابر هوا و ρ_2 برابر با ρ باشد می توانیم از P_2 صرف نظر کرد و داریم:

$$P_A - P_B = \rho g h$$

اندازه گیری فشار کم بسیار کم «میکرومانومتر»

اندازه گیری فشارهای بسیار کم با مانومتر کم ریزی شده بسیار سخت و مشکل است. این فشارها در حدود 0.5 mm ستون آب و قابل اندازه گیری نیستند. بنابراین تغییرات مانع در لوله قابل تشخیص نیست.



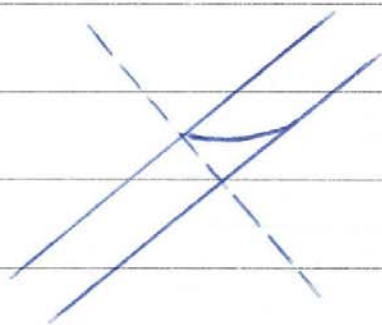
با یک کج کردن شانه مانومتر دقت اندازه گیری بود. مثلاً اگر ما کج کنیم مانع 1 mm باشد. اگر شانه را کج کنیم که $\sin \theta = 1/3$ باشد اندازه گیری 1 mm باشد. اگر شانه را کج کنیم که $\sin \theta = 1/3$ باشد اندازه گیری 3 mm می شود.

$$p = \rho g h$$

$$\rightarrow P = \rho g x \sin \theta$$

حمید کاظمی

اندازه گیری فشار خون به روش غیر مستقیم است و فقط محاسبه بر اساس رابطه ریاضی می باشد



افزون بر قانون ایزال صحت دارد و در دسترس و راحت می باشد و با استفاده از وقت کار از اکتل در این قانون استفاده می شود

قانون (BETZ) *

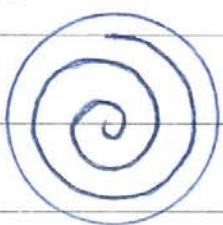
در این قانون برای اندازه گیری فشار خون به روش غیر مستقیم و با استفاده از یک وسیله بسیار دقیق به کمک یک وسیله در دسترس و راحت می باشد

* برابر با یک کیلوگرم در هر mm ستون آب در سطح دیکته می شود

این قانون برای اندازه گیری فشار خون به روش غیر مستقیم و با استفاده از یک وسیله بسیار دقیق به کمک یک وسیله در دسترس و راحت می باشد

مشکلات آن به شرح ذیل است که محدود می باشد و محاسبه فشار خون به روش غیر مستقیم و با استفاده از یک وسیله بسیار دقیق به کمک یک وسیله در دسترس و راحت می باشد

(gauge)

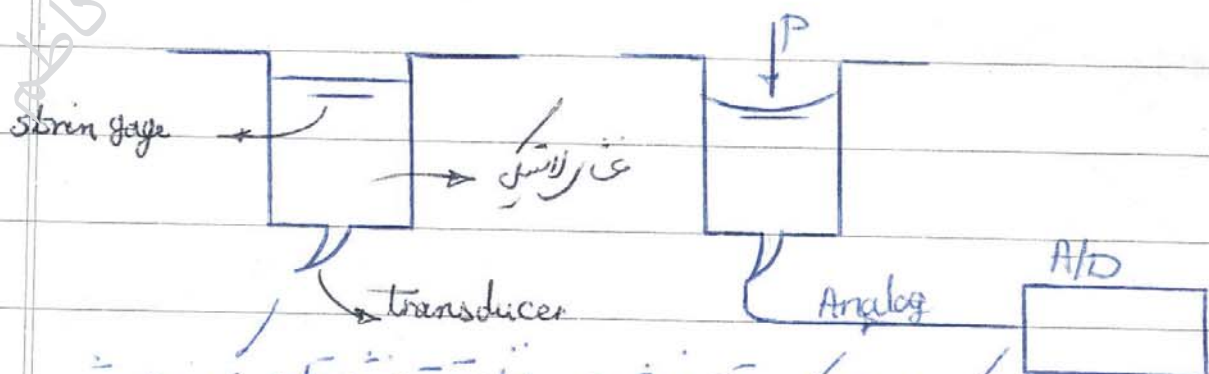


عمر این استفاده در گذشته کم بود و با استفاده از یک وسیله بسیار دقیق به کمک یک وسیله در دسترس و راحت می باشد

مشکل دیگر نوسان فشار است که در این روش به کمک یک وسیله بسیار دقیق به کمک یک وسیله در دسترس و راحت می باشد

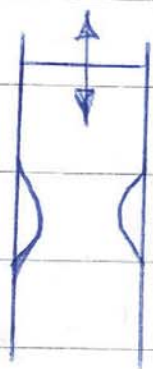
Transducer (حسگر) است

حمید کاظمی



Stringage یک سیم بچ بسیار نازک است که وقتی غشای مورد نظر تحت فشار قرار می گیرد باعث deformation در سیم بچ می گردد و سیم بچ می گردد و این تغییر دیتا را می خورد این تغییر دیتا را بصورت Analog است که بصورت Digital تغییر می کند

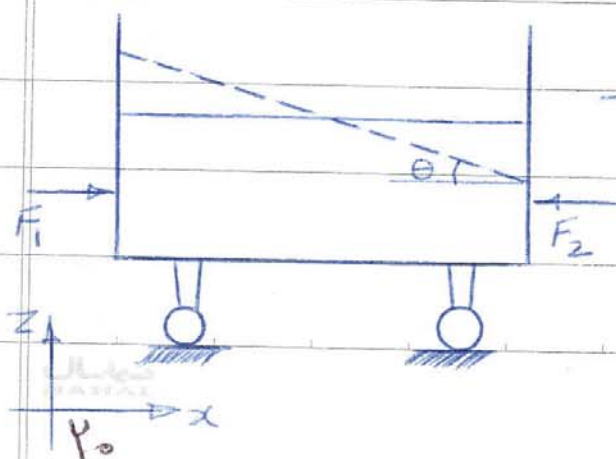
این دستگاه برای نوسان های فشاری به خوبی عمل می کند
البته قابلیت برداشتن معلوم نیست و ممکن است بسیار ساده گردد



درماندگی که نوسانات را در صورت نیروی نوسانی انجام داد
نوسان گیر که می تواند را می بیند و گیره را سفت می کنیم تا اوله
deforme شود این کار باعث می شود تا نوسانات
بسیار کم شود ارتفاع را که در این حالت می خوانیم leverage می باشد

تعادل نیی

در حالتی که آب در ظرف یک سطح باشد فشار عمود بر سطح است
لذا اگر ظرف هم خود را حرکت کند



اگر با سرعت ثابت حرکت کند باز هم فرقی ندارد
لذا اگر با سرعت ثابت حرکت کند

تجزیه

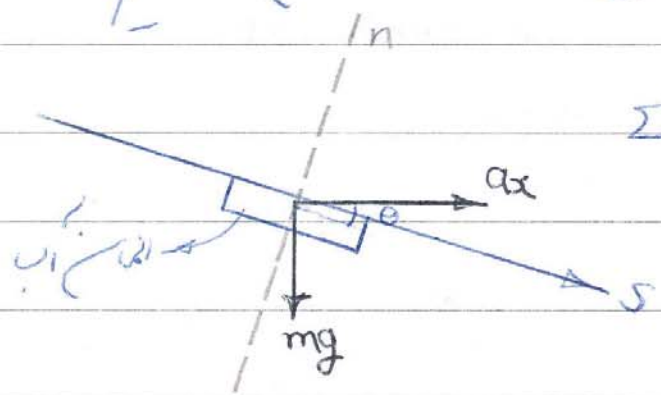
ii. $\Sigma F_x = ma_x$

$\Sigma F_z = 0$

(1)

توزیع فشار در عمق مایع در یک شیب

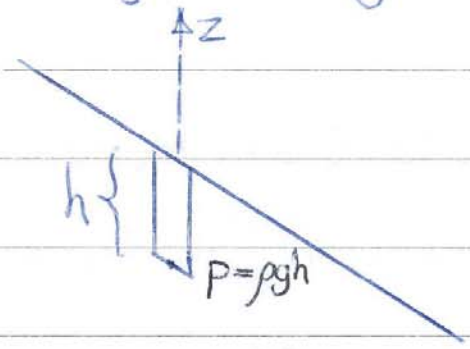
(2)



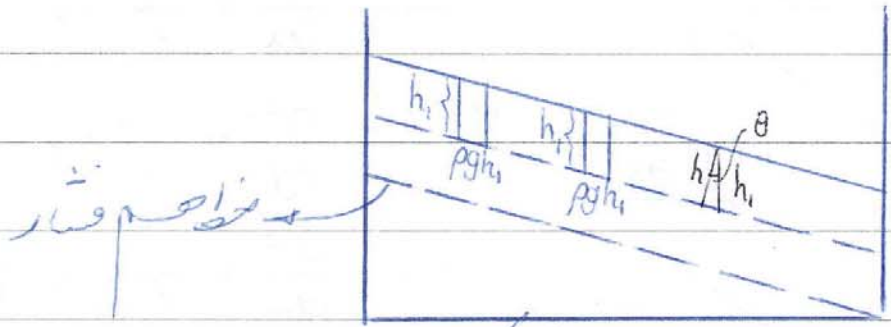
$\Sigma F = F_1 - F_2 > 0 \rightarrow F_1 > F_2$

پس از آنکه در θ پس از تغییر می کنند

$\Sigma F_s = ma_s \rightarrow mg \sin \theta = ma_x \cos \theta \rightarrow \tan \theta = \frac{a_x}{g}$

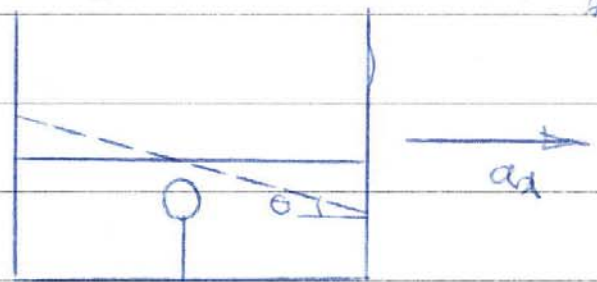


مختصات فشار و عمق مایع موازی سطح آزاد

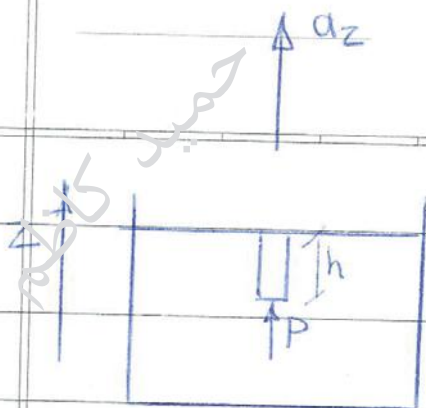


$h_1 = \frac{h}{\cos \theta}$

مثال: یک ظرفی در ارتفاعی بر می خیزد و با حرکتی در یک شیب قرار می گیرد. در این حالت، سطح مایع در یک شیب قرار می گیرد. در این حالت، سطح مایع در یک شیب قرار می گیرد.



- الف) کشش سطحی اثرات و با حرکت در یک شیب
- ب) کشش سطحی اثرات و با حرکت در یک شیب
- ج) کشش سطحی و با حرکت در یک شیب
- د) کشش سطحی و با حرکت در یک شیب

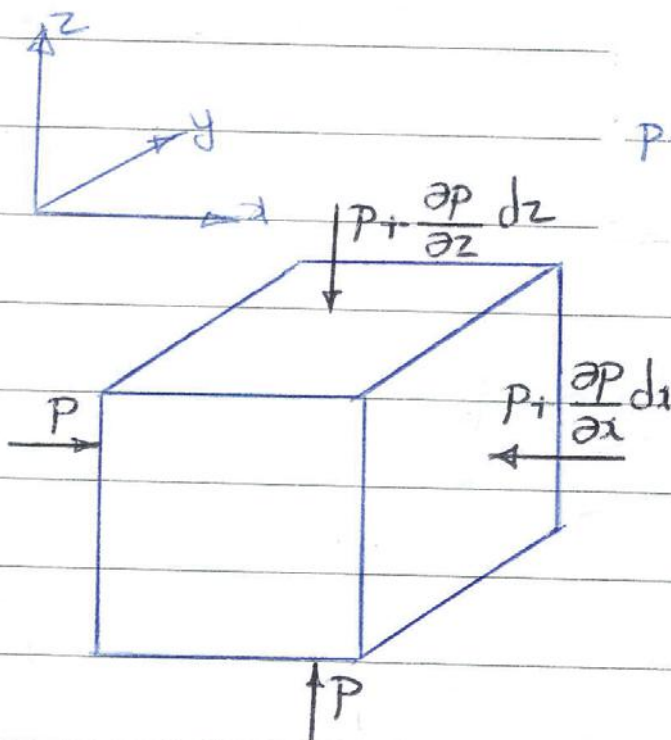


خرف، آب شتاب درشتار z حرکت می دهیم

$$\Sigma F_z = m a_z \rightarrow P A - \rho g A h = \rho A h a_z$$

$$\Rightarrow P = \rho g h + \rho h a_z \rightarrow P = \rho h (g + a_z)$$

* یعنی اگر خرف آب را حرکت می دهیم، این سطح به هم می نرسد و عمل می کند چون $a_z = g$ است و $P = 0$ می گردد.
حال خرف را به حرکت می دهیم در جهت x و y و z شتاب داریم.



$$\Sigma F_x = m \cdot a_x$$

$$P \cdot dy \cdot dz - (P + \frac{\partial P}{\partial x} dx) dy dz = \rho dx dy dz a_x$$

$$\rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = -\rho \cdot a_x$$

$$\rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -\rho \cdot a_y$$

$$\rightarrow \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho (a_z + g)$$

$$dp = \frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz$$

تجزیه

$$\rightarrow dp = -\rho a_x dx - \rho a_y dy - \rho (a_z + g) dz$$

$a_y = 0$ چون می بینیم شتاب در جهت y نداریم

$$\Rightarrow P = -\rho a_x x - \rho (a_z + g) z + C$$

$$p = -\rho a_x \cdot x - \rho(a_z + g)z + P_0$$

$$x=0, z=0 \rightarrow p=P_0$$

مقدار فشار در سطح آزاد $\leftarrow$ مقدار فشار در سطح آزاد (مقدار فشار در سطح آزاد $x=0, z=0$ می باشد) P_0

$$\rightarrow p = P_0 - \rho a_x \cdot x - \rho(a_z + g) \cdot z$$

$$z = \frac{-a_x}{g + a_z} x - \frac{P - P_0}{\rho(g + a_z)}$$

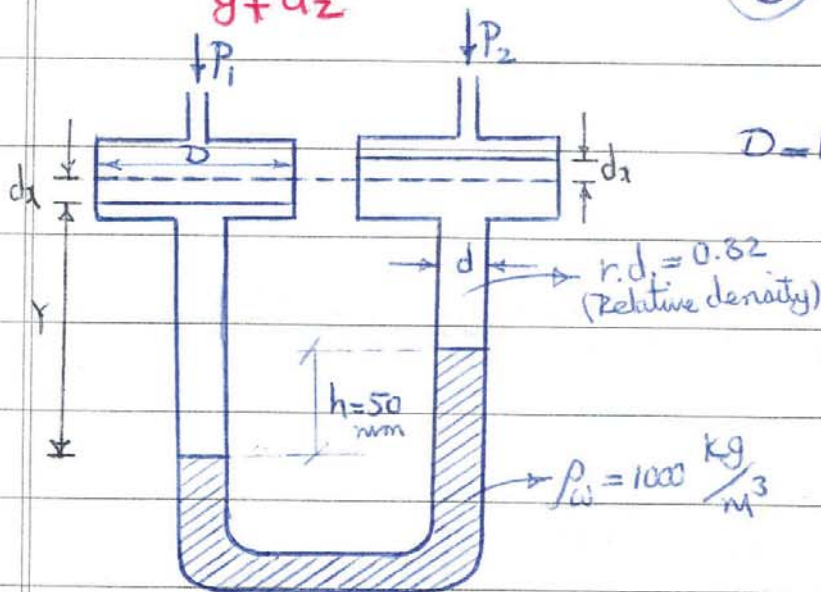
($z = mx + c$) در خط مستقیم فشار

از این فرمول برای حساب کردن سطح آزاد استفاده می کنیم
از سطح آزاد را در $x=0, z=0$ قرار دهیم نقطه در فرمول داریم و

شیب سطح با فشار ثابت

$$z = \frac{-a_x}{g + a_z} x \quad (\text{مقدار بر سطح آزاد است})$$

$$\tan \theta = \frac{-a_x}{g + a_z}$$



مثال و براساس شکل

$P_1 - P_2$ را نسبت به

انواع مانومتر رنجی آب

انواعی با $r.d. = 1.62$ استفاده

می کنند h چه مقدار بود

(نام این مانومتر والی است)

$$P_1 + 0.82 \rho_w g Y - \rho_w g h - 0.82 \rho_w g (Y - h + 2d_1) = P_2$$

$$\rightarrow P_1 + \rho_w g (0.82 Y - h - 0.82 Y + 0.82 h - 1.64 d_1) = P_2$$

$$h \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) = 2 d_1 \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow d_x = \frac{1}{4} \text{ mm} \rightarrow P_1 - P_2 = \rho_w g (9.41 \times 10^{-3})$$

$$\rightarrow \frac{P_1 - P_2}{\rho_w g} = 9.41 \text{ mm آب}$$

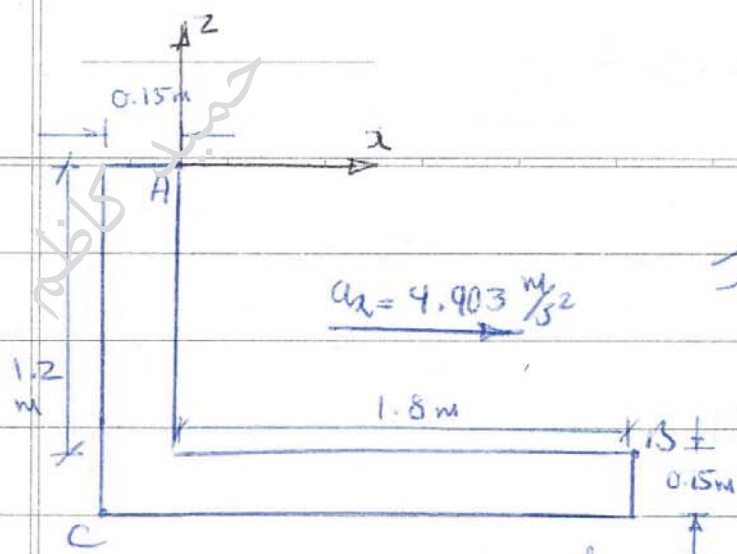
$$P_1 + 0.82 \rho_w g Y - 1.62 \rho_w g h - 0.82 \rho_w g (Y - h + 2d_1) = P_2$$

$$h \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) = 2 d_1 \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) \Rightarrow d_2 = \frac{1}{200} h \rightarrow h = 11.64 \text{ mm}$$

9 mm و 11 mm نشان می دهد

صحت درم سنج

مثال: ظرف بر شکل مقابل داریم. فرض کنید
 $a_x = 4.903 \frac{m}{s^2}$ r.d. = 0.8



الف) اگر در A بفرماییم یک سوراخ را با همسفر رابط
 داشته باشیم، نگاه داریم و فشاری
 دارد. ب) ثابت رابط است و در A $P_A = 0$ شود

فشار در $x=0$ و $z=0$ است.

$$P = -\rho a_x x - \rho (g + a_z) z + P_0$$

$$P_B = -0.8 \rho_w (4.903) 1.8 - 0.8 \rho_w (g + 0) (-1.2)$$

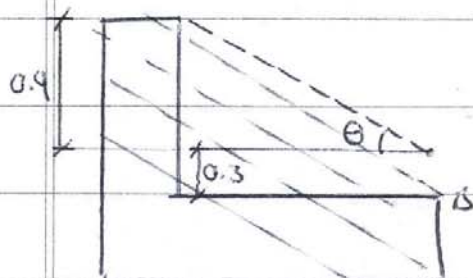
$$\Rightarrow P_B = 2.35 \text{ kPa}$$

$$P_C = -0.8 \rho_w (4.903) (-0.15) - 0.8 \rho_w (g + 0) (-1.35) = 11.18 \text{ kPa}$$

ب) $P_A = 0 \Rightarrow 0 = -0.8 \rho_w (a_x) 1.8 - 0.8 \rho_w (g + 0) (-1.2)$

$$\Rightarrow a_x = 6.5 \frac{m}{s^2}$$

رابطه ارتفاع A فشار منوال، مختصات ویدی لحاظ است $\tan \theta = \frac{a_x}{g}$



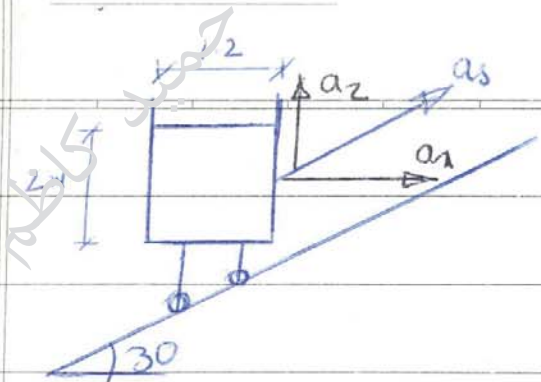
$$\tan \theta = \frac{a_x}{g} = \frac{4.903}{9.81} \approx \frac{1}{2}$$

$$P_B = 0.8 \rho_w g x (0.3) = 2.35 \text{ kPa}$$

$$\tan \theta = \frac{a_x}{g}$$

$$\Rightarrow \frac{1.2}{1.8} = \frac{a_x}{9.81} \Rightarrow a_x = 6.54$$

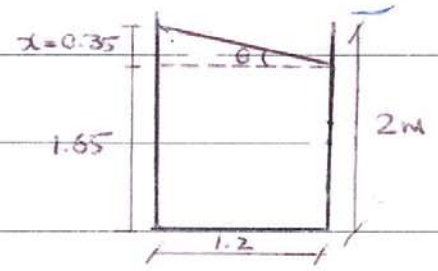
ب) فای مختصات مختصم فشار از که عبور کند یعنی



مثال: با توجه به ابعاد داده شده برای تانک
 $1.2m \times 2m$ اعتبار می‌دهیم برای شتاب $\frac{4m}{5}$
 و در صفاً نیز برای شتاب $\frac{4.5m}{5}$ است
 تراز سطح آب را به عنوان بدست آوریم

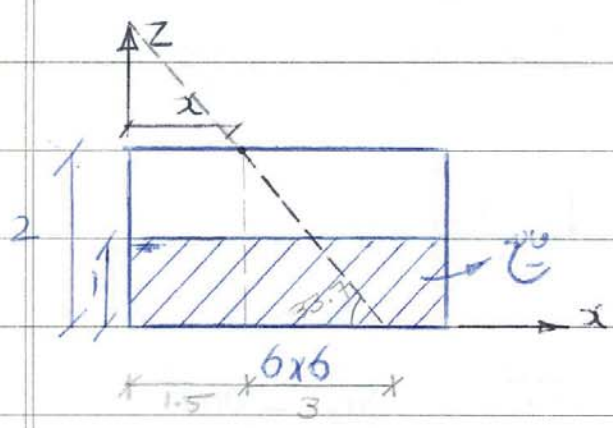
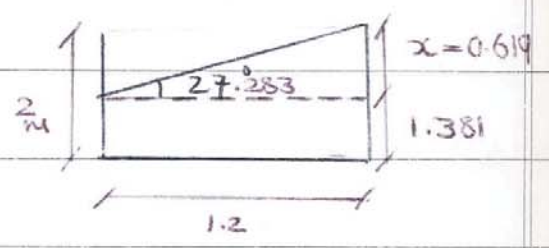
برای شروع: $\tan \theta = \frac{-a_1}{a_2 + g} = \frac{-4 \cos 30}{4 \sin 30 + 9.81} \Rightarrow \theta = 16.353^\circ$
 $\tan 16.353 = \frac{x}{1.2} \Rightarrow x = 0.35$

$1.2 \times 1 \times h = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 0.35 + 1.65 \times 1.2$
 $\Rightarrow h = 1.825$



نیز: $\tan \theta = \frac{-(-4.5 \cos 30)}{-4.5 \sin 30 + 9.81} \Rightarrow \theta = 27.283^\circ$
 $\tan 27.283 = \frac{x}{1.2} \Rightarrow x = 0.619$

$1.2 \times 1 \times h = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 0.619 \times 1 + 1.381 \times 1.2 \times 1$
 $\Rightarrow h = 1.691$



مثال: مقدار توزیع فشار در یک طرف است
 فرض می‌کنیم: $a_x = \frac{g}{2}$ $a_z = -\frac{g}{4}$

$6 \times 1 = \frac{1}{2} (3 \times 2) + 2x \Rightarrow x = 1.5$

$P = -\rho \frac{g}{2} x - \rho \left(\frac{3g}{4} \right) z + P_0 \quad (1)$

$\tan \theta = \frac{-a_1}{a_2 + g} = -\frac{2}{3}$

حجم منطقه‌ها و خود را با یکدیگر حجم آب برابر می‌گذاریم تا بدست آید.

$$1) \quad p = -\frac{1}{2} \rho g x - \frac{3}{4} \rho g z + p_0$$

$$z=0 \rightarrow x=4.5 \Rightarrow p=0$$

در $z=0$ ، $x=4.5$ ، $p=0$ می باشد (بالای سطح مایع خلا می باشد) بنابراین

$$0 = p_0 - 2.25 \rho g \Rightarrow p_0 = 2.25 \rho g$$

معادله کف ظرف ($z=0$)

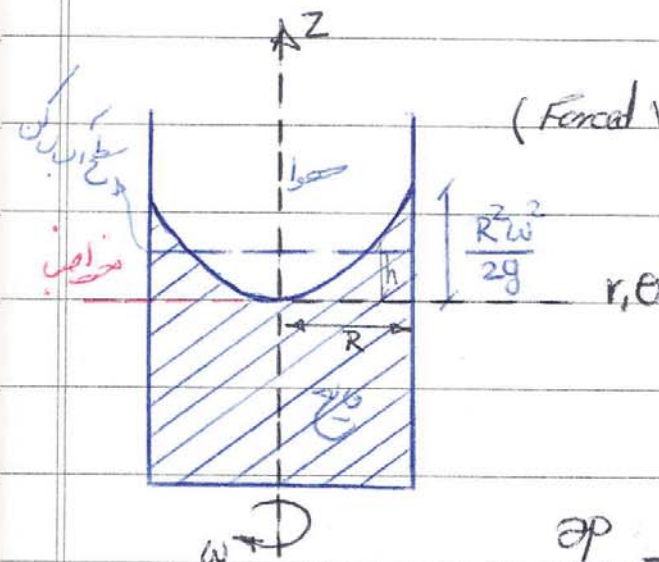
$$p = -0.5 \rho g x + 2.25 \rho g$$

دوران یکدخت حول محور قائم

× طرف دیگر دوران می دهیم ×

شکست خیزانه را اعمال می کنیم (فراب اید، Fercal Vortex)

سرعت چرخش را برابر با سرعت خیز می کنیم



$$dp = \frac{\partial p}{\partial z} dz + \frac{\partial p}{\partial r} dr$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} = -\rho a_r = \rho r \omega^2$$

$$a_r = -\frac{v^2}{r} = -r \omega^2 \Rightarrow dp = -\rho g dz + \rho r \omega^2 dr$$

در جهت r حرکت می دهیم و در جهت z حرکت می دهیم

$$P = -\rho g z + \frac{1}{2} \rho r^2 \omega^2$$

حیدر کاظمی

$$z=0, r=0, P=0 \Rightarrow C=0$$

باستبدال

$$P = \frac{\rho r^2 \omega^2}{2} - \rho g z$$

$$z=0 \rightarrow P = \frac{\rho r^2 \omega^2}{2} \quad (1) \text{ مقدار } P \text{ روی خط } z=0$$

$$P_{\text{Max}} = \frac{\rho R^2 \omega^2}{2}$$

(2) تراز سطح آزاد از خط صاف

$$P = \rho g h \Rightarrow h = \frac{P}{\rho g} \Rightarrow h = \frac{r^2 \omega^2}{2g} \quad (\text{نسبتی دوار})$$

$$h_{\text{Max}} = \frac{R^2 \omega^2}{2g}$$

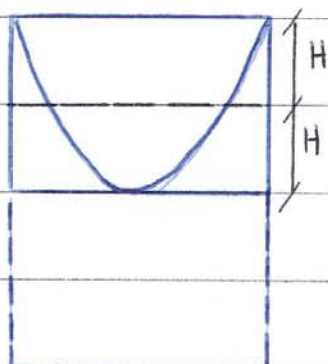
(3) برای بدست آوردن مقدار سطح آزاد سایر $P=0$ قرار دهیم

$$0 = \frac{\rho r^2 \omega^2}{2} - \rho g z$$

$$\Rightarrow z = \frac{r^2 \omega^2}{2g} \quad (\text{مقادیر سطح آزاد})$$

(4) حجم آب قرار گرفته بالای خط صاف است که سطح در آن قرار گرفته

صل آن طرف از حرکت بالید آب تا نصف استوانه را برخواهد کرد

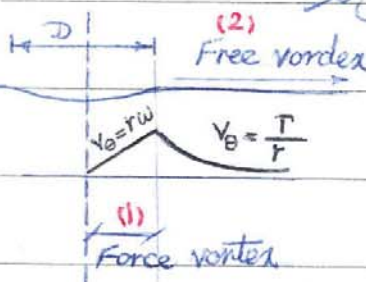


$$\frac{R^2 \omega^2}{4g} \text{ ارتفاع آب بالیده}$$

$$z = \frac{r^2 \omega^2}{2g} \quad (5) \text{ استبدال}$$

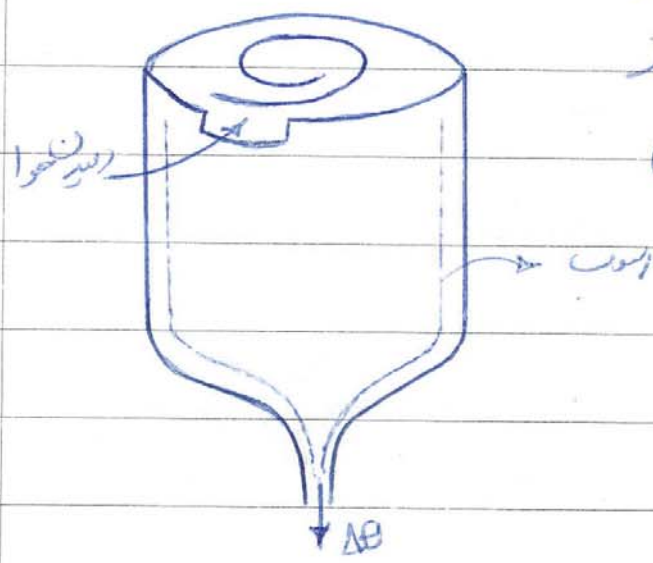
حجم آب موجود در کنی را می دهیم

فکری داریم که در زیر یک سطح توتل می باشد
تا آب به تورتین برسد و در سطح توتل می کشد تا توتل
موجود شود و آب را کمتر بکشد اما اگر توتل فعلی بالا
رفته گردد باعث گردان شدن آب می شود و این گردان
باعث وجود دو تورتین می شود و تورتین را از آب می کشد



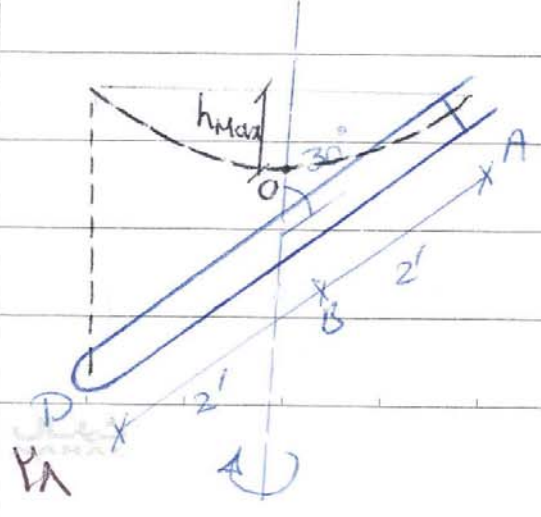
در گرداب موجود آمده نقطه سرعت به سمت مرکز
افتد و این نیروی این گرداب از ناشی این
می دیند در سطح شیب که دو عدد در چوب لقی را به سمت

عمود بر سطح (1) به سمت چپ می کشند. سپس در ابتدا این چوب بستی را برای عمل 1 و
بعد از عمل 2 قرار می دهند. فاصله می شود
که در (1) چوب بستی حول مرکز خود می کشد
در حالیکه در (2) حول نقطه ای غیر از مرکز خود می کشد



مثال 8 اگر $\omega = 8.02 \text{ rad/s}$ در نقطه 1

D و در نقطه 2 است. $g = 32.2 \text{ ft/s}^2$. $\rho_w = 1.94 \frac{\text{slug}}{\text{ft}^3}$
فشار در نقطه A صفر است. شعاع عمق A را
می بینیم. می توانیم به صورت شل صفتی بعد از گذشتن





$$p = \frac{1}{2} \rho r^2 \omega^2 - \rho g z$$

$$p = 0 \rightarrow z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$$

$$\Rightarrow h_{Max} = \frac{\omega^2 R^2}{2g} = \frac{8.02^2 (2 \sin 30)^2}{2 \times 32.2} = 1'$$

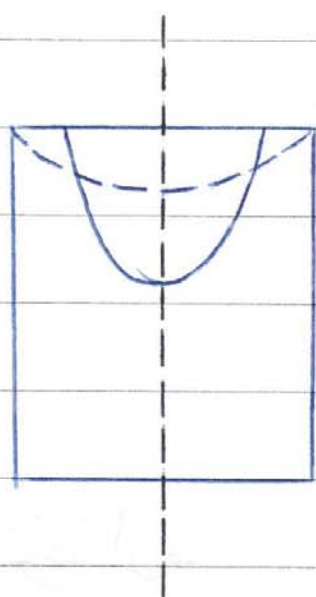
نقطه B به اندازه 0.5 از خط (محور) حجم فشار صفر است، همچون در راستای Z فشار

$$P_B = \rho g (0.5)$$

$$P_B = 1.94 \times 32.2 \times (20130 - 1) = 45.73 \frac{lb}{ft^2}$$

$$P_D = \rho g (CD) = 1.94 \times 32.2 \times 40130 = 216.4 \frac{lb}{ft^2}$$

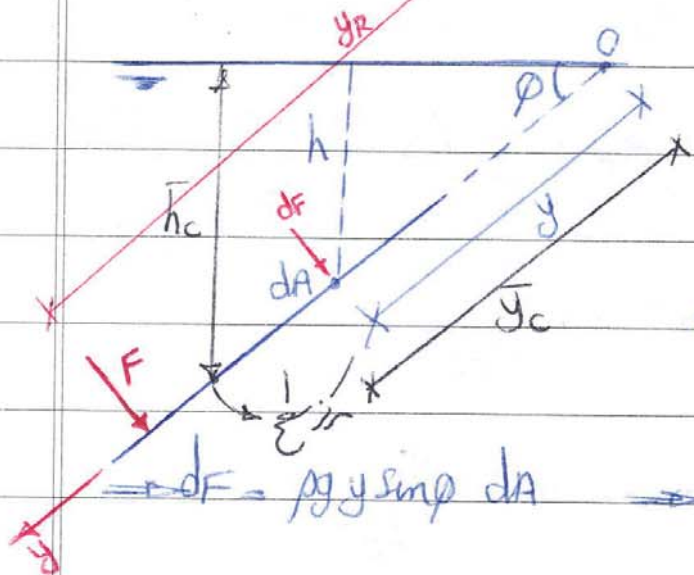
نقطه 8 اگر خط حجم فشار صفر به حد زیاد در یاقین یا بدین باعث می شود درونی آب از لوله می خورد. همچنین امکان موجود در لوله فشارش منفی می گردد و معادل دارد از بیرون هوا را به داخل بکشد.



اگر لوله محلی افقی باشد یا عمودی شود منفی حجم فشار از حالت خط صفر به حالت یو تبه تغییر پیدا کند.

نیروی وارد بر سطح مسطح مغزوف

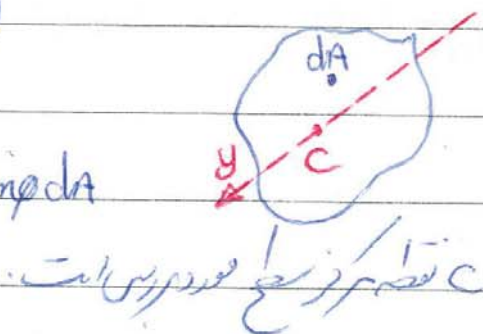
برای طراحی سازه‌های صید و شناختن اثرات
کننده حرکت آب - محاسبه



اگرکشی با سطح dA در نقطه y نیروی وارد
شده بر سطح عبارت است از

$$dF = \rho g h (dA)$$

$$dF = \rho g y \sin \theta dA \Rightarrow F = \int_A \rho g y \sin \theta dA$$

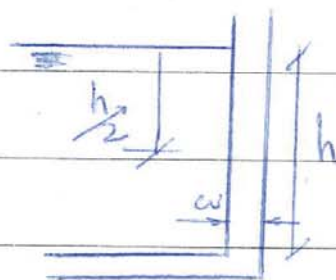


C نقطه مرکز جرم محدوده است

$$F = \rho g \sin \theta \int_A y dA = \rho g \sin \theta \bar{y}_c A$$

$$\Rightarrow F = \rho g h_c A$$

بنابراین نیروی وارد بر سطح را می‌توانیم با ارتفاع سطح آب از مرکز جرم سازه (h_c) رابطه‌ای داریم



کل نیروی وارد بر سطح توی زیر آب به سمت مقابل
در شکل نزول است

$$p = \rho g h/2$$

$$F = \rho g h/2 (w \times h)$$

مرکز فشار

نقطه اثر نیروی F را نیز می‌توانیم

$$dM = dF \cdot y$$

$$\rightarrow \text{نقطه اثر نیروی } F \rightarrow (x_R, y_R)$$

مید کاغذ

$$dM = \rho g y \sin \theta dA \cdot y \rightarrow M = \rho g \sin \theta \int_A y^2 dA$$

پہلے $M = F \cdot y_R$

$$\Rightarrow y_R = \frac{\rho g \sin \theta \int_A y^2 dA}{\rho g \sin \theta \bar{y}_c \cdot A} \Rightarrow y_R = \frac{\int_A y^2 dA}{\bar{y}_c \cdot A}$$

$$\Rightarrow y_R = \frac{\bar{I}_c + \bar{y}_c^2 A}{\bar{y}_c A}$$

$$y_R = \bar{y}_c + \frac{(\bar{I}_c)_x}{\bar{y}_c A}$$

$$y_{cp} = y_R - \bar{y}_c \rightarrow$$

یہ نقطہ مرکز دھڑکتا ہے۔ اس لیے اسے مرکز دھڑکا کہتے ہیں۔

$$dM = dF \cdot x \Rightarrow dM = \rho g y \sin \theta dA \cdot x$$

$$\Rightarrow M = \rho g \sin \theta \int_A xy dA$$

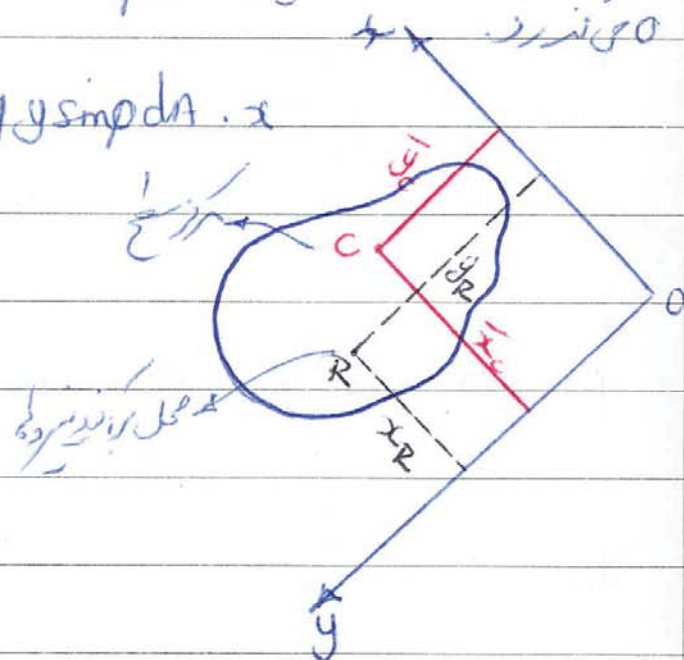
پہلے $M = F \cdot x_R$

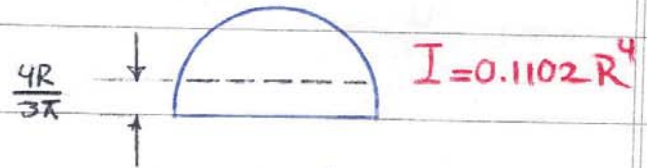
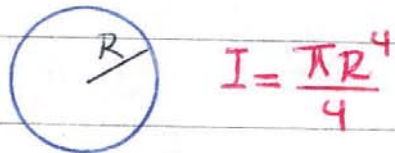
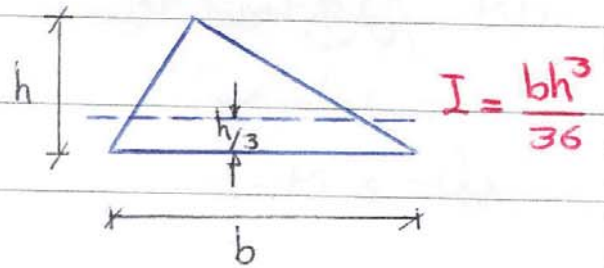
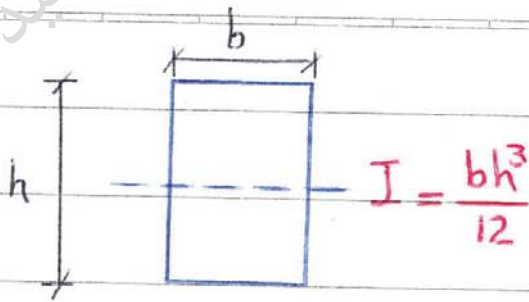
$$\Rightarrow x_R = \frac{\rho g \sin \theta \int_A xy dA}{\rho g \bar{y}_c \sin \theta A}$$

$$\Rightarrow x_R = \frac{\int_A xy dA}{\bar{y}_c \cdot A}$$

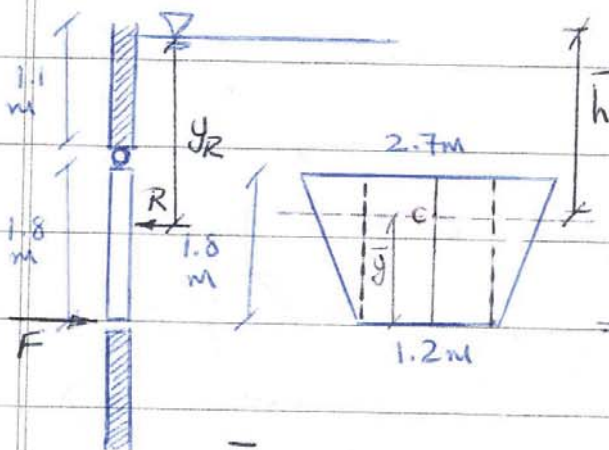
$$\Rightarrow x_R = \frac{I_{xy} + \bar{x} \bar{y} A}{\bar{y}_c A} \Rightarrow x_R = \bar{x}_c + \frac{\bar{I}_{xy}}{\bar{y}_c A}$$

$\bar{I}$: مرکز دھڑکا کے بارے میں





مثال: نیروی لازم برای نگه داشتن در یک سبیل را بیابید



$$A = 3.51 \text{ m}^2$$

مرکز سطح در یک سبیل می‌کنیم
 $A\bar{y} = \sum A y_i$

$$\Rightarrow A\bar{y} = (1.2 \times 1.8) \frac{1.8}{2} + 0.75 \times 1.8 \times 2 \times \frac{1}{3} \times 1.8$$

$$\Rightarrow \bar{y} = 1.015 \text{ m}$$

$$P = \rho g h = 9810 \times (0.785 + 1.1) \Rightarrow R = \bar{P} \cdot A = 18.492 \times 3.51 = 64.906 \text{ kN}$$

$$y_R = \bar{y}_c + \frac{I_c}{A\bar{y}_c}$$

I_c مع شکل را بیابیم

$$I_c = \frac{1.2 \times 1.8^3}{12} + 1.2 \times 1.8 \times 0.115^2 + 2 \left[\frac{0.75 \times 1.8^3}{36} + \frac{1.8}{2} \times 0.75 \times (0.185)^2 \right]$$

$$0.5832 + 0.028566 + 0.2892 = 0.901$$

$$\Rightarrow I_c = 0.901 \text{ m}^4$$

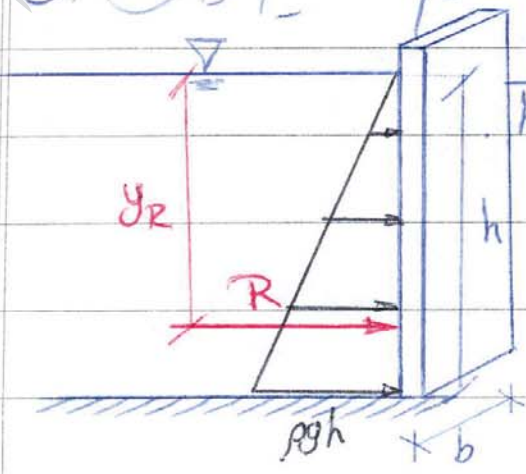
$$\Rightarrow y_R = (1.1 + 0.785) + \frac{0.901}{3.51 (1.1 + 0.785)} = 2.02$$

$$F \times (1.8) = (64.906) (2.02 - 1.1) \Rightarrow F = 33.17 \text{ kN}$$

تجدید کاظمی

دیار آفتاب (فشار فشار) 8

در حالتی که عرض سطح یکسان تغییر کند به یک سطح عمل می کنیم می خواهیم نیروی وارده بر سطح (نوار) محاسب کنیم. یعنی نوار را طاق فرض می کنیم. همچنین نوار متصیل است. بنابراین $h = h_2$



$$F = \rho g \bar{h} A = \rho g \frac{h}{2} \times h \times b = \frac{1}{2} \rho g b h^2$$

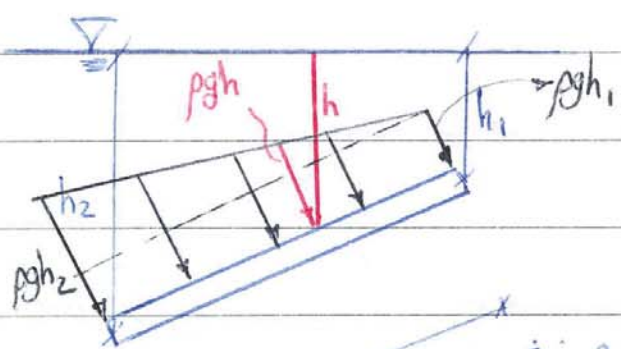
نتیجه: کل نیروی وارده بر سطح یکسان برابر است با حجم فشار وارده بر سطح.

$$y_R = \bar{y} + \frac{I_c}{A \bar{y}} = \frac{h}{2} + \frac{\frac{b h^3}{12}}{b h \times \frac{h}{2}} = \frac{2}{3} h$$

* تمام این نتایج ثابت بودن این نوار به دست می آید.

نتیجه: در این سطح بر سطح یکسان فشار وارده است.

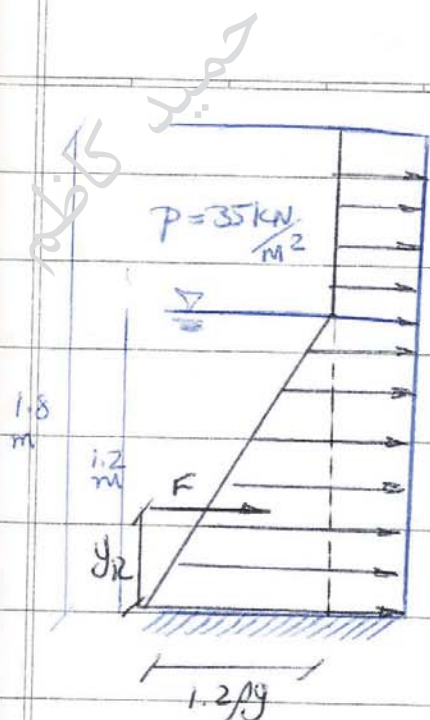
حال اگر نوار عمود بر سطح باشد و سطح آزاد سطح عمود باشد. همچنین این نوار عمود بر سطح باشد.



$$\begin{aligned} F &= \rho g h_1 \times b + \frac{1}{2} \rho g (h_2 - h_1) b \\ &= b \rho g (h_1) + b \rho g (\frac{1}{2} h_2 - \frac{1}{2} h_1) \\ &= \frac{1}{2} b \rho g (h_1 + h_2) \end{aligned}$$

$$dF = \rho g h dA \rightarrow F = V$$

نتیجه: کل نیروی وارده بر سطح یکسان برابر است با حجم فشار وارده بر سطح.



مثال: عرض مخزن تخت فشار 3m می باشد.
کل مخزن تخت فشار 35 $\frac{kN}{m^2}$ می باشد.

$$F = 35 \times 10^3 \times 1.8 \times 3 + \frac{1}{2} p g \times 1.2^2 \times 3 = 189 + 21.19$$

$$= 210.19 kN$$

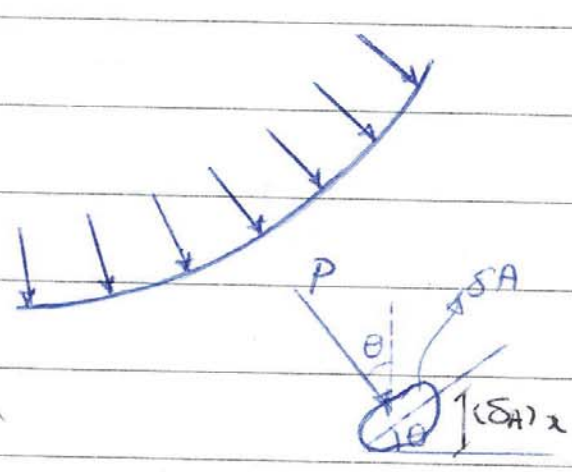
نقطه اثر نیروی F نسبت به کف:

$$210.19 y_R = 189 \times 0.9 + 21.19 \times \frac{1.2}{3}$$

$$\rightarrow y_R = 0.85 m$$

نیروی وارد از طرف آب بر سطح دایره ای:

(1) مولفه افقی نیروی وارد بر سطح منحنی:



می توانیم کل نیروی وارد بر سطح و مرکز نیروی آن را بدست آوریم.
المانی از سطح را می گیریم

$$dF = p dA$$

$$dF_x = p dA \sin \theta$$

$$\rightarrow F_x = \int p dA_x$$

از صفحه دایره ای که رابره صورت کواچ قائم واقع تبدیل کنید نیرو را به راستار تبدیل می کنیم.

$$F_x = \rho g h_c A_x \quad (A_x \text{ سطح عمود بر عمق افقی است})$$

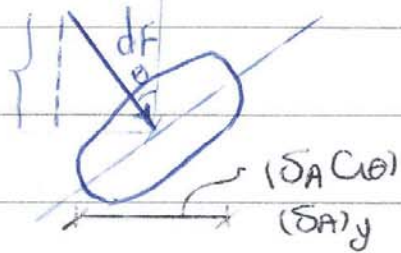
مولفه افقی نیروی وارد بر سطح منحنی برابر است با نیروی وارد بر تصویر آن سطح بر روی صفحه قائم عمود بر عمق افق مولفه افقی مورد نظر.

۲) مولفه قائم نیروی وارد بر سطح منحنی

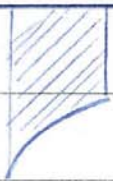
$$dF_y = dF \cdot \cos\theta = p dA \cos\theta$$

$$dF_y = \rho g [h dA \cos\theta]$$

حجم آب در سطح



نیروی برابر حجم $F = pgv$ $dF_y = dv(pg) \rightarrow$



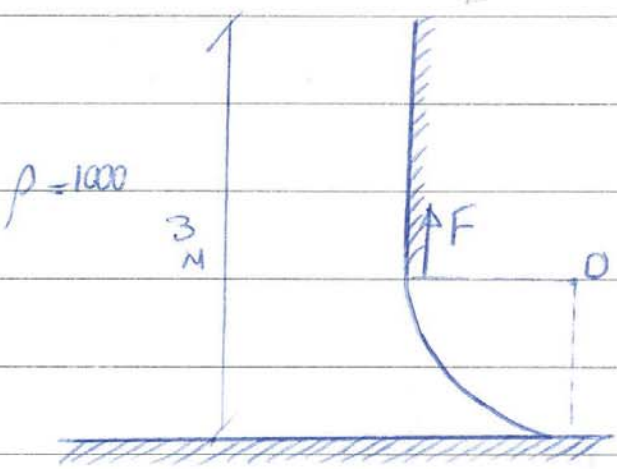
از اثر نیروی قائم بر حجم آب به سطح می باشد.

* مولفه قائم نیروی وارد بر سطح افقی برابر است با وزن مایع که در سطح قائم روی سطح قرار دارد
سطح آزاد

مثال: نیروی لازم برای باز کردن دریک را
بیابید. (حجم دریک هر قطر کنتی)

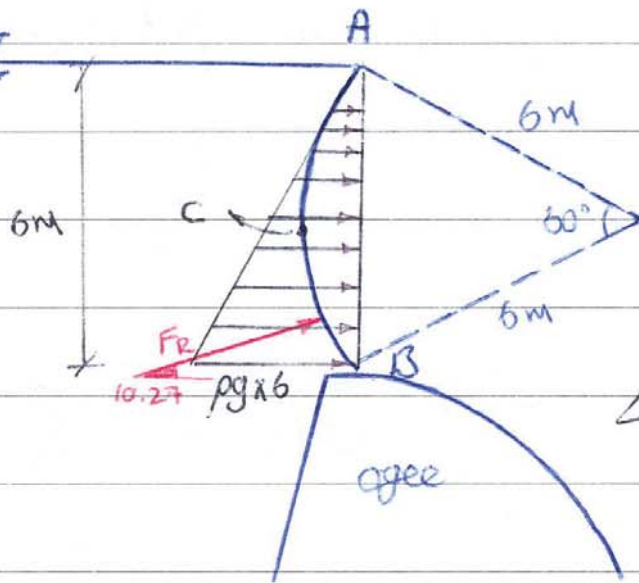
چون تمام نیروهای وارد بر دریک از مرکز 0 می گذرد پس می توانیم حول 0 صورتت.

نیاز به F به mg را قش کنند و چون $m=50$ نیوتن پس $F=50$ نیوتن می باشد.



* برابر سطح خط اثر نیروی قائم به مرکز حجم را بدست آوریم.

حمید کاظمہ

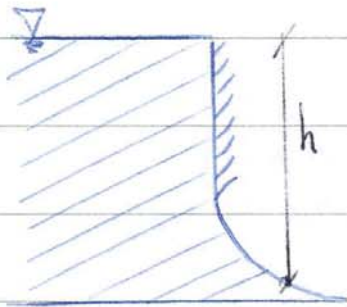


مثال: نیروی بار وارد بر درگهٔ قطاعی را بیابید.
عرض 1m است.

$$F_x = \frac{1}{2} pg \times 6 \times 6 = 176.58 \text{ kN}$$

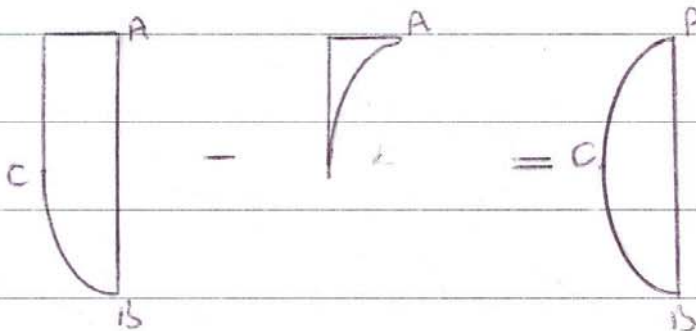
که نیروی بسیار عظیم است.

ogee در این حالت است در وقتی درگه را از زیر
باز می کنیم از استواری سازه نشود ای درخت
می کشد و مصالح را خراب می کند.



۱- از آنجا که جهت محاسبهٔ واکس واکس است
مکان را بر روی آن فرض می کنیم و از روابط استفاده
می کنیم. فقط جهت نیروی قوت داده در دایرهٔ حالت تر
پایین به بالاست.

در این حالت نیروی قائم در AC به سمت پایین و در BC به سمت بالاست. پس در مجموع کم می کنیم.

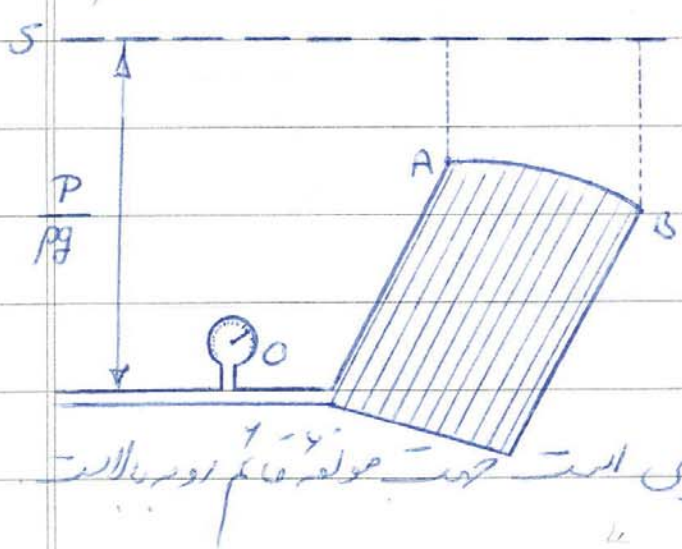


$$F_y = \left[\frac{\pi D^2}{4} \times \frac{1}{6} - \frac{6 \times 6 C u^{\frac{5}{2}}}{2} \right] pg = 321 \text{ kN}$$

$$F_R = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = 179.46$$

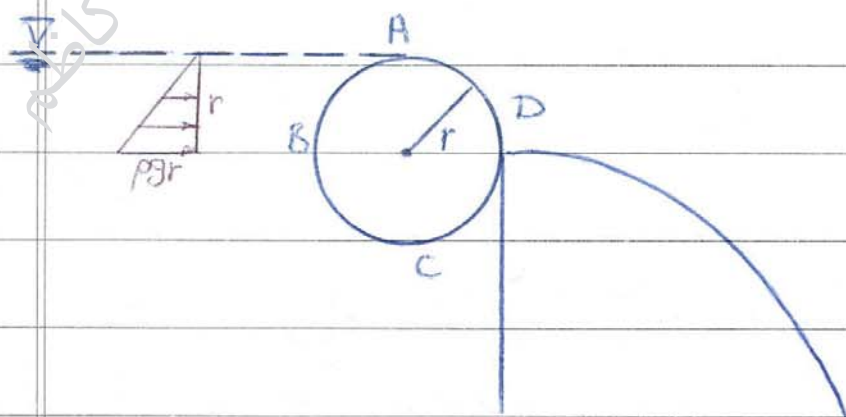
$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow \theta = 10.27$$

نکته: جمله است تابع بر سطح باشد. مثلاً در شکل زیر، تابع بر سطح صحنی A-B است. در این حالت اگر فشار در نقطه ا بر قائده معدوم باشد، می توانیم سطح آزاد صحنی S-S را در فاصله P/pg در بالا بر رسم کنیم، لایه ی در حال متضرب بودن مخصوص و فاصله قائم هر نقطه با سطح آزاد (δh) در هر فشار در این نقطه باشد. در این صورت حلقه قائم نیروی وارد بر سطح برابر است با وزن مایع صحنی در بالا بر سطح قرار داده تا سطح آزاد. در تقاطع سطح آزاد صحنی با دیواره وزن مخصوص مایع صحنی با وزن مخصوص مایع که در سطح صحنی تماس دارد یکسان باشد، در غیر این صورت



توزیع فست در روی سطح درخت درختی است
با فرض وجود منابع حیاتی بر روی سطح سطحی، در
حلقه از سطح فست در بالا و پایین آن
تکثیر است و اهمیت حلقه برای قائم حلقه
نموده می شود.

نمبر این در مواردی که صاحب روستا، ضلعی است جهت موافق مقام روستا

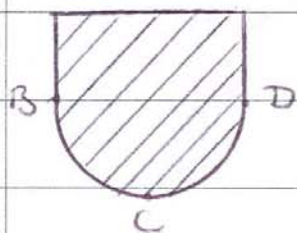


مثال: طول لوله را b در نظر بگیرید.
نیروی وارده در دایره استوانه ای را بدست آورید.

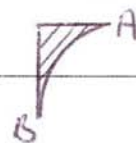
نیروی وزن C و D با نیروی بستر C و D حذف می شود. (نیروی افقی)

$$F_H = F_{H(CABD)} = \frac{1}{2} (\rho g r) r (b) = \frac{1}{2} b \rho g r^2$$

برای نیروی قائم و نیروی قائم سطح BCD نیروی وزن آب در شکل مقابل است.

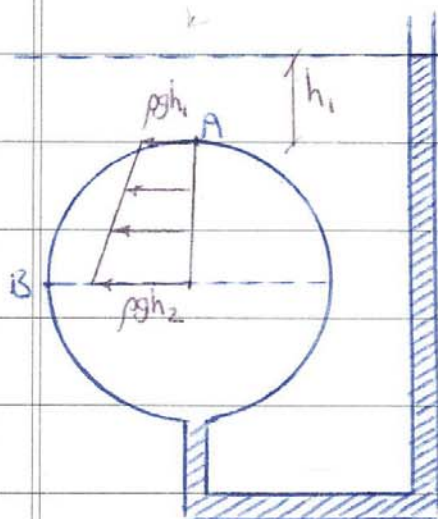


$$\begin{aligned} \uparrow F_{Vc} &= F_{V(BCD)} = \rho g \left(\frac{\pi r^2}{2} + 2r^2 \right) b \\ \downarrow F_{VAB} &= \rho g \left(r^2 - \frac{1}{4} \pi r^2 \right) b \end{aligned}$$

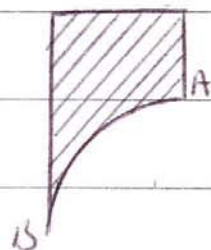


$$F_V = F_{Vc} - F_{VAB} = \rho g b r^2 \left[\frac{3\pi}{4} + 1 \right]$$

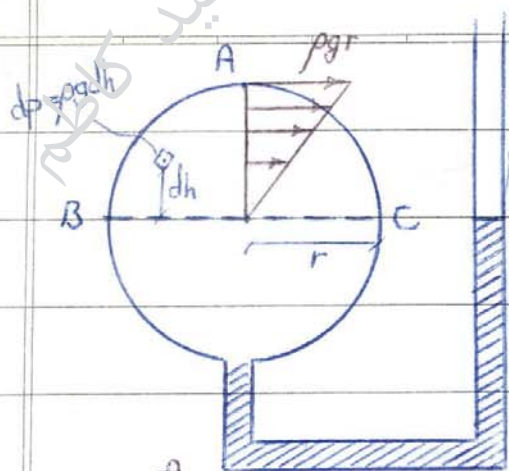
* باید نسیم نیرو را باعث حرکت استوانه نشوند.



فرض کنید مخزن در شکل مقابل داشته باشیم در یک
پیرامون وصل باشد. از جایی میخوانند باشد بود
محسن قایق نیروی وارده در AB را بدست آورید.
(در AB در یک است)



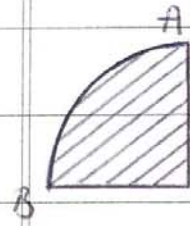
نیروی قائم وزن آب فرضی بالای AB در یک است که
به سمت بالا می باشد.
نیروی افقی نیروی است که در یک را بدست می آوریم فشار د.



۲۷) حال فرض کنیم سطح آب موجود در سوراخ (مانومتر) هم سطح نقطه A باشد. نیرو وارد بر A را بدست آوریم.

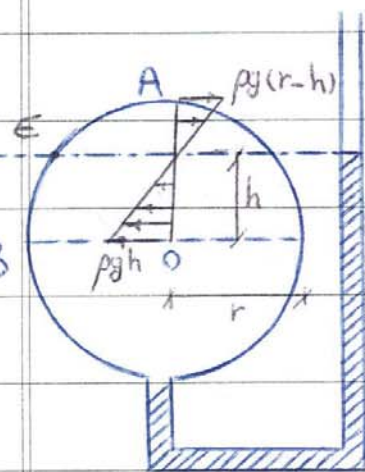
در اینجا فشار افقی فشار افقی است و نیروی عمودی در یک راد سمت داخل بکشد.

نیروی قائم هم وزن آب موجود در شکل مثال است که همجنس به سمت پایین می باشد.



$F_H \rightarrow F_V \downarrow$

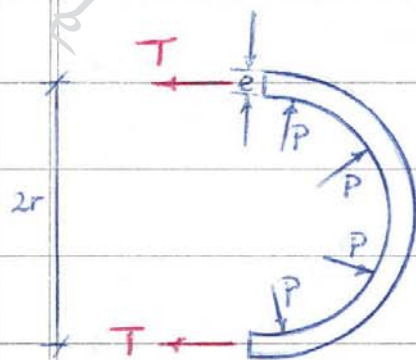
* برابر کنیم باید به اثبات بر آوریم. در اثبات با انتقال نیرو dh را باید فرض کرد از BC در نظر بگیریم $p = \rho g dh$ که سطح داخل را می دهد.



۲۸) حال فرض کنیم سطح آب مانومتر به A و B باشد. برای حالت نیروی افقی از خط E بالاتر به صورت فشار به داخل و از خط E پایین تر به صورت فشار به بیرون می باشد.

برای نیروی قائم در سمت AE جهت به سمت پایین و در سمت BE جهت به سمت بالایی باشد.

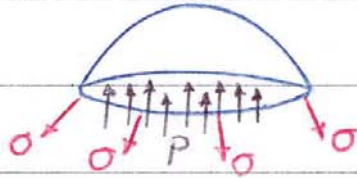




$$p \cdot 2r \cdot b = T \cdot 2e \cdot b$$

$$\Rightarrow T = \frac{rp}{e}$$

۱- اگر قوه ای که از آب وارد می شود را در نظر بگیریم و آن را برابر وزن می دانیم در سطح آزادش و از اثر کشش سطحی هستیم. داخل قوه فشار داخلی داریم.

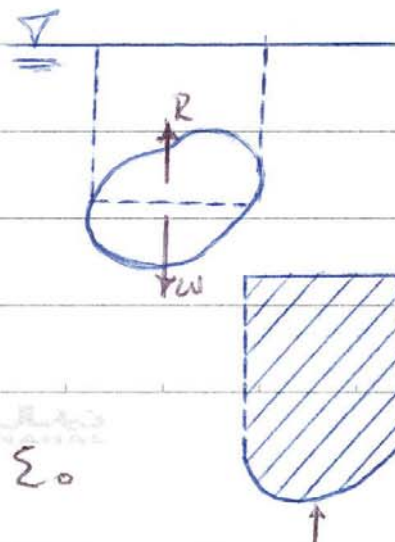


$$2\pi r \cdot \sigma = \pi r^2 \cdot p \Rightarrow p = \frac{2\sigma}{r}$$

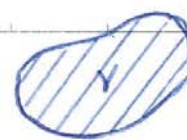
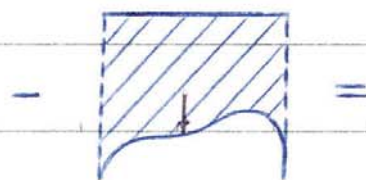
(Buoyant Forces)

نیروی غوطه وری (آرشمیدس)

هدف این است که بینیم چه نیروی در اجسام غوطه ور در آب وارد می شود و چه عکس العمل برای نشان می دهند.



محاسبه غوطه وری در نظر می گیریم. نیروی افقی هم متوازن می کنند. نیروی قائم است و به سمت بالا.



$$R = \rho g V$$

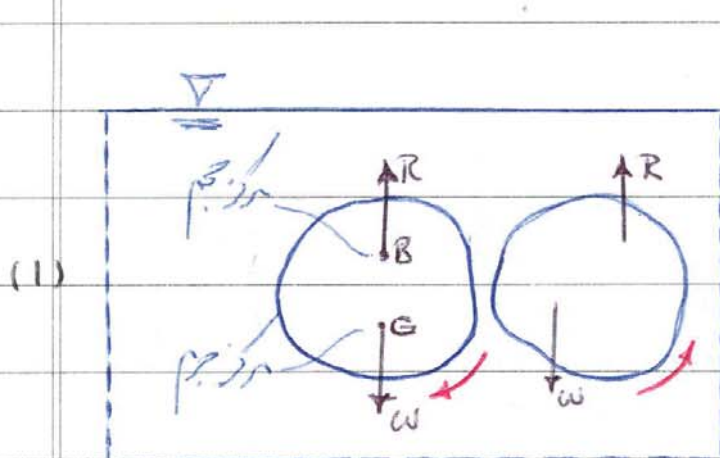
$$R = \rho g V \rightarrow \omega = \rho V g \rightarrow \text{حجم جسم ، مویکایی مایع}$$

نیروی دای سطح (صفت بالا) وزن آب بالا را است و نیروی دای سطح (صفت بالا) وزن آب بالای سطح را می باشد.

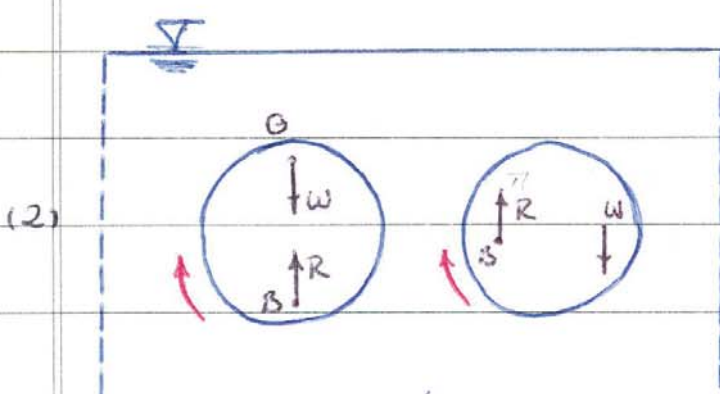
$$F_b = 8V \quad (\text{حجم جسم})$$

اگر $R = \omega$ باشد غوطه ور باقی می ماند. اگر $R > \omega$ باشد به سمت بالا حرکت می کند و اگر $R < \omega$ باشد به سمت پایین حرکت می کند تا به کف ظرف برخورد کند.

نکته 8: برای جسمی که در آب رها شود، اگر حجم آن یکسان باشد...



فرض کنیم در جسم مقابل $R = \omega$ است. پس در این حالت به تعادل خارج می کنیم. اگر به سمت شکل 1 باشد به سمت بالا می رود. چون کویل مایع می باشد و کویل حاصل از R و ω در خلاف جهت بوده تعادل می گردد. (شکل 2) هر دو کویل هم جهت می گردند و جسم از حالت تعادل خارج می گردد.



نتیجه 8: اجسام غوطه ور می مانند اگر حجم آن ها برابر حجم آن ها قرار گرفته باشد و در غیر این صورت نیایند. (با این فرض که کل جسم داخل مایع باشد و در سطح آزاد مایع قرار گرفته باشد).



طراحی جدید

فرض کنید شیء را به صورت متعلق با وزن W

با این

اگر داخل این مایع با $\rho = 1000$ قرار دهیم.
اگر حجم داخل جسم را V_0 در نظر بگیریم، آنگاه:

$$\rho g V_0 = W$$

فرض کنید داخل مایع قرار دهیم که $\rho > \rho_0$ باشد. آنگاه مقدار V_0 می‌آید.
(چون $\rho > \rho_0$ پس V_0 می‌شود)

$$\rho_1 V g = W \rightarrow \rho g (V_0 - \Delta h \cdot a) = \rho_0 g V_0$$

$$\Delta h = \frac{V_0}{a} \cdot \frac{S_s - 1}{S_s} \quad S_s = \frac{\rho_1}{\rho_0}$$

مثال: قطعه‌ای از شیشه (چگالی 1.5 N) در آب قرار داده می‌شود. وزن آن 1.1 N می‌شود. محاسبه کنید شیشه چقدر از آب فرو می‌رود.

$$W = 1.5 \text{ N} \quad W' = 1.1 \text{ N}$$

$$0.4 \text{ N} = \rho g V_0 \rightarrow 0.4 = 9810 V_0 \rightarrow V_0 = 40.8 \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V_0}$$

$$S_s = \frac{\rho}{\rho_1}$$

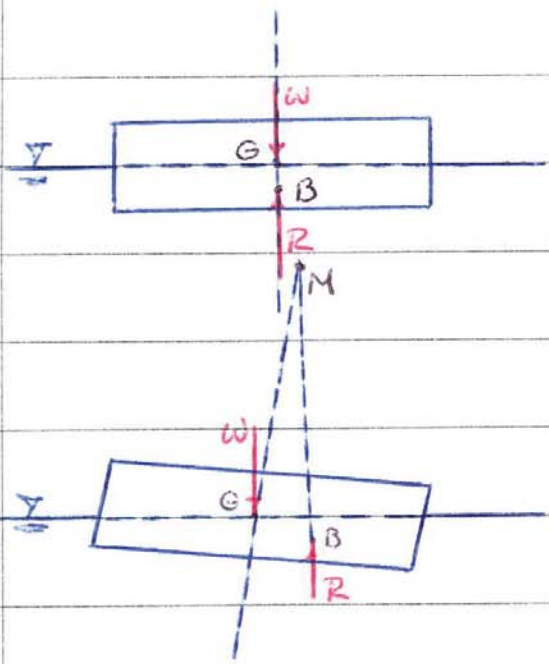
$$S_s = 3.75$$

مثال: برای به عرض به عرض 6 m و طول 12 m در آب خالص با $\rho = 1000$ قرار دهیم. در داخل آن آب قرار می‌گیرد. محاسبه کنید (الف) ارتفاع مایع در دریاچه عمق استواری دارد ($\rho = 1025$) (ب) فاصله مایع از سطح مایع در آب.

کجی 2m بیش محدودیت

$$W = \gamma V_o = 9810 \times 6 \times 12 \times 1.5 = 1059.5 \text{ kN}$$

$$W + W_{L(0)} = 1025 \times 9.81 \times 6 \times 12 \times 2 \rightarrow W_L = 388 \text{ kN}$$



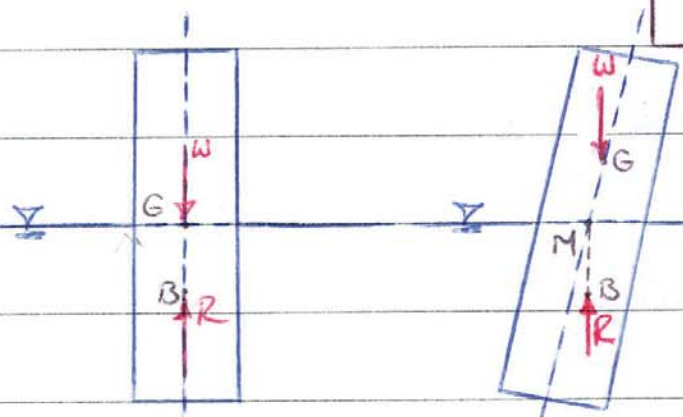
باید این اصل ششامده

هم ششامده را داخل آب فرض

کنید و بلند از حد در حد هم را می چسبم

نقطه M را مرکز جرم دوم و شکل
باید اراست (Meta center)

نکته: صحت و خطای این ششامده
در ششامده طبق غوطه وراست

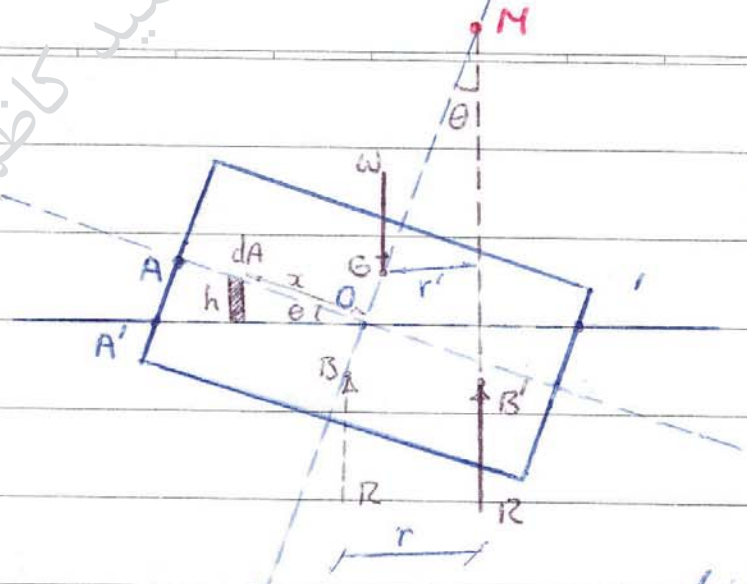


نقطه M محل تلاقی ششامده و نیروی
ششامده و اعتداد محور هم می باشد

نکته

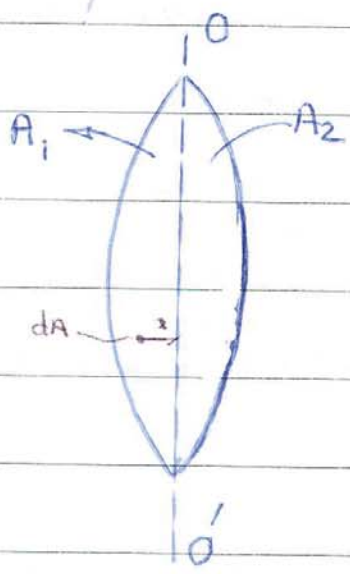
اگر بی بر صحت باشد که M بالای G بنفید ششامده اراست و اگر بر صحت
نایب اراست باشد (این ششامده هم ششامده ششامده است)

حمید کاظمہ



فرض کنیم قطعه شادری را بر اندازیم و زاویه
کوچک θ بچرخانیم
میخواهیم نقطه M را با این جسم
باید برای ثابت بودن M نقطه B

این جسم
باید حجم (مطرف) (داخل مثل و بیرون) تبدیل
برابر باشد. به معنی اینکه مرکز حجم مقدار داخل آب به
راحت یک کنیم
$$\int_{A_1} x \theta dA = \int_{A_2} x \theta dA$$



محال می شود با این روشی را حول O ثابت می داریم که
این محال باعث می شود تغییر نقطه اثر نیروی R از
که مرکز جرم باشد.

$$dM = \rho g (\theta x) dA \cdot x$$

$$\sin \theta = \frac{BM}{r} = \theta$$

$$\rightarrow \rho g \theta \int_{A_1} x^2 dA + \rho g \theta \int_{A_2} x^2 dA = r \cdot R$$

$$\rightarrow \rho g \theta \int_{A_1} x^2 dA + \rho g \theta \int_{A_2} x^2 dA = (BM \cdot \theta) (\rho g V)$$

$$\rightarrow \int_A x^2 dA = BM \cdot V \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} BM = \frac{I_{\infty'}}{V} \\ V = \text{مقدار حجم جسم بر سطح آب} \\ MG = BM - BG \end{array} \right.$$

$$\bar{y} = \frac{\int y dA}{\int dA} = \frac{\sum yA}{A}$$

$$\bar{y} = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{\sum ym}{m}$$

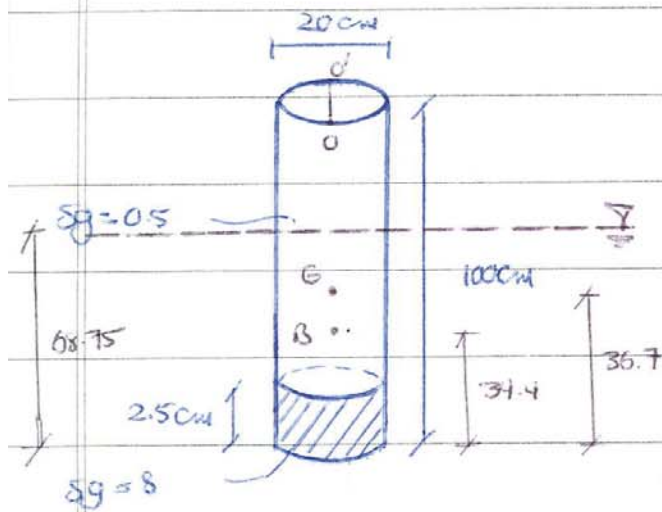
$$\bar{y} = \frac{\int y dv}{\int dv} = \frac{\sum yv}{V}$$

در خواص حجمی، رابطه اولی را به صورت لایه برداری

$$\rightarrow (MG \cdot \theta) \cdot R = M \quad \text{عامل چرخش}$$

مثال: سینی در شکل مقابل را در نظر بگیرید.
داریم: می خواهم حجم داخل آب قرار دهم
2.5 cm از انتهای آن، اعمی یا بکشی است
8-g می فصل کرده ام.

محاوره: نصف - یا سینی در حجم



$$\begin{cases} W_1 = 8 \times 1000 \times 9.81 (2.5 \times 10^{-2} \times \pi (0.1)^2) \\ W_2 = 0.5 \times 1000 \times 9.81 (97.5 \times 10^{-2} \times \pi (0.1)^2) \end{cases}$$

$$A = 0.01 \pi \text{ m}^2 \quad W_1 = 61.61 \text{ N} \quad W_2 = 150.17 \text{ N}$$

$$W = 8A \rightarrow 150.17 + 61.61 = 9810 \times 0.01 \pi \times h \rightarrow h = 0.6875$$

$$G = 0.367$$

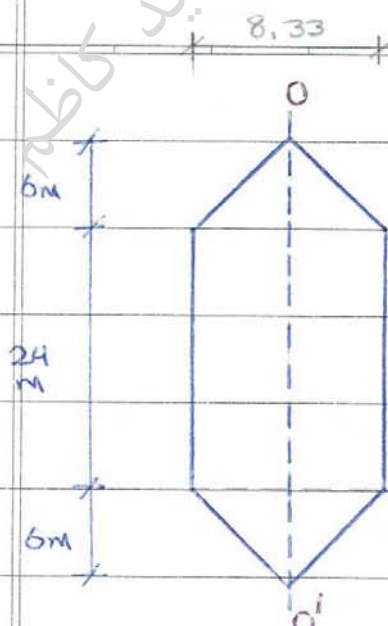
$$B = \frac{1}{2} (0.6875) = 34.4 \text{ cm}$$

$$BM = \frac{I_{CG}}{V} = \frac{\pi d^4 / 64}{\pi d^2 / 4 \times h} = 0.25 \text{ cm}$$

$$\bar{y} = \frac{150.17 \times 51.25 + 61.61 \times 1.25}{150.17 + 61.61} = 36.7 \text{ cm}$$

$$BM = 0.25 \text{ cm} \rightarrow MG = 0.25 - 2.3 = -2.05$$

در حجم به علت به سطح تریبون M از G به سینی است



مثال: حجم مستطیل 1 Mkg می باشد. کثرت کنید که اگر در 2 متر از سطح آب و اگر 2 نیم متر از سطح آب باشد آیا جسم ناپدید است یا خیر؟

$$W = \rho g V \rightarrow V = \frac{10^6 g}{10^3 g} = 10^3$$

$$V = 10^3$$

$$10^3 = 4 \left[2 \times \frac{6}{2} x + 24x \right] \rightarrow x = 8.33$$

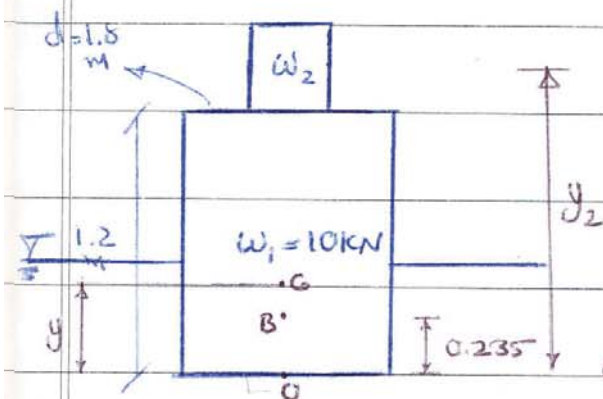
$$I_{oo'}' = \frac{1}{12} 24 \times 8.33^3 + 4 \times \frac{1}{12} \times 6 \times \left(\frac{8.33}{2} \right)^3 = 1300.52 \text{ m}^4$$

$$BM = \frac{I_{oo'}'}{V} = \frac{1300.52}{1000} = 1.3 \text{ m}$$

پس 1M نیوتن ترازی G قرار گرفته و جسم ناپدید است.

$$W_2 = 2 \text{ kN} \quad \rho = 1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

مثال: می خواهم فاصله مرکز ثقل جسم از کف می باشد. اگر 1025 kg/m³ باشد. اگر 1025 kg/m³ باشد. اگر 1025 kg/m³ باشد.



$$y = \frac{y_1 W_1 + y_2 W_2}{W_1 + W_2}$$

$$BG = BM$$

$$W_1 + W_2 = \rho g V \Rightarrow 12000 = 1025 \times 9.81 V \Rightarrow V = 1.193 \text{ m}^3$$

$$1.193 = h (\pi \times 0.9^2) \Rightarrow h = 0.469$$

$$OB = \frac{1}{2} (0.469) = 0.235$$

$$y = \frac{y_1 W_1 + y_2 W_2}{W_1 + W_2} = BM + 0.235$$

$$I_{oo'}' = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi (0.9)^4}{4} = 0.515 \rightarrow BM = 0.432$$

$$0.432 + 0.235 = \frac{0.45 \times 10 + 2y_2}{10 + 2} \rightarrow y_2 = 1.752 \text{ m}$$

سیال در حال حرکت (Fluid in motion)

دقیقی سیال در حال حرکت است. تنش برشی ای وجود ندارد.
در این قسمت خواه ناخواه درگیر کارهای گوناگونی می شویم.

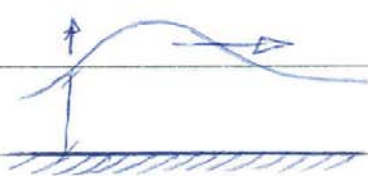
باید یک سری تعاریف یاد داشته باشیم.

دسته بندی جریان سیال

۱۱ اگر مشخصه کمی سیال در طول زمان تغییر کند می گویم سیال غیر دائمی (غیر ماندگار) است. مشخصه کمی مثل سرعت، فشار و ... در مقطع ثابت.

(unsteady) غیر دائمی $\frac{\partial u}{\partial t} \neq 0$ (steady) دائمی $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$

فرض کنید در داخل کانالی سیال ای در شود. سرعت

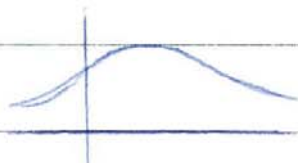
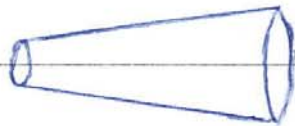


بالا و پایین بودن سطح آب عمق و سرعت تغییر کرده و غیر دائمی است.

۱۲ اگر در طول جریان (در واحد طول) مشخصه کمی ثابت باشد جریان یکنواخت است.

(non-uniform) غیر یکنواخت $\frac{\partial u}{\partial x} \neq 0$ (Uniform) یکنواخت $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$

حمید کاظم
نظر در مقطع



تکینواخت و نه در زمان و نه در مکان مشخصه ای تغییر نیست

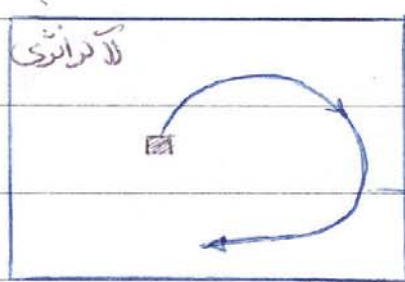
غیر تکینواخت

تکینواخت

اینی در عوض می شود ولی در طول محدوده ای به هم عوض می شود که استثنای است

غیر تکینواخت و کمتر دیده ای این مثل عبور موج در لوله کانال

می توانیم رسم مطالعه ای را بر سیل یا بر میوه داشته
از این آرسایل را مطابق شکل مقابل تعقیب کنیم
مسیری را رسم می کنیم خط مسیر

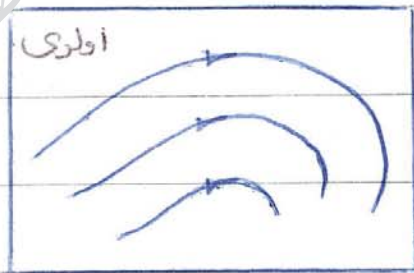


pathline (خط مسیر)

به مطالعه می کند این که در هر کل از این مطالعه ، دیدگاه لا ترازی گویند
این مطالعه (لا ترازی) مقدارش نیست است

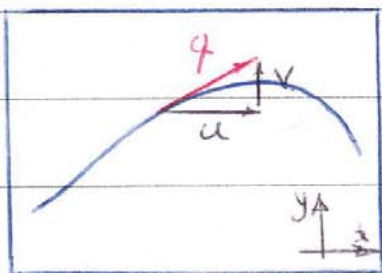
مطالعه دیگری وجود دارد می اندازد که لحظه ای ای که freeze می کند
در مورد این خط جریان (stream line) یا به دست می آوریم (این freeze کردن)

دھڑ زماں ہاں پر پری ہے است تا جریان ہدیت ایدے



(Flow pattern) انٹر جریان →

تمام محطوطی در دہا لکھن این سیم سرعت در خط جریان می گزیر است



$$\frac{dx}{dy} = \frac{u}{v}$$

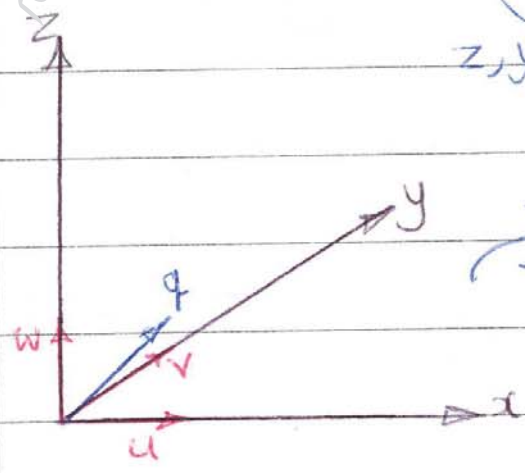
می توان با انتگرال بر سر جریان را بوجود آورد
این دستگاه، دستگاه اولتر است

لش، اولی نیست در یک نیت ریالات معروف است

خط لکھ (Streak line) : در هر جوی با فرض می کنیم در $t = t_0$ یک نقطه مشخص
انت ترقی می کنیم. در $t = t_1$ در همان نقطه دوباره ترقی می کنیم. این کار
را این ایام می کنیم. اگر یک خط یک عکس بگیریم. این خط در حتماً مسامت است و
نه خط جریان. چون در هر لحظه یک ایام را از آن می کشد و تا این در بر تفاوت
دارد

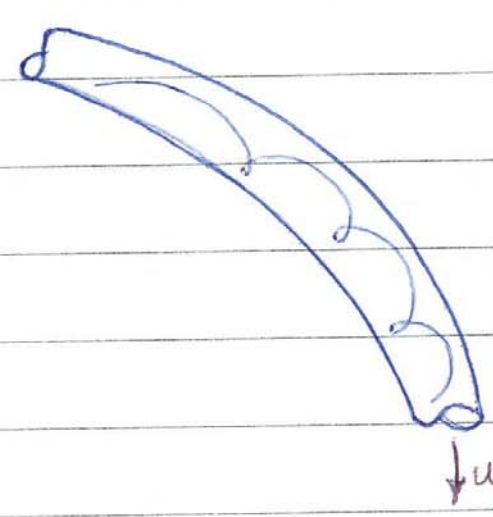
* اگر جریان Steady state باشد یعنی در زمان خاصی عوض نشود بنابر این جریان
حوالین کار ایام می کشد بنابر این خط مسامت خط لکھ می کشد
همچنین خط جریان هم خط لکھ می کشد

مختل جریان در صورتیکه دو دایره اعتبار است
 هر جریانی که توسط یک سطح در جهت یکی از دو طرف

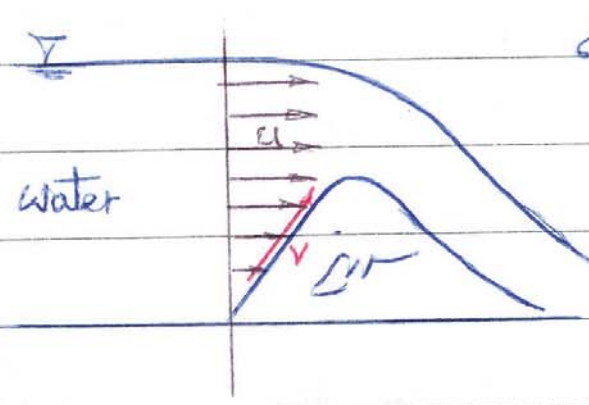


تعمیر می کند
 با توجه به اینکه در یک صورت یکی مختل است و دیگری
 است نوعی است که در جهت یکی از دو طرف

که بعد از تبدیل خود
 فرض می کند در مقطع تصاعید سرعت داریم و

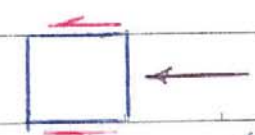


کل اوله که در جریان است
 $v = w = 0$ فرض می کنیم محول سرعت یکی
 مارتیج در حدود 0.02 تا 0.03 سرعت u
 می باشد. بنابراین در حالتیکه بعدی حل
 می کنیم و باشد الخط از یک سطحی مقابله می کند
 و خط آن را برای لحاظ می کند



در شکل مقابل که در زیر می بینیم که سرعت
 آن را داده ایم. در این حالت سرعت
 را در حالت دو بعدی با یکدیگر می بینیم

المان گیر (دیفرانسیال)



این طریقه دیفرانسیال آزاد می باشد

حمید کاظمی

در سیالات منطقه‌ای از فرض رابینام حجم کنترل در تقاطع می‌گیرند و سیال واردش و خارجش را می‌کنند

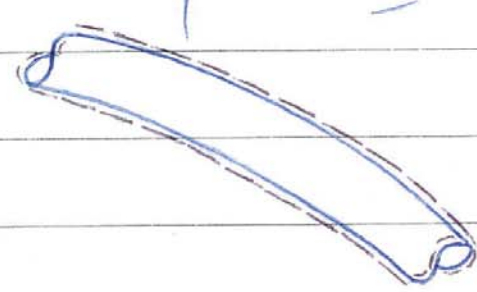


Central Volume

این حجم کنترل می‌تواند تمام مقطع را شامل شود
فقط می‌تواند بخشی از مقطع را شامل شود

باید در این روش که کل میزان را با حجم کنترل می‌کنند روش اشتباهی نیست
از آن این نوله می‌توان خواص حجم کنترل را اندازه گرفت و در هر حجم کنترل
مقدار سرعت و فشار را بدست آورد و حجم را بدست آورد و به این روش
روش دفرانسیل گویند.

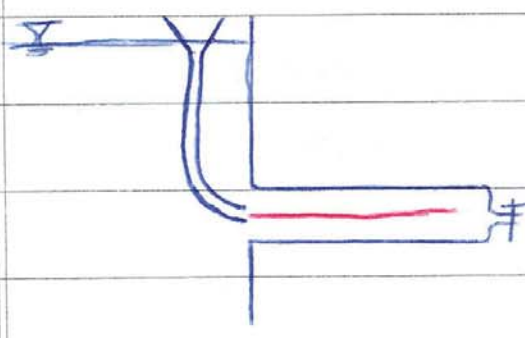
در روش دفرانسیل با یک کنترل را چندین مرتبه حل کرد اما اطلاعات برای
نقطه نقطه بدست می‌آید اما در روش اشتباهی با یک کنترل حجم می‌توان حل
کرد اما اطلاعات detail را بدست نمی‌دهد.



در این روش اشتباهی را بحث می‌کنیم

حالت حرکت سیال

A. Reynolds (1883) تجربی در شکل متغیر



در آن گرفت. تورکس قیف دانه زنده اند
داخل جریان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول
دقیقی شش کم تا زیاد در یک در امتداد دیواره
و دسته دوم حرکت می‌کند تا به دو دسته تقسیم شود.

جریان را ورقه‌ای (Laminar) نامید. شش را شش نامید و دسته دوم را شش نامید.

حمید

همان‌طور که می‌دانیم، در دینامیک سیالات، حرکت سیال را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حرکت لایه‌ای (Laminar) و حرکت گردابه‌ای (Eddy). عدد رینولدز (Reynolds) یکی از پارامترهای مهم در تعیین نوع حرکت سیال است.

Eddy

گردابه‌ها

گردابه (Eddy) گونه‌ای از جریان است که در آن سیال به صورت گردابه‌ها حرکت می‌کند. این نوع حرکت معمولاً در جریان‌های با سرعت بالا و در مایعات با ویسکوزیته پایین رخ می‌دهد.

عدد رینولدز (Reynolds) یکی از پارامترهای مهم در تعیین نوع حرکت سیال است.

نقطه ۸



در یک جریان لایه‌ای، سیال به صورت لایه‌ها حرکت می‌کند و اصطکاک بین لایه‌ها باعث کاهش سرعت می‌شود. در حالی که در یک جریان گردابه‌ای، سیال به صورت گردابه‌ها حرکت می‌کند و اصطکاک بین لایه‌ها باعث افزایش سرعت می‌شود.

این امر منجر به افزایش سرعت سیال می‌گردد. این امر منجر به افزایش سرعت سیال می‌گردد. این امر منجر به افزایش سرعت سیال می‌گردد.

$$Re = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی حاصل از لزجت}}$$

این نیروی اینرسی از رابطه $\rho v^2 l$ بدست می‌آید و نیروی حاصل از لزجت از رابطه $\mu \frac{dv}{dy}$ بدست می‌آید.

نیروی اینرسی $\rho v^2 l$ و نیروی حاصل از لزجت $\mu \frac{dv}{dy}$ است.

$$Re \rightarrow \frac{\rho l^3 \cdot \frac{v}{l^2}}{\mu \frac{v}{l} l^2} \rightarrow \frac{\rho l^2 v^2}{\mu \frac{v}{l} l^2} \rightarrow \frac{\rho v l}{\mu}$$

در اینجا l از یک واحد است.

$$Re = \frac{\rho D V}{\mu} \rightarrow Re = \frac{D V}{\nu}$$

$Re < 2000 \rightarrow$ جریان لaminar
 $2000 < Re < 4000 \rightarrow$ انتقالي Transition
 $Re > 4000 \rightarrow$ جریان turbulent

(دے) ہر حجم آب دروازہ میں دی گئی واحدیں $\frac{m^3}{s}$ ہے۔ Q کی
 میں دیکھنا کہ حجم ہے۔
 $\rho Q \rightarrow$ دی جی
 $\rho g Q \rightarrow$ دی وزنی

1) $Q \rightarrow \frac{m^3}{s}$ دی جی
 2) $\rho Q = \dot{m} \rightarrow \frac{kg}{m^3} \times \frac{m^3}{s} \rightarrow \frac{kg}{s}$ دی جی
 3) $\rho g Q \rightarrow \frac{N}{s}$ دی وزنی

$$AV = \int u da \rightarrow \pi r_o^2 V = 2\pi \int_0^{r_o} r u dr$$

$$u = u_{Max} \left(\frac{y}{r_o} \right)^{1/7} \quad (1) \quad , \quad r = r_o - y \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 (1), (2) \Rightarrow \pi r_o^2 V &= 2\pi u_{Max} \int_0^{r_o} (r_o - y) \left(\frac{y}{r_o} \right)^{1/7} dy = 2\pi u_{Max} \left(\frac{49}{120} \right) r_o^2 \\
 \Rightarrow \pi r_o^2 V &= \frac{98}{120} \pi u_{Max} r_o^2 \Rightarrow V = \frac{98}{120} u_{Max} \quad (3)
 \end{aligned}$$

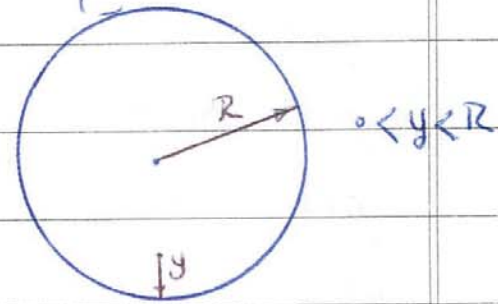
$$(1), (3) \Rightarrow \frac{u}{V} = \frac{120}{98} \left(\frac{y}{r_o} \right)^{1/7}$$

معادلات اصلی محکم بر جریان

اگر بخواهیم سرعت متوسط را بدست آوریم. در نقطه سرعتی داریم که u باشد. اگر بخواهیم سرعت متوسط را بدست آوریم. در نقطه سرعتی داریم که u باشد.

$$V = \frac{1}{A} \int_A u da$$

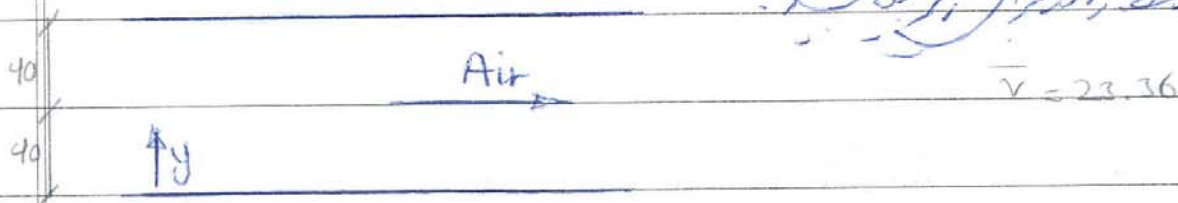
$$Q = V \cdot A = \int u da$$



$$u = u_{Max} \left(\frac{y}{R} \right)^{1/7}$$

سرعت بر حسب ارتفاع از مرکز داده است.
 که با این می توانیم محکم کنیم.

مثال: سرعت متوسط را بدست آوریم.



y (mm)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
--------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

u (m/s)	0	23	28	31	32	24	22	14	0
---------	---	----	----	----	----	----	----	----	---

$$V = \frac{1}{A} \sum u_i A_i = \frac{1}{A} \sum u (\pi r^2) = \frac{1}{A} \sum u (\pi (R-y)^2)$$

$$= \frac{\pi}{A} \sum u (R-y)^2 = \frac{1}{R^2} \sum u (R-y)^2$$

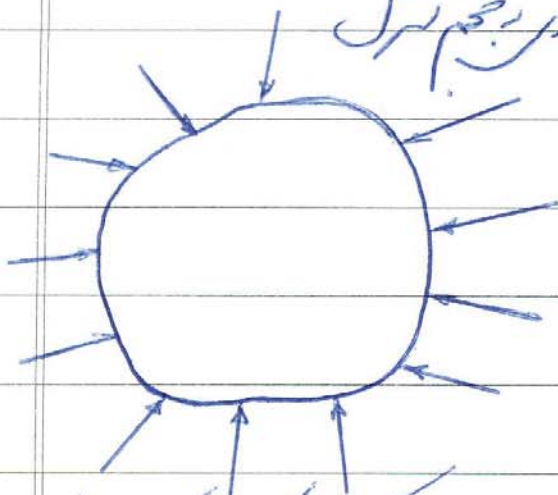
$$\Rightarrow V = \frac{1}{40^2} (23(30)^2 + 28(20)^2 + 31(10)^2 + 24(10)^2 + 22(20)^2 + 14(30)^2)$$

$$\Rightarrow V = 37.06 \text{ m/s}$$

$$\dot{m} = \rho V A = \rho Q$$

معادله پیوستگی (اصل بقای جرم) Continuity (Conservation of Mass)
اولین معادله حکم بر جریان می باشد

جرم ذخیره شده در حجم کنترل + جرم خروجی از حجم کنترل = جرم ورودی به حجم کنترل



$$\frac{dm}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho dV + \int_{CS} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A}$$

حجم کنترل دارای سطحی است که تمام ورودی و خروجی به آن می کنند که به آن سطح کنترل می گویند. اگر روی آن سطح به n بخش تقسیم کنیم

$$\left(\sum_{i=1}^{n_1} A_i \rho_i V_i \right)_{in} = \left(\sum_{i=1}^{n_2} A_i \rho_i V_i \right)_{out} \quad (دری جری)_{in} = (دری جری)_{out}$$

$A\rho V \rightarrow m^2 \frac{kg}{m^3} \frac{m}{s} \rightarrow \frac{kg}{s}$ به معنی جرم در درون و خروجی است

$$\rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$$

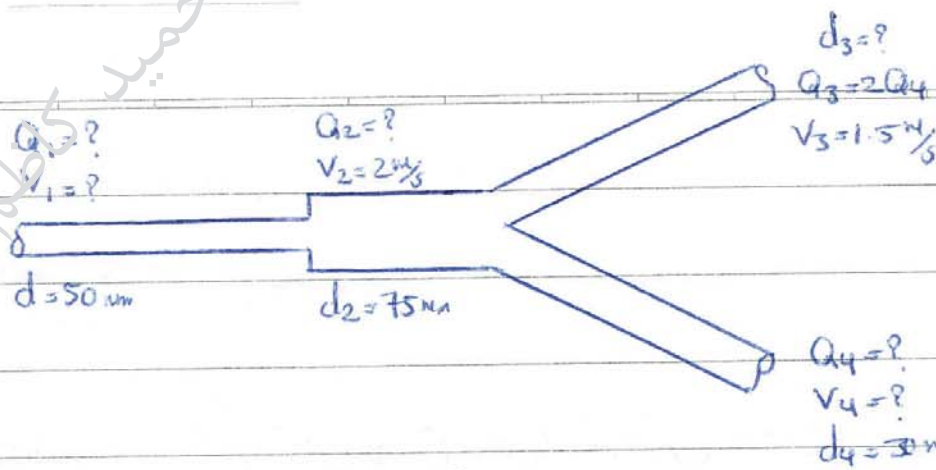
در غیری که شیب تغییرات فضا یا $\rho_1 = \rho_2$ است. اما اگر در جری مبدل (الانیه) شده باشد. آنگاه گفتیم است که ورودی و خروجی متفاوت باشد مثل مبدل /3. آنگاه و خروجی /1. آنگاه و دانسته شد.

$$V_1 A_1 = V_2 A_2$$

معادله پیوستگی حجمی $\rho_1 = \rho_2$ می باشد

$$\rightarrow Q_1 = Q_2 \rightarrow \text{معادله پیوستگی}$$

حمید



مثال دیا ہے اس کی مشق
شمارہ 1.1

$$A_2 V_2 = Q_2 \rightarrow \frac{\pi d_2^2}{4} V_2 = Q_2 \rightarrow Q_2 = 8.836 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_1 = Q_2 \rightarrow Q_2 = 8.836 \cdot 10^{-3}$$

$$Q_1 = A_1 V_1 \rightarrow V_1 = 4.5 \text{ m/s}$$

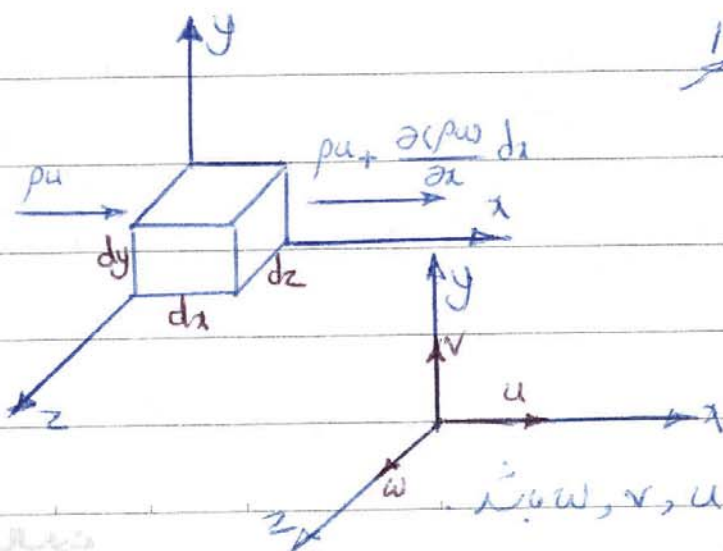
$$Q_3 + Q_4 = Q_2 \quad Q_3 = 2Q_4 \rightarrow \begin{cases} Q_3 = \\ Q_4 = \end{cases}$$

$$Q_3 = A_3 V_3 \rightarrow$$

$$\Rightarrow d_3 = 71 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow V_4 = 4.17 \text{ m/s}$$

معادلات پوسٹل بہ فرم دیفرانسیل
اسی بہ سبب حجم کنٹرول بہ شکل متقل دیوتا
کی گیم (سٹرکٹ)



فرض کی گیم جریبل کا ملاء عمومی
(غیر دائمی و متقل ٹرانزیم) باشد
دو طرفہ کی سرعت در لفافہ کنٹرول دیوتا بہ ترتیب u, v, w باشد

جمده $(\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) dx) dy dz$ عبارت از نرخ افزایش دبی نسبت به x در فاصله dx است. dx با صفحه سطحی یعنی dx

این سطح به دو سطح است. سطح اول و سطحی را ρ بگیریم، در هر اندازه dx محسوب می‌شود (این سطح به دو سطح است) داریم.

$$\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dx$$

حجم دبی به داخل حجم کنترل در جهت x در زمان Δt است.

$$\rho u dy dz \Delta t \rightarrow \text{kg}$$

حجم خروجی از داخل حجم کنترل در جهت x در زمان Δt است.

$$(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dx) dy dz \Delta t \rightarrow \text{kg}$$

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dx dy dz \Delta t$$

حجم حاصل خروجی از حجم کنترل در جهت x است.

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial y} dx dy dz \Delta t$$

حجم حاصل خروجی از حجم کنترل در جهت y است.

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial z} dx dy dz \Delta t$$

حجم حاصل خروجی از حجم کنترل در جهت z است.

حجمی که در این تغییرات جریان در داخل حجم کنترل کاهش می‌یابد.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \Delta t dx dy dz$$

(حجمی که در این تغییرات در ابتدا در حجم کنترل در زمان Δt وجود داشت و بعد تغییرات می‌شکلی ذخیره می‌شود.)

مجموع خروجی به بیرون و ذخیره می‌شود (عقلیت که در خروجی است)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial z} = 0$$

اگر تراکم تغییر یابد

$\left\{ \begin{array}{l} \text{(steady - state)} \\ \text{(incompressible - Unsteady state)} \end{array} \right.$
 از این دو حالت برآورد می شود

با شرط دایر غیر متناهی - تراکم تغییر

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

اگر استرال، غیر هم و تراکم تغییر می یابد

مثال: جریان غیر قابل تراکم با $u = 3 - x$ و $v = 4 + 2y$ و $w = 2 - z$ را
 ۱) تحقیق کنید تراکم تغییر یا نه

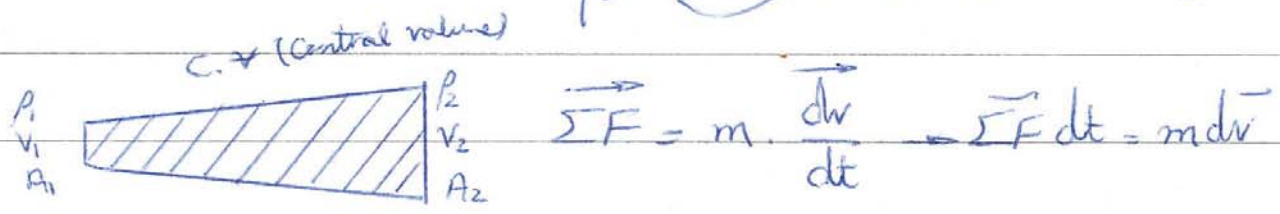
۱) $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = -1 + 2 - 1 = 0$ incompressible

۲) اگر u و v را داشته باشیم، w را در حالت incompressible بدست می آوریم

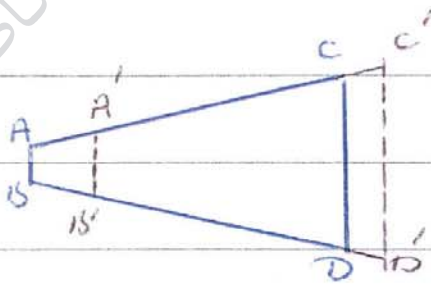
دوین معادله اصلی ماکس ویلبرگ

معادله مومنت: تغییرات مومنت را برای مساحت از صف استفاده می کنیم

در حالت خیلی بزرگ جریان یک بعدی مثل می کنیم که



توجه: $M \cdot V$ ، اندازۀ مقدار حرکت (اندازۀ حرکت) می نامیم



جس کے دو لمحہ $t = t + \Delta t$ حجم کنٹرول پر مرکوز ہے
 سسٹم میں انجم۔ در $t = t + \Delta t$ تک نقطہ پر
 نشان دہی کرتا ہے۔

کٹ $A'C'D'B'$ پر درجہ حرارت T ہے۔ $A'A'B'B'$ پر درجہ حرارت T_1 ہے، اور
 $D'D'C'C'$ پر درجہ حرارت T_2 ہے، یا باقیہ آیت۔

$$\Delta t \text{ تقریباً اندازہ حرکت سسٹم درجہ حرارت } \rightarrow \rho_2 v_2 A_2 \Delta t v_2 - \rho_1 v_1 A_1 \Delta t v_1$$

$$\rightarrow \Sigma \vec{F} = \rho_2 v_2 A_2 v_2 - \rho_1 v_1 A_1 v_1 \quad \Delta t \rightarrow 0$$

ΣF تقریباً آیت $A'A'B'B'$ پر درجہ حرارت T_1 ہے۔

برائے مقررہ سسٹم $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2 = \rho Q$ ہے۔

$$\rightarrow \Sigma F = \rho Q (v_2 - v_1) \rightarrow \text{steady state (دائمی)}$$

فرض ماحولین steady-state (مثلاً ٹور) وغیرہ قابل تراکم (incompressible) ہے۔
 درجہ حرارت ثابت ہے۔

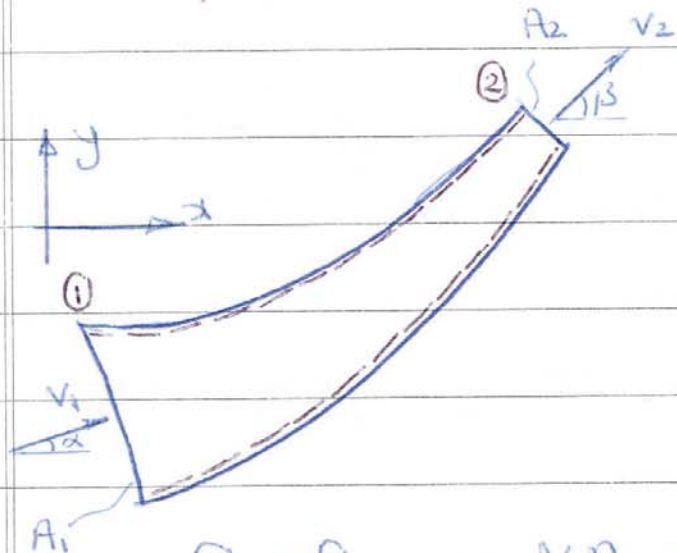
اولیٰ نقطہ آیت x ہے۔ x درجہ حرارت T ہے۔

$$\Sigma F_x = \rho Q (v_{2x} - v_{1x})$$

حمید کاظم

$$\Sigma F_y = \rho Q (V_{2y} - V_{1y})$$

$$\Sigma F_z = \rho Q (V_{2z} - V_{1z})$$



حجم کنٹرولی را صورت مقابل مثل می بینیم
جریان با سرعت V_1 وارد و با V_2 خارج
می شود. معادلات دینامیک و بقای
می کنیم. در ابتدا حجم کنترلی را مشخص می کنیم

$$Q_1 = Q_2 \rightarrow V_1 A_1 = V_2 A_2$$

$$\Sigma F_x = \rho Q (V_2 \cos \beta - V_1 \cos \alpha)$$

$$\Sigma F_y = \rho Q (V_2 \sin \beta - V_1 \sin \alpha)$$

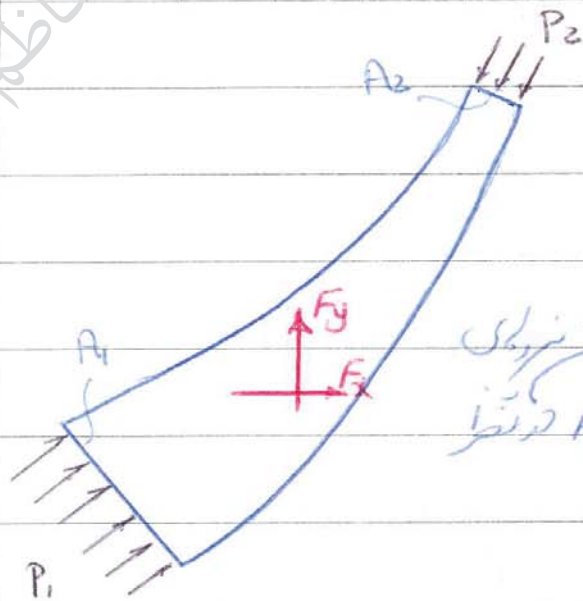
ΣF مجموع نیروهای است که بر جسم آب در حجم کنترلی اعمال می شود در دو دسته تقسیم می شود

(۱) نیروهای سطحی Surface Forces

(۲) نیروهای حجمی Body Forces

نیروهای که از داخل حجم کنترلی به حجم کنترلی وارد می شود وزن است. معمولاً از این نیرو صرف نظر می شود.

نیروهای سطحی نیروهای هستند که از سطح حجم کنترلی به حجم وارد می شوند.
از قسمت ① شروع می کنیم و نیروهای سطحی را بررسی می کنیم



از سطح درختی ثابت در ① و ②، برداریم
بردار P_1 و P_2 را به عبارتی که کنیم
حال نیروهای دوطرفه دور را به هم برسانیم
ماحول حجم کنترل کشیدیم باید بدویم بر این نیروهای
برشی را در جهت x و F_x و جهت y و F_y در نظر
می گیریم. (این نیروها به طرف ثابت است)

حال می توانیم ΣF_x و ΣF_y را بنویسیم

$$P_1 A_1 \cos \alpha - P_2 A_2 \cos \beta + F_x = \rho Q (v_2 \cos \beta - v_1 \cos \alpha)$$

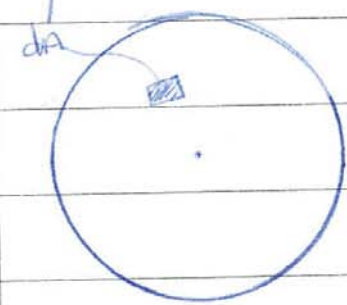
از F_x را می توانیم بدست آوریم می شود گفت $F_x = -R_x$ نیروی آب بر طرف
است در جهت x

$$P_1 A_1 \sin \alpha - P_2 A_2 \sin \beta + F_y = \rho Q (v_2 \sin \beta - v_1 \sin \alpha)$$

از F_y را می توانیم بدست آوریم می شود گفت $F_y = -R_y$ نیروی آب بر طرف
است در جهت y

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \tan \theta = \frac{R_y}{R_x}$$

نکته: نیروهای که عبارتند از آب و در آن حجم برشی است و حجم کنش قشری



فاصله کرده بودیم سرعت ثابت بودی است
 اگر طولهای را بصورت متقابل در نظر بگیریم و آن را در حقیقت در توزیع سرعت یک حجم ثابت
 حاصل اگر در مقطع متقابل سرعت ثابت در نظر
 بگیریم

$$mv = \rho qv = \rho v^2 A \quad (\text{ثابت})$$

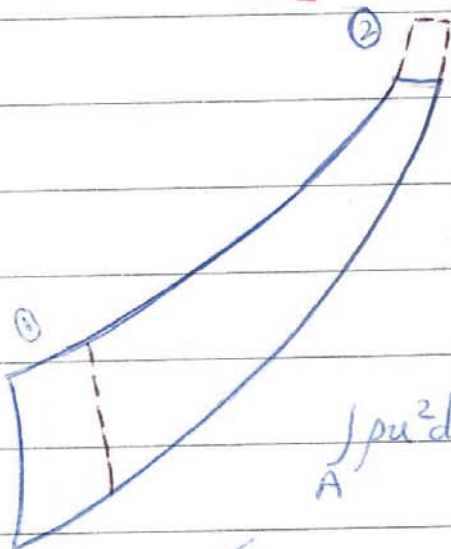
$$d(\rho qv) = \rho da u$$

$$\text{کل مومنت} = \int_A \rho u da = \int_A \rho u (u da)$$

$$\rightarrow \text{کل مومنت} = \int_A \rho u^2 da$$

مومنت در یک ابره در نقطه 2 می شود $\int_{A_2} \rho u^2 da$ و مومنت از دست رفته در ای می شود $\int_A \rho u^2 da$

$$\rightarrow \Sigma F = \int_{A_2} \rho u^2 da - \int_A \rho u^2 da$$



فاصله سرعت ثابت مومنت ρqv می باشد برای
 فاصله سرعت غیر ثابت مومنت $\int_A \rho u^2 da$ می باشد
 لذا $\int_A \rho u^2 da \neq \rho qv$

$$\int_A \rho u^2 da = \beta \rho qv \rightarrow \beta = \frac{\int u^2 da}{v^2 A}$$

فاصله برای سرعت همگنی در نظر می گیریم در نقاط 1 و 2 ای می باشد بعد از برای سرعت
 سرعت غیر توان مومنت را حساب نمود

$$\Sigma \vec{F} = \rho q (\beta_2 \vec{v}_2 - \beta_1 \vec{v}_1)$$

* اگر سرعت در روی مقطع سطح کنترل ثابت نباشد می توانیم با وارد کردن ضریب تصحیح β اثر سرعت متوسط
 استفاده کنیم

همیشه

نکته: اگر فرض کنیم توزیع سرعت در مقطع مدیال باشد (در اطراف مندرج) است و $\beta = 1$ می باشد.

$$\beta = \frac{\int_A u^2 dA}{v^2 A} = \frac{v^2 \int_A dA}{v^2 A} = 1$$

مثال: محاسبه β را با توجه به قانون $1/7$ توزیع سرعت در لوله مقعر است

$$\beta = \frac{\int_A u^2 dA}{v^2 A} \quad u = u_{Max} \left(\frac{y}{r_0} \right)^{1/7}$$

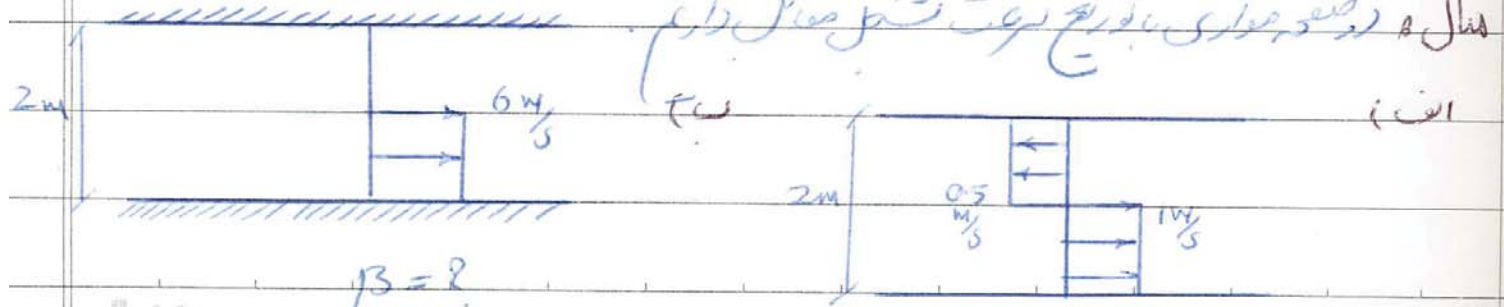
$$\begin{aligned} \int_A u^2 dA &= \int_0^{r_0} u^2 (2\pi r dr) = 2\pi \int_0^{r_0} r u^2 dr \rightarrow \begin{cases} u = u_{Max} \left(\frac{y}{r_0} \right)^{1/7} \\ r = r_0 - y \end{cases} \\ \int_A u^2 dA &= 2\pi u_{Max}^2 \int_0^{r_0} (r_0 - y) \left(\frac{y}{r_0} \right)^{2/7} dy = 2\pi u_{Max}^2 r_0^{-2/7} \int_0^{r_0} (r_0 y - y^2) dy \\ &= 2\pi u_{Max}^2 r_0^{-2/7} \left(\frac{r_0}{9/7} y^{9/7} - \frac{1}{16/7} y^{16/7} \right)_0^{r_0} = 2\pi u_{Max}^2 r_0^2 \left(\frac{7}{9} - \frac{7}{16} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{98}{144} \pi r_0^2 u_{Max}^2 \quad v = \frac{1}{A} \int u dA \rightarrow v = \frac{98}{120} u_{Max}$$

$$\beta = \frac{\frac{98}{144} \pi r_0^2 u_{Max}^2}{\left(\frac{98}{120} \right)^2 \pi r_0^2 u_{Max}^2} = \frac{120^2 \times 98}{98^2 \times 144} = 1.02$$

به β ضرب تصحیح می کنیم
در لوله β ضرایب مهم است و تصحیح می کنیم

مثال: در صورت مورای با توزیع سرعت شکل مقابل داریم



$$\beta = ?$$

امام رضا علیہ السلام سے یہ ایک کتبہ دریا میں ڈال دیا گیا۔
1.75 1371 قبل مسیح۔ یہ کتبہ دریا میں ڈال دیا گیا۔



$$\beta = \frac{\sum u_i^2 A_i}{V^2 A} = \frac{0.5^2 + 1^2}{0.25^2 (2)} = 10$$

$$V = \frac{1}{A} \sum u_i A_i = \frac{1}{2} (6 \times 1) = 3 \quad (4)$$

$$\beta = \frac{\sum w_i^2 A_i}{V^2 A} = \frac{6 \times 1}{3^2 \times 2} = 2$$

حمید کاظم

اگر این معادله را در جهت x و y و z بنویسیم و در هر یک از این جهت ها معادله را بنویسیم و در هر یک از این جهت ها معادله را بنویسیم

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} - g \frac{\partial h}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

در جهت z معادله را بنویسیم

معادله در جهت z: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ در این معادله 4 مجهول است و حلش به شکل کلی است

کاربرد معادله مومنتم

1) نیروی وارد در یک سطح مشخص و یک کنترل حجم مشخص

مثال: نیروی وارد در یک سطح مشخص و یک کنترل حجم مشخص

داخل محب فشار نداریم. چون در دو جهت فشار را همسفر

$$P_1 = P_2 = 0$$

وجود دارد

محاسبه نیروی وارد در یک سطح مشخص و یک کنترل حجم مشخص

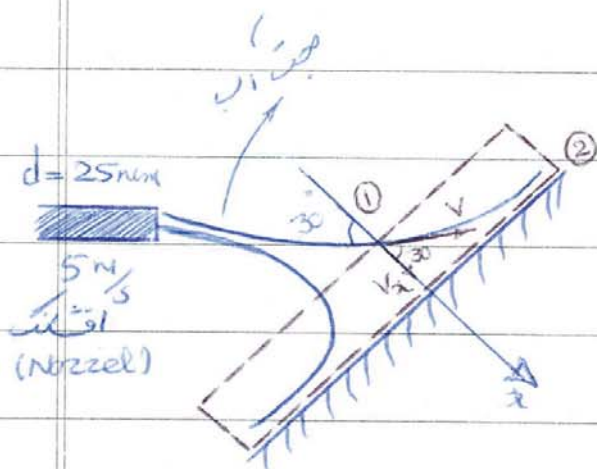
می مانند فشار طرف برابر یعنی F_x

V_{2x} سرعت در جهت x

$$\Sigma F_x = \rho Q (V_2 - V_1)$$

$$F_x = 1000 \left(\frac{\pi (0.025)^2}{4} \times 5 \right) (0.5 - 1.30) \rightarrow F_x = -10.62$$

$$R_x = 10.62$$

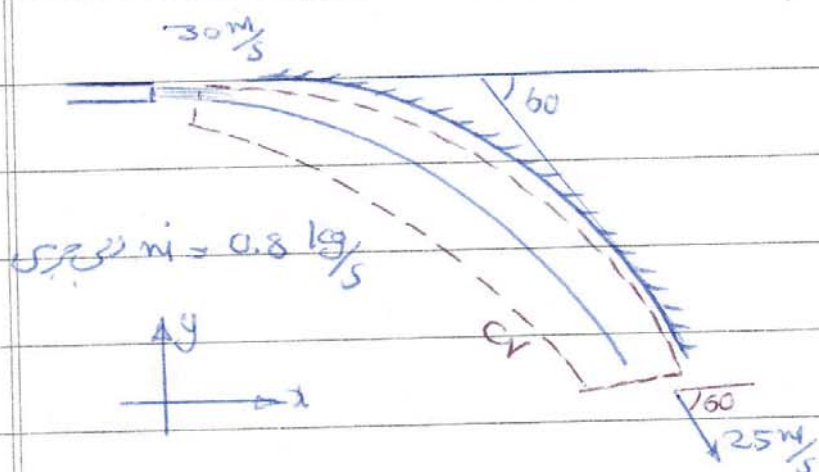


مثال: فرض کنید صفتی با سرعت 2 m/s در جهت افقی بر سمت راست حرکت کند
از حجم کنترل راوی صفتی قرار دهیم تا جریان داخل گردد، سرعت در این نقطه $V_1 = 30 \text{ m/s}$ می باشد.

$$F_x = 1000 \left(\frac{\pi (0.025)^2}{4} \times 3 \right) (0 - 30) = -3.82 \text{ N}$$

* این معادلات صحیح است تا وقتی که صفتی صاف باشد (در صورت وجود در این صورت جهت در این معادله وارد می شود)

مثال: نیروی وارده بر پرده توسط آب
را در جهت افقی و عمودی را پیدا کنید
نیروی کشش کنید



موجش فیلد بیگانه است پس منور نظری می گیریم
داخل جهت افقی و عمودی
نظر می گیریم
این جهت افقی و عمودی می شود (در اینجا 3 ده)

$$\Sigma F_x = \rho Q (V_{2x} - V_{1x})$$

داخل جهت افقی و عمودی
نظر می گیریم
این جهت افقی و عمودی می شود (در اینجا 3 ده)

$$F_x = 0.8 (25 \cos 60 - 30) \Rightarrow F_x = 14 \text{ N (left)} = -14 \text{ N}$$

$$R_x = 14 \text{ N}$$

موجش 30 m/s به 25 m/s تبدیل شده پس F_x نیروی عمودی است

محور
کنترل

$$\sum F_y = \rho Q (V_{2y} - V_{1y}) \Rightarrow F_y = 0.8 (-25 \sin 60 - 0)$$

$$\Rightarrow F_y = -17.32 \text{ N}$$

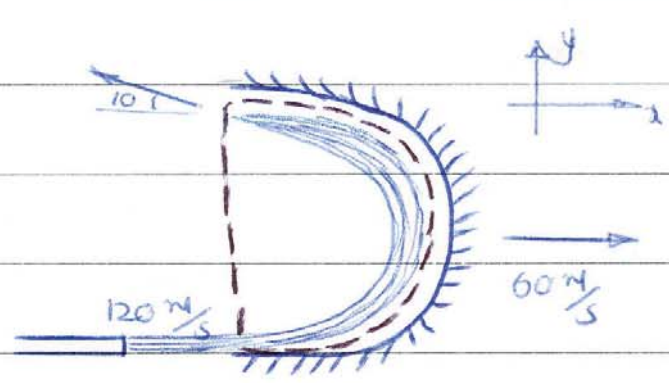
این محاسبه ورودی است و خروجی را به دست می آوریم $25 \sin 60$ به دست می آید

$$R_y = 17.32 \text{ N}$$

به دست می آید

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = 22.27$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} \Rightarrow \theta = 51.05^\circ$$



مثال ۸: نیروی زاویه وارده بر پرده را بیابید
موج اطلاعاتی نداریم سرعت خطی را $120 \frac{m}{s}$
فرض می کنیم (با فرض حرکت صفر صفت)
سرعت ورودی $60 - 120$ یعنی $60 \frac{m}{s}$

$$A = 0.001 \text{ m}^2$$

$$\sum F_x = \rho Q (V_{2x} - V_{1x}) \Rightarrow F_x = 1000 \times 60 \times 0.001 (-60 \cos 10 - 60)$$

$$\Rightarrow F_x = -7.145 \text{ kN}$$

$$\sum F_y = \rho Q (V_{2y} - V_{1y}) \Rightarrow F_y = 1000 \times 60 \times 0.001 (60 \sin 10 - 0)$$

$$\Rightarrow F_y = 625 \text{ N}$$

$$\theta = 5^\circ$$

$$R = 7.172 \text{ kN}$$

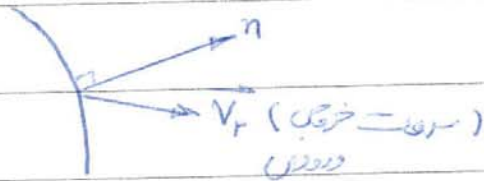
$$\frac{P}{s} = F_x \cdot U = 428.7 \text{ kW}$$

ماتریل حل شده در مایع و در خروجی دایره. اما اگر مایع در مایع و در خروجی دایره.

$$\Sigma F = \iint_{CS} \rho \vec{v} (\vec{v}_r \cdot \vec{n}) dA$$

CS

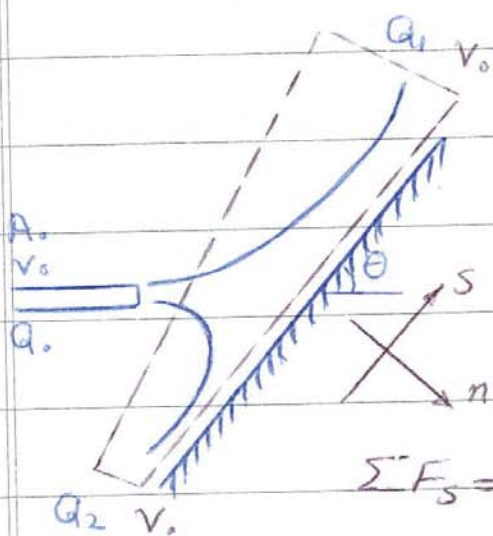
(CS سطح کنترل)



$$\Sigma F = (\Sigma \rho Q v)_{\text{خروجی}} - (\Sigma \rho Q v)_{\text{ورودی}}$$

$$\Sigma F = \iint_{CS} \rho v (\vec{v}_r \cdot \vec{n}) dA + \frac{d}{dt} \iiint_{CV} \rho v dv$$

از غیر دایره بوده



مثال: اگر جریان مایع از سطح A، سرعت v، در Q1 باشد و در Q2 و Q1، A1 و A2 کند، رابطه Q1 و Q2 را بدست آورید (اصطکاک داریم).
سرعت v1 خروجی را v فرض می کنیم.

$$\Sigma F_s = (\Sigma \rho Q v)_{\text{خروجی}} - (\Sigma \rho Q v)_{\text{ورودی}}$$

از اصطکاک داریم و در Q1 و Q2

$$0 = \rho Q_1 v_1 + \rho Q_2 (-v_1) - \rho Q_0 v_0 \cos \theta$$

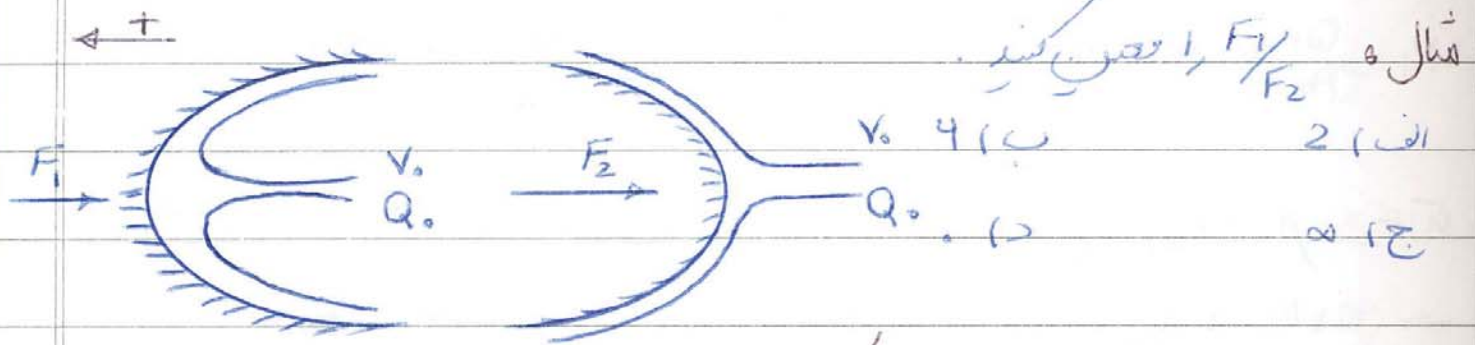
حمید کاظم

$$\begin{aligned} \rightarrow \left. \begin{aligned} Q_1 - Q_2 &= Q \cdot C \cdot \theta \\ Q_1 + Q_2 &= Q \end{aligned} \right\} \text{یوینٹری} \Rightarrow \begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q}{2} (1 + C \cdot \theta) \\ Q_2 &= \frac{Q}{2} (1 - C \cdot \theta) \end{aligned}$$

$$\Sigma F_n = \rho Q_0 (0 - v_0 \sin \theta)$$

$$\rightarrow F_n = -\rho Q_0 v_0 \sin \theta$$

دیرت n فقط بہ درود دارم و خروجی ندارم



با تان تان تان دی خروجی را $Q_0/2$ می گیریم و سرعت هم v_0 است

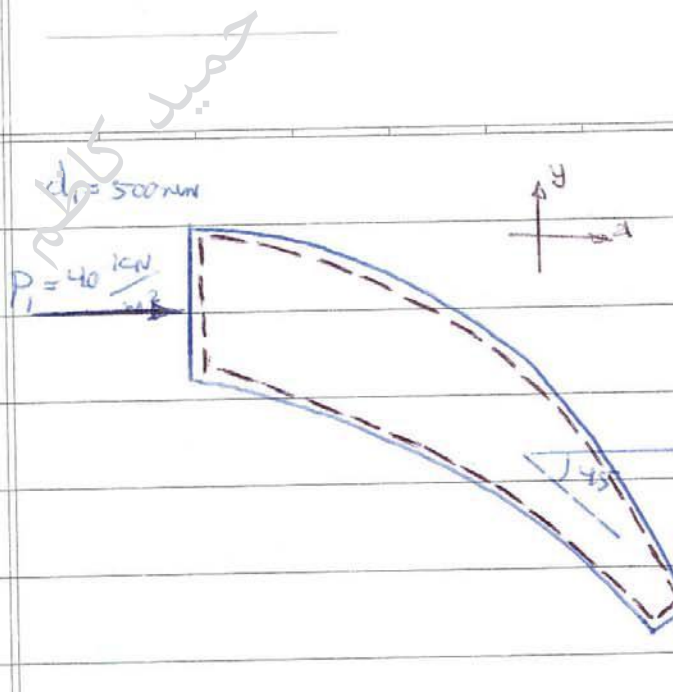
$$F_1 = -\rho \frac{Q_0}{2} v_0 - \rho \frac{Q_0}{2} v_0 - (\rho Q_0 v_0) = -2\rho Q_0 v_0$$

$$F_2 = \rho \frac{Q_0}{2} v_0 + \rho \frac{Q_0}{2} v_0 - \rho Q_0 v_0 = 0$$

$$\rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \infty$$

اگر سرعت جریان در دو شاخه برابر باشد و اصطکاک نداشته باشیم $F_2 = 0$ می شود

* اگر توانیم از اصطکاک فوژن آب صرف نظر کنیم می توانیم سرعت به (دور و خروجی) برابر گرفت



مثال: نوله در شکل مقابل داریم.
فشاری در دو انتهای نوله برابر است.

$P_1 = 40 \text{ kN/m}^2$ فشار در انتهای اول.

فشار در انتهای دوم $P_2 = 23 \text{ kN/m}^2$.

$\rho = 800 \text{ kg/m}^3$, $Q = 0.45 \text{ m}^3/\text{s}$

نیروی وارد بر نوله را حساب کنید.

$$V_1 = \frac{Q_1}{A_1} = 2.29 \text{ m/s}$$

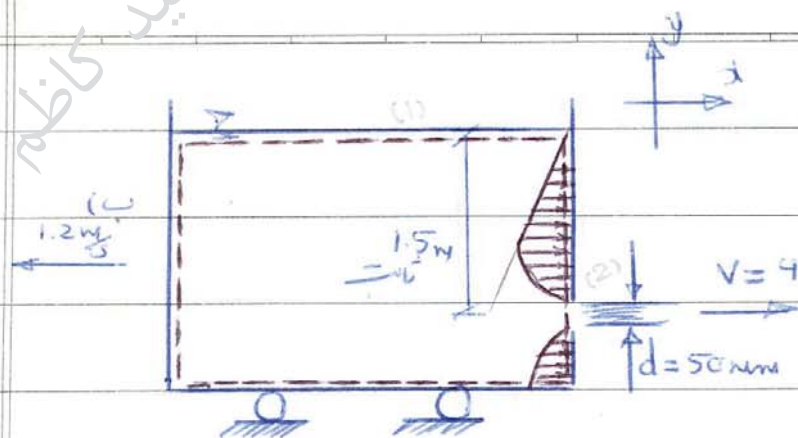
$$V_2 = \frac{Q_2}{A_2} = 9.167 \text{ m/s}$$

$$\sum F_x = \rho Q (V_{2x} - V_{1x})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 40 \times 1000 \times \frac{\pi}{4} (0.5)^2 - 23 \times 10^3 \times \frac{\pi}{4} (0.25)^2 \cos 45^\circ + F_x &= \\ 800 \times 0.45 (+9.167 \cos 45^\circ - 2.29) &\Rightarrow F_x = -10.214 \text{ kN} \\ &= -5545.75 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\sum F_y = \rho Q (V_{2y} - V_{1y})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 23000 \times \frac{\pi}{4} (0.25)^2 \sin 45^\circ + F_y &= 800 \times 0.45 (-9.167 \sin 45^\circ - 0) \\ \Rightarrow F_y &= -3.28 \text{ kN} \end{aligned}$$



مثال: نیروی در اثر حرکت به خود
در اثر جریان رگجت آن وارد می شود
در جهت افقی
الف) $V = 4.9 \text{ m/s}$
ب) عرض با سرعت $V = 1.2 \text{ m/s}$

الف) در نزدیکی پای افق در گرفت، منفرات می شود، استاتیک نزدیک است

$$\Sigma F = \rho Q (V_2 - V_1) = 1000 \times 4.9 \times \frac{\pi}{4} (0.05)^2 (4.9 - 0) = 47.14 \text{ N}$$

$$F_x = 47.14 \text{ N} \quad R_x = -47.14 \text{ N}$$

اوشن انرژی در درون توزیع فشار است و مستقیماً کل نیرو را به ما می دهد.
* اگر ارتفاع 1.5m ثابت باشد، در هر جا که (steady) نخواهد بود. اگر 1.5m را تغییر ندهیم
دری عوض می گردد

ب) چون $V = 4.9 \text{ m/s}$ و ارتفاع 1.5m است پس با سرعت 1.2 m/s صحیح
تایم ارتفاع ندارد

مثال: رالی داریم با حجم $m_v = 150,000 \text{ kg}$ و دارای سوخت $m_p = 300,000 \text{ kg}$
و سوخت را با m خارج می کنند و نیروی $T = 5 \text{ MN}$ را وارد می کنند. سوخت خارج
می شود $V_v = 3000 \text{ m/s}$ این حرکت را چه نوعی می نامیم؟

$$T = m V_2 \rightarrow 5 \times 10^6 = m \times 3000 \rightarrow m = \frac{dm}{dt} = 1667 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{300,000}{1667} = 180 \text{ s}$$

$$\Sigma F = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow T - (m_r + [m_p - m t]) g = (m_r + [m_p - m t]) \frac{dv}{dt}$$

حمید کاظمی

$$\Sigma F = \rho Q (v_2 - v_1) \xrightarrow{\text{متبدل}} T = m (v_r - 0)$$

در حرکت ثابت داریم اما کنترل حجم را دور خود داریم

انتگرال صورت t را برای فرمول صحنه قبل می گیریم و می رسم به

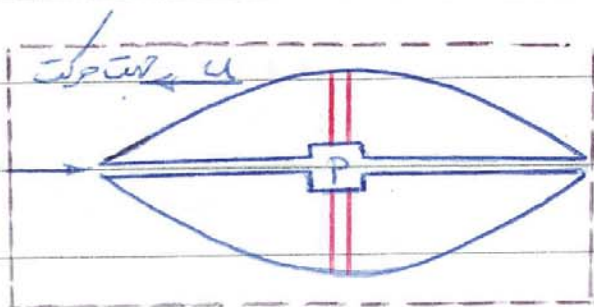
$$v_t = -9.81t - 3000 \ln \left(1 - \frac{t}{269.95} \right)$$

$$L_1 = \int_0^{180} v_t dt = 89.6 \text{ km}$$

بالنسبه نصف ارتفاع 89.6 km می بود اگر کسی به خود و به خودش بالایی بود تا به سرعت سقوط

$$\frac{1}{2} m v^2 = m g z \rightarrow z = 119 \text{ km}$$

این از تغییرات ثابت نقل و پذیرد و شد drag هوا صرف نظر

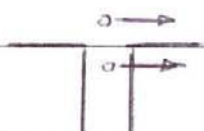


مثال و قاتی در داخل آب به یک می
حرکت می کند یک آب را می گیر و ریز
شست خارج می کند و باعث حرکت قاتی
می شود

$$\Sigma F = \rho Q (v_2 - v_1) = \rho Q (v_r - u)$$

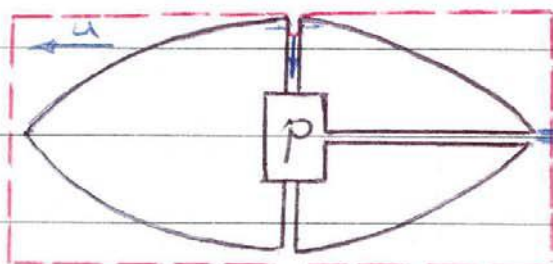
حال فرض کنید آب از دو طرف قاتی
وارد شود

فرض می کنیم، آب وقتی به توربین می خورد، به دو لوله می شود و موافقت می کند با شکل
اینی 1mm بالاتر جریان در جهت 2 داریم و 1mm پایین تر جریان در جهت 2 می آید
و موافقت دارد



نی فر به این داریم

محال کنترل volume، این جهت بر می خیزد



$$\Sigma F = \rho Q (v_r - u)$$

ب) 1

در این صورت که در این جهت حرکت می کند

در این جهت حرکت می کند که این جهت بر می خیزد

$$\text{انرژی} = \frac{1}{2} \rho Q (v_r^2 - u^2)$$

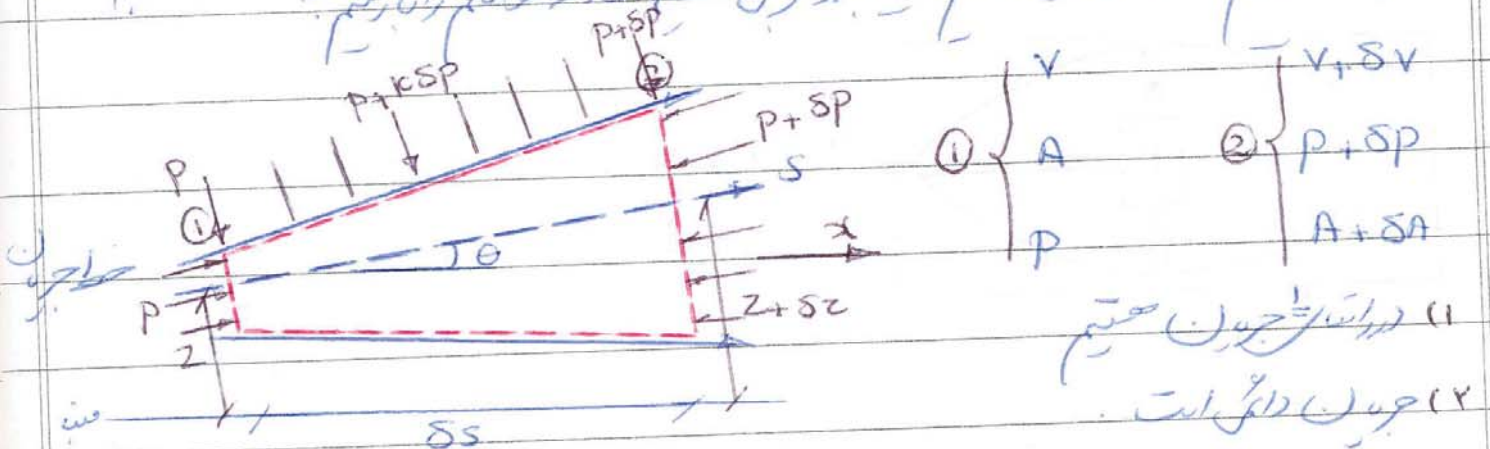
$$\Rightarrow \text{Efficiency} = \frac{\rho Q (v_r - u) u}{\frac{1}{2} \rho Q (v_r^2 - u^2)}$$

$$\text{ب) } \Sigma F = \rho Q (v_r - u) \quad \text{انرژی} = \frac{1}{2} \rho Q v_r^2$$

معادله اولر (معادله برنولی) :

معادله برنولی - تاثیر تبدیل حرارت داریم در معادله انرژی را می دارد
 این معادله بیشتر برای تعداد درونی کاغذ نوشته شده است. این معادله از داخل معادله
 موافقت برنولی با معادله است.

می توان در انتهای یک مجرای جریان موافقت ورودی را با خروجی را با هم در یک حجم کنترل
 را به یک آوریم. حال می خواهیم به یک معادله موافقت را با یک کنیم.



$$\sum F_s = \rho A (V_2 - V_1) = \rho V A \delta V$$

$$F_g = \rho g \left(A + \frac{\delta A}{2} \right) \delta s \sin \theta = \rho g \left(A + \frac{\delta A}{2} \right) \delta s \left(\frac{\delta z}{\delta s} \right)$$

$$\rightarrow F_g = \rho g \left(A + \frac{\delta A}{2} \right) \delta z$$

$$F_1 = P \cdot A$$

$$F_2 = (P + \delta P) (A + \delta A)$$

$$F_3 = (P + k \delta P) \delta A$$

فرض سیال ایده آل و شش برشی در آورده که در انتهای یک

کامپوزیت

$$F_1 - F_2 - F_g + F_{\text{net}} = \rho V A \delta v$$

س، ارتفاع منورصل می دهیم

$$- A \delta p - \rho g A \delta z = \rho A V \delta v$$

در طرف بار δs م تقسیم می کنیم

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{ds} + v \frac{dv}{ds} + g \frac{dz}{ds} = 0 \leftarrow \text{معادله اولر}$$

از دو طرف انتگرال می گیریم و فرض می دهیم راجه یل غیر قابل تراکم می گیریم تا p تابع s باشد.

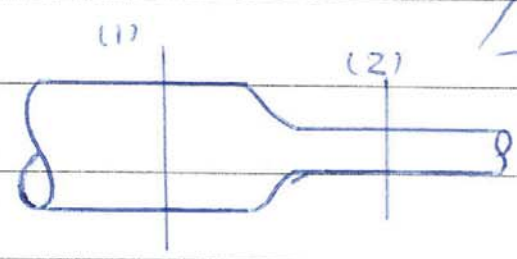
$$\rightarrow \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = c \leftarrow \text{معادله برنولی}$$

فشار به علت دوترار مجموعش ثابت است و از یک خط جریان به خط جریان دیگر تغییر نمی کند.

در راستای یک خط جریان می توانیم بنویسیم

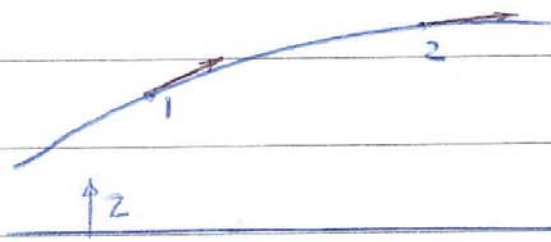
$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

جریان آب را در لوله ی صاف می درازیم و در دو سرش



$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

P_2 به دست می آید و در نهایت به دست می آید



$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + z_2$$

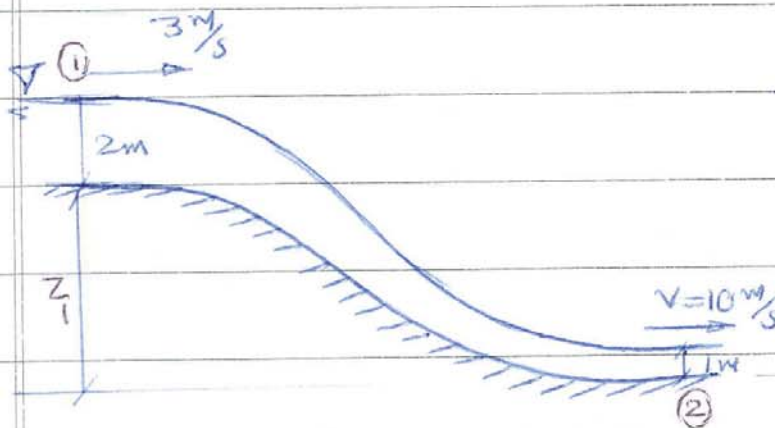
۱۲ طول سطح جریان

۱۱ دانه

۱۴ غیر قابل تراکم

۱۳ غیر چسبیده

شماره ۱ و ۲ قابل قبول است اما شماره ۳ غیر قابل قبول می باشد. اما این مشکل را به نحوی حل می کنیم.



مثال: جریان متغیر از دور بینی می بیند

ارتفاع درین (h) تحت داریت

از مقدار سطح مقطع زیاد تر می شود

از اصطکاک صرف نظر کرد

کف کانال را ملاک می گیریم چون سطح

آب در آنجا در بالا می آید

چون آب در عمق حرکت می کند

و در صورتیکه است. (pgh)

$$\frac{q}{2 \times 9.81} + \frac{2 \times p g}{\gamma} + z_1 = \frac{100}{2 \times 9.81} + \frac{1 \times p g}{\gamma} + 0$$

$$\Rightarrow z_1 = 3.64 \text{ m}$$

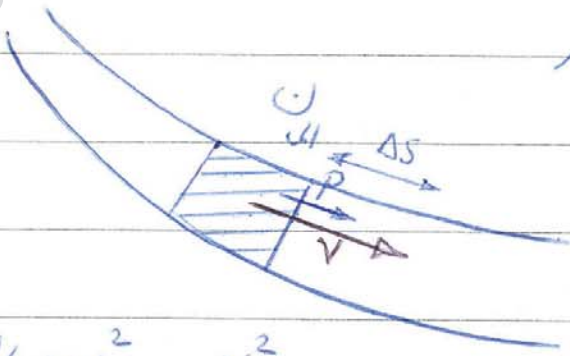
$$\frac{q}{2 \times 9.81} + \frac{0}{\gamma} + z = \frac{100}{2 \times 9.81} + 0 + 1$$

$$\Rightarrow z = 5.64 \Rightarrow z_1 = 3.64 \text{ m}$$

اگر ارتفاع باشد

* بعد حملات معده بر روی، انرژی بر دما افزون است در جهت انتقال مایع قابل بیان می باشند.

برابر اند و هم گرم کار معده بر روی صفت الکتری از آب در جهت جریان برادر نظر می گیریم.



$$\frac{\frac{1}{2}mv^2}{mg} = \frac{v^2}{2g}$$

از انرژی جنبی در بر دما افزون الکتری تقسیم کنید.

$\frac{v^2}{2g}$ و انرژی جنبی الکتری در دما افزون واحدش $(\frac{N \cdot m}{N})$ در سطح m است.

$$\frac{mgz}{mg} = z$$

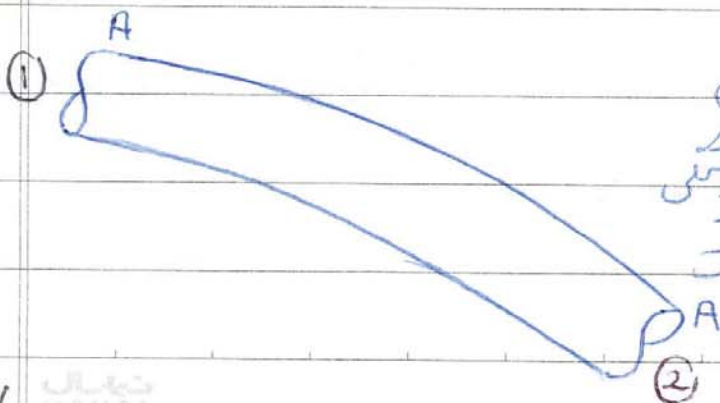
از انرژی پتانسیل در بر دما افزون الکتری تقسیم کنید.

z و انرژی پتانسیل در دما افزون است.

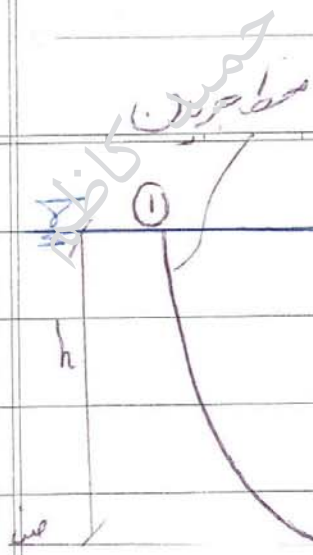
$\frac{P}{\rho}$ و انرژی جنبی پتانسیل در دما افزون است. ارسال به انداز Δs حرکت کند و درای می شود. سیل مشکل دارد که تابع خراف خودش است.

$$\frac{P \cdot \delta A \cdot \delta s}{\rho g \delta A \cdot \delta s} = \frac{P}{\rho g}$$

معده بر روی گونی سیل انرژی پتانسیل جنبی و فشاری صفت ثابت است که انرژی فشاری فوق سیل با جاذبه است.



مثلاً در مقطع 1 و 2 با جاذبه سیل با وجود کم شدن انرژی پتانسیل در جهت پویایی $v_1 A_1 = v_2 A_2$ انرژی جنبی زیاد می شود (در جهت شکل خراف) ولی فشار افزایش می یابد.



(Orifice - نازل)

مثال: سرعت v_0 از نازل
(سطح آزاد ثابت است)

حالت 1: در داخل محفظه
حالت 2: در خارج محفظه
فشار ثابت $p = 0$

سرعت در ورودی و خروجی سرعت در سطح آزاد است. از سطح پایین می باشد v_1 ثابت
اما $v_1 = 0$ است.

$$0 + 0 + h = \frac{v_0^2}{2g} + 0 + 0 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$$

رابطه تئوری برای سرعت خروجی است. سرعت خروجی در واقع کمتر از این است.

تقریباً برای محاسبه مانع حرکت هستند. برای این فرایند کاهش مجموع انرژی تئوری را
برای h_p (هافت انرژی) قوت می کنند.

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + h_p$$

انرژی تئوری h_t ، انرژی تلف h_p ، انرژی تلف h_e

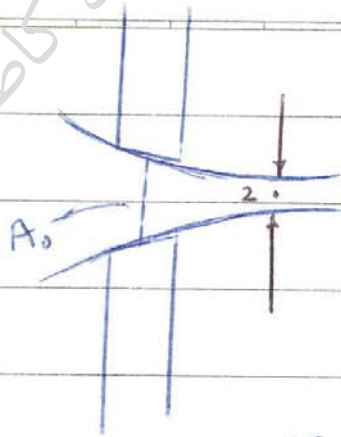
$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 + h_p = \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + h_p + h_e$$

محل انرژی تلفی برای ورودی و خروجی در داخل محفظه

$$v_0 = C_v \sqrt{2gh}$$

$$0.85 < C_v < 0.95$$

حمید کاظمہ



حلج (2) از سطح مایع در سطح آب است که در این سطح Vena Contracta گوییم و برابر است
 فیزی از سطح مایع در سطح آب است که در این سطح

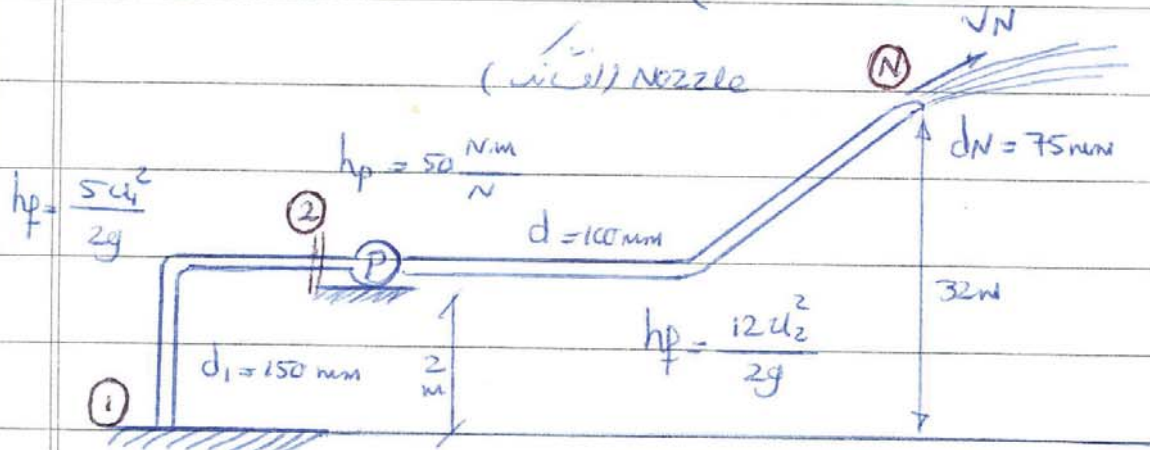
$$Q = VA$$

$$V = C_v \sqrt{2gh}, \quad A = C_c A_0$$

$$\Rightarrow Q = C_v C_c A_0 \sqrt{2gh}$$

محل در اینجا $C_v C_c$ را C_d ضرب می‌کنیم و می‌گوییم C_d ضریب تخلیه است و برابر است با $0.6 < C_d < 0.65$
 و این ضریب ضریب تخلیه است و برابر است با $0.6 < C_d < 0.65$

$$Q = C_d A \sqrt{2gh} \rightarrow \text{دری خروجی از افق سطح مایع}$$



مثال ۱
 چوبی و سرعت
 نازل را پیدا
 کنیم
 این است

نقطه ۱ و ۲

و این سرعت در نازل است

$$0 + 0 + 0 + 50 = \frac{V_N^2}{2g} + 0 + 32 + \frac{5u_1^2}{2g} + \frac{12u_2^2}{2g}$$

$$u_1 A_1 = u_2 A_2 = V_N A_N$$

$$\Rightarrow V_N = 8.314 \text{ m/s}$$

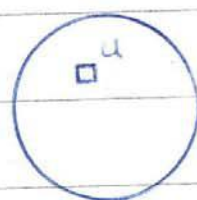
② و ① بر روی ۱

$$0 + 0 + 0 + \frac{u_1^2}{2g} + \frac{P_3}{\rho} + 2 + \frac{5u_1^2}{2g} \rightarrow P < 0$$

تایم می باشد پس ای در بر در

$$\frac{P_3}{\rho} = -3.32 \text{ m} \quad P_3 = -32.57 \times 10^3 \text{ N/m}^2$$

$$\frac{1}{2} \rho v^2 \rightarrow \text{انرژی جنبشی در واحد سطح}$$



$$\frac{1}{2} \rho v^2$$

$$\int \frac{1}{2} \rho u^3 dA = \alpha \frac{1}{2} \rho v^2 \Rightarrow \int \frac{1}{2} \rho u^3 dA = \alpha \frac{1}{2} \rho Q v^2$$

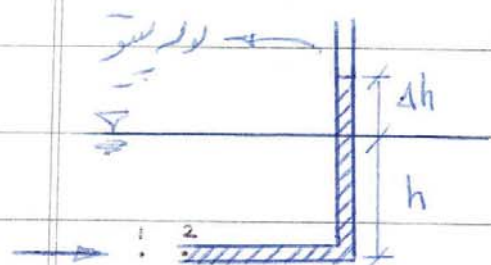
$$\int \frac{1}{2} \rho u^3 dA = \alpha \frac{1}{2} \rho A v^3$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\int u^3 dA}{v^3 A}$$

ضریب کوریس
تقریب از هر جنبه

کاربرد معادله برنولی برابر اندازه شیر در رسالات؛
اندازه شیر برش را در شیر و شیر که و ما فوق شیر را در شیر

اندازه شیر سرعت؛



اگر جریان را در نظر بگیریم و لوله را در شیر و شیر
قرار دهیم می بینیم آب وارد شده و نه اندازه Δh از
سطح بالا می رود

نقطه ۱ سر در لوله و ۲ در لوله ۲ لوله است
در نقطه ۲ آب آمده است و شیر در لوله آب در نقطه ۱ است. این نقطه نقطه سکون
فاقد دارد.

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + Z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + Z_2$$

این سرعت در نقطه ۱ و ۲ در نقطه ۲ تبدیل شده است

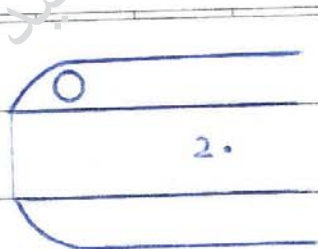
$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{\rho g h}{\gamma} = \frac{\rho g (h + \Delta h)}{\gamma}$$

فرض لوله سوز $\Rightarrow V_1 = \sqrt{2g\Delta h}$

* لوله سوز سرعت را در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز
در لوله سوز برای سرعت می توانیم

* لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز در لوله سوز

حمید کاظمی

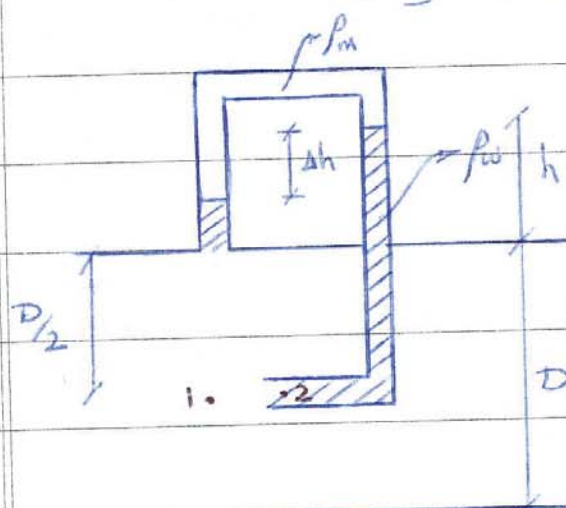


در شکل مقابل دایره نشان داده شده یک لوله است که

فشار را در ۱ به جایی دهد. باید نسبت آوردن اختلاف

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma}$$

از رابطه $v_1 = \sqrt{2gh}$ نسبت می آید. (برای کاربرد در این رابطه)



از رابطه برنولی بین (۱) و (۲) داریم:

$$\frac{P_2}{\gamma} = \frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} \quad (I)$$

همچنین از معادله توتر هدست می آید:

$$P_2 - \rho_w g (h + D/2) + \rho_m g \Delta h + \rho_w g (D/2 + h - \Delta h) = P_1 \quad (II)$$

از I و II و P_2, P_1 نسبت می آید:

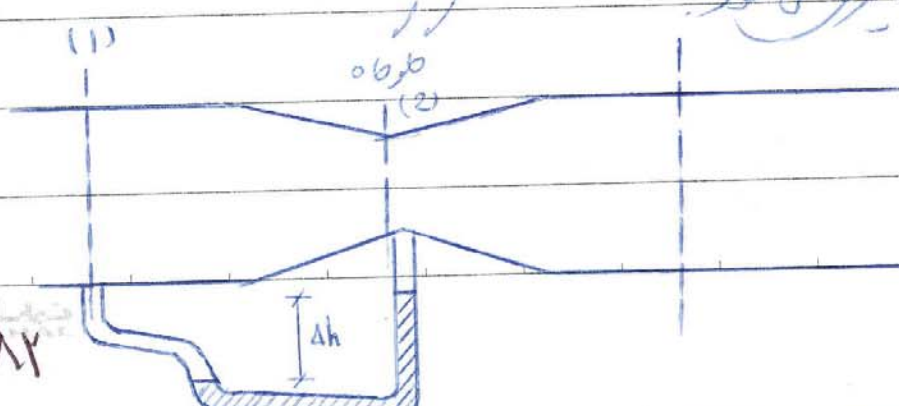
اندازه گیری دبی

از دو مقطع از لوله آن را استقیم سرعت کم شدن سطح مقطع سرعت زیاد می شود

اگر این سرعت باعث کاهش فشار می شود

در این حالت فشار را از قانون توتر هدست می آوریم و سرعت بدست می آید. در سطح مقطع

ضرب می کنیم، دبی اندازه گیری می شود.

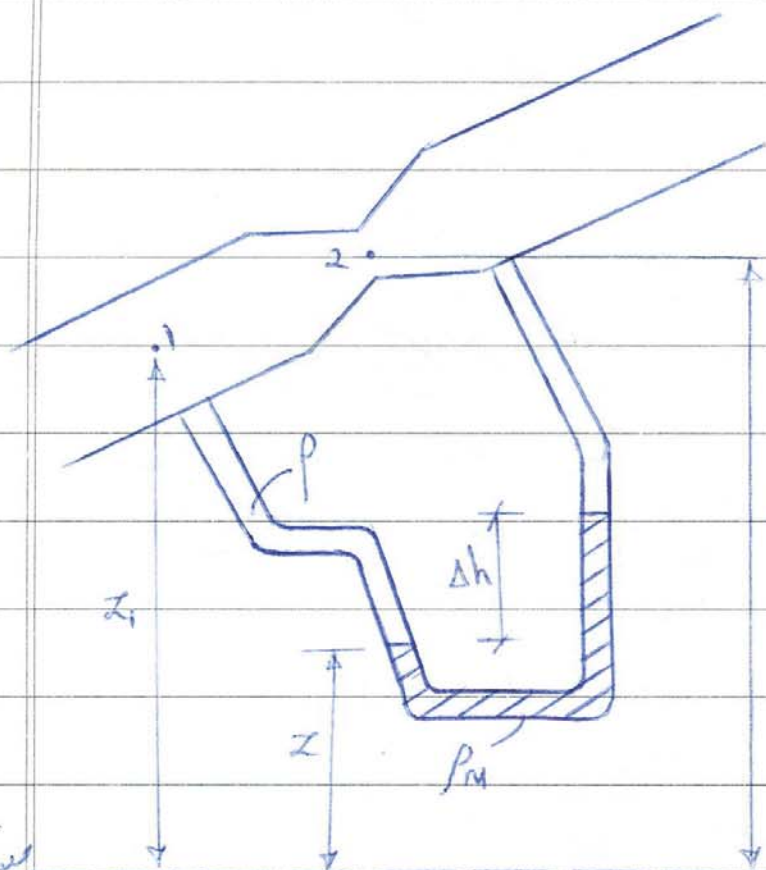


اولی و ثانوی

حمید کاظم

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + z_2, \quad A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$\rightarrow V_1 = \left(\frac{A_2}{(A_1^2 - A_2^2)^{1/2}} \right) \sqrt{2g \left(\frac{P_1 - P_2}{\gamma} + z_1 - z_2 \right)}$$



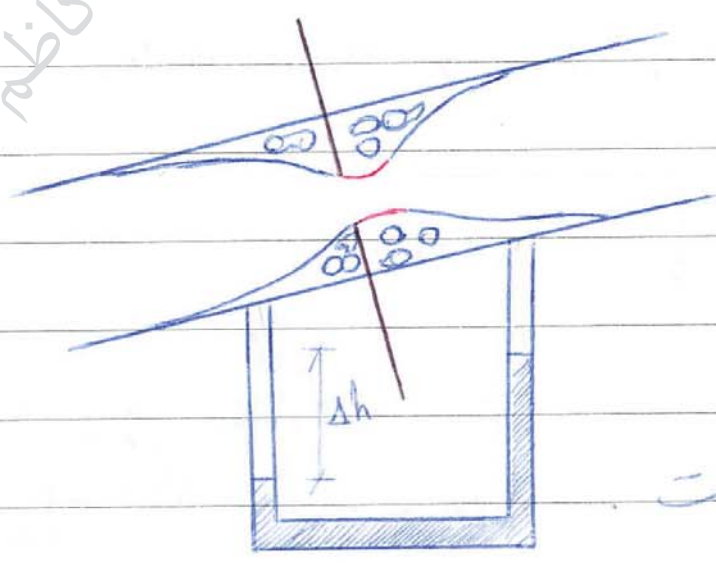
$$\begin{aligned} P_1 + \gamma(z_1 - z) - \gamma_m \Delta h \\ - \gamma(z_2 - z - \Delta h) &= P_2 \\ \frac{P_1 - P_2}{\gamma} + z_1 - z_2 &= \Delta h \left(\frac{\gamma_m}{\gamma} - 1 \right) \quad (1) \end{aligned}$$

$$\rightarrow Q = V_2 A_2 C_d$$

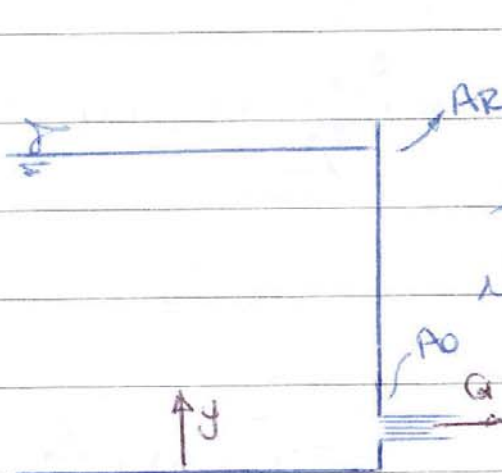
$$(1) \rightarrow \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} = \Delta h \left(\frac{\gamma_m}{\gamma} - 1 \right)$$

✓ $\times$ مہوں در طولہ Vena دارم ہں سطح A_2 سے سطح طولہ کو اعداد ہوں
ضرب C_d ایکابی ہوں $(C_d < 1)$

✓ محل اور درخت لود سے بنائے گئے ہیں اسے معدوم محل بنانے میں توان کلکی رد
دوں خط لود میں توان صفائی ہونے دار قرار داد (orifice plate) کہ خوش
لود دانسی راجی سارہ اس سبب درکل ہونے Vena دارم



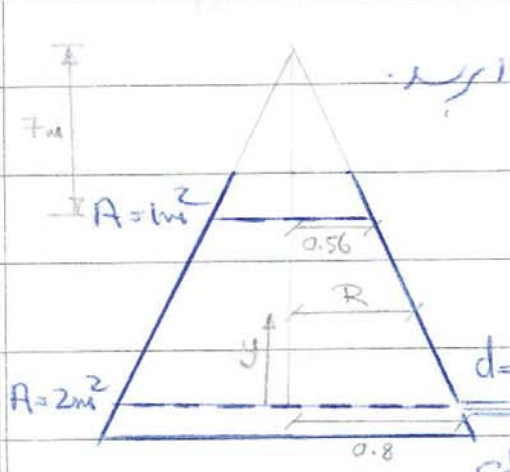
درانی ضرب cd کم می باشد
 سرعت و گزشتن برشی زیاد
 قدرت عبور را می نبرد
 head
 و در واقع کمتر ضعیف می شود
 فرمول $Q = A \cdot v$ فرمول مثلث است
 در اینجا Q در Q که قدرت ضعیف است



سرعتی در جریان کم غیر دائمی (غیر ماندگار)
 از سطح آب حرکت می کند و به سمت پایین می رود
 و از سطح مقطع آب به سمت پایین می رود
 داریم
 $A_R \gg A_o$
 $R \rightarrow$ Reservoir $o \rightarrow$ orifice

$$Q \cdot dt = A_R \cdot dy \Rightarrow t = \int \frac{A_R}{C_d A_o \sqrt{2gy}} dy$$

$$\Rightarrow t = \frac{2A_R}{C_d A_o \sqrt{2g}} (\sqrt{y_1} - \sqrt{y_2})$$



مثال: حساب کنید زمانی که سطح آب از 25m به 10m برسد.

$$\frac{x+3}{0.8} = \frac{x}{0.56} \Rightarrow x = 7 \quad \frac{10}{0.8} = \frac{10-y}{R} \Rightarrow R = 0.08(10-y)$$

$$Q = C_d \cdot x \cdot \sqrt{2 \times 9.81 \times y} \times \pi \times \frac{0.1^2}{4} = 0.035 C_d \sqrt{y}$$

$$0.035(0.65) \sqrt{y} dt = \pi (0.08(10-y))^2 dy$$

$$1.131 dt = \frac{(10-y)^2}{\sqrt{y}} dy$$

$t = 90.717$
 C_d

* در مقطع (a) فشار ہوا نسبت بہ لکڑی راست راست است اسف مطلق
می بینیم کہ فشار مطلق بہ تالان حجم معلوم شدہ کہ فشار و سرعت در این مقطع
بسیار باشد

در سطح دایرہ سرعت دایرہ و حقیقت ای شکل می بیند

در جهت راست برقی برقی کشیدہ فرمول استخراست و بیان سازه spillway
کونید

* تاثیر سرعت v آب در بالا است weir را در ضرب C_d
می بینیم و اگر نہ باید H' را بصورت زیر قرار دادیم

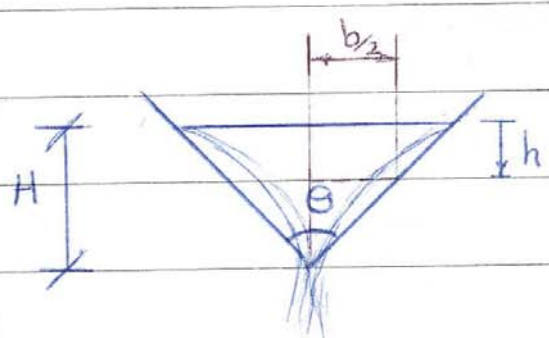
$$H' = H + \frac{v^2}{2g}$$

اما چون v معلوم نیست پس آن را
در C_d اعمال می کنیم

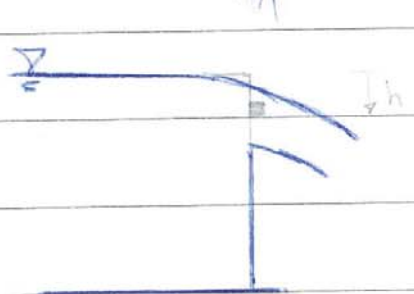
سرریز مثلثی

در سطح متصل بر روی ضلع کم باشد کشش سطحی از عبور آب عبور می کند
فرض کنیم استبہ ضلعی است

اگر b را کم کنیم ارتفاع بیشتر می شود و این شکل
ارتفاع می خورد



$$b = 2 (H - h) \tan \frac{\theta}{2}$$



$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{5/2}$$

$$dQ = C_d \cdot v \cdot dA \Rightarrow dQ = C_d \cdot \sqrt{2gh} \cdot b \cdot dh$$

$$\Rightarrow dQ = C_d \cdot \sqrt{2gh} \cdot (2 (H - h) \tan \frac{\theta}{2}) \cdot dh$$

مسئله

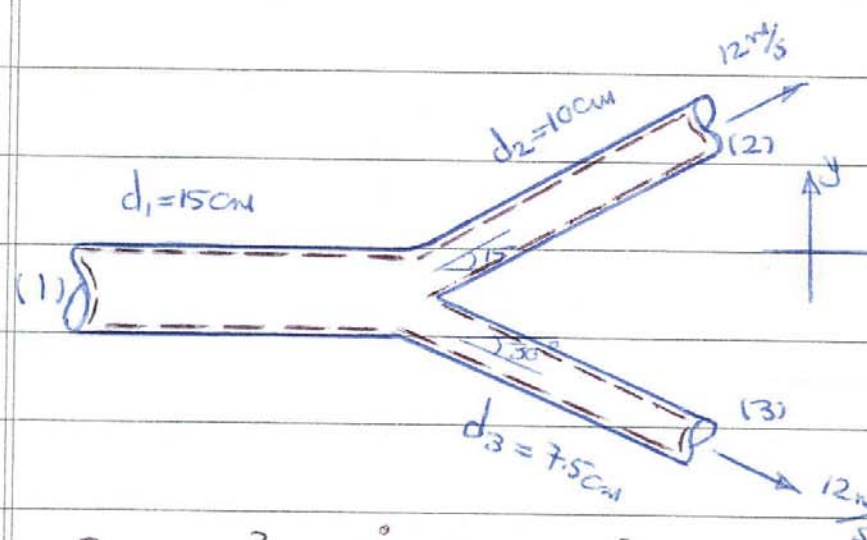
مثال: یک سوزنی برای اندازه گیری دبی مورد ساخت در اندازه گیری head ثابت 280 cm
 نقطه سوزن (H) 1.5 mm کوچک رده می شود. اودی اندازه گیری شده 280 cm
 باشد. قطر آن (بسیار) زیادتر از 90 درجه باشد. 0.6 cm باشد.

$$Q = \frac{8}{15} C_d \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{5/2}$$

$$Q = 1.417 H^{5/2} \Rightarrow H = 0.5228 \text{ m}$$

$$dQ = 2.5 \times 1.417 H^{3/2} dH \Rightarrow dQ = 2.5 Q \frac{dH}{H}$$

$$\frac{dQ}{Q} = 2.5 \frac{dH}{H} \Rightarrow \frac{dQ}{Q} = 2.5 \times \frac{1.5 \text{ mm}}{0.5228} = 0.72\%$$



مثال: نیروی وارد بر دیواره طرف
 چون برای سوزن
 (اصولاً در فرمول نیاید)
 سوزن در سطح افقی است
 شماره 2 و 3 را کم می کنند

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{P_1}{\rho} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 &= \frac{P_2}{\rho} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 + h_f \\ V_1 A_1 &= V_2 A_2 + A_3 V_3 \Rightarrow V_1 = 8.33 \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow P_1 = 37.3 \frac{\text{KN}}{\text{m}^2}$$

حمید کاظمی

$$Q_2 = 0.094 \frac{m^3}{s} \quad Q_3 = 0.053 \frac{m^3}{s}$$

$$\Sigma F_x = \Sigma \text{ outflow} - \Sigma \text{ inflow}$$

$$P_1 A_1 + F_x = (P Q_2 \times V_2 \cos 15) + (P Q_3 \times V_3 \cos 30) - (P Q_1 \times 83.3)$$

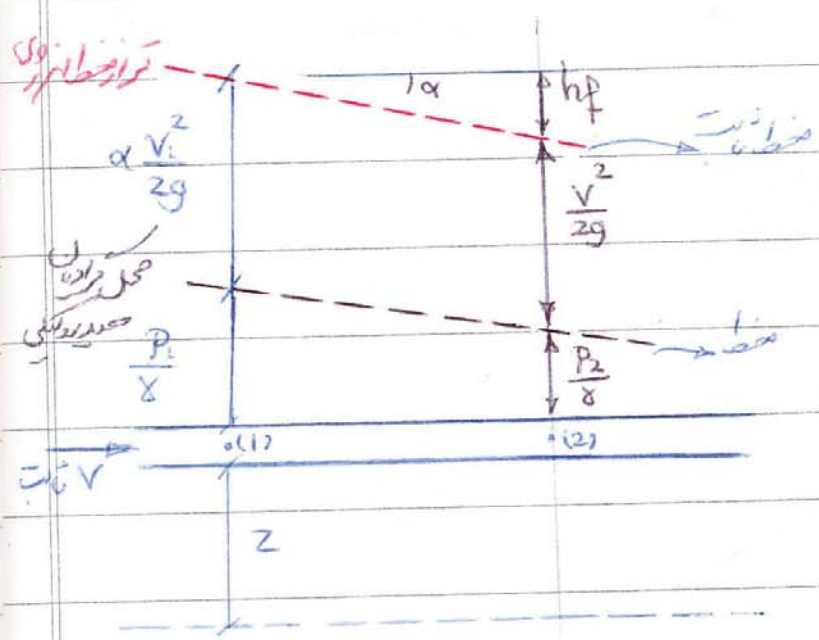
$$F_x = -242 N$$

$$\Sigma F_y = \Sigma \text{ out} - \Sigma \text{ in}$$

$$F_y = P Q \times V_2 \sin 15 + P Q_3 (-V_3) \sin 30 \rightarrow F_y = -27 N$$

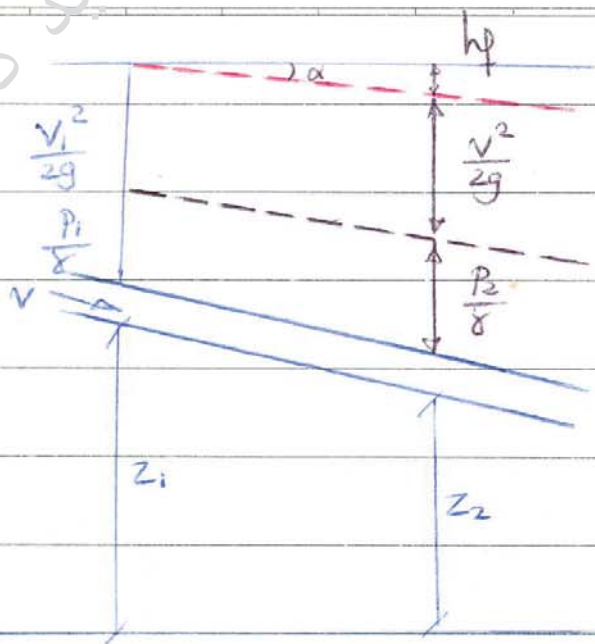
اسم خط انری و ترا دین حیدر و لکی

انری و لکی دایره دایره می توان به نوع انری را بدست آوردیم و به این صورت ارتفاع سطح ترا دین بدست آوردیم



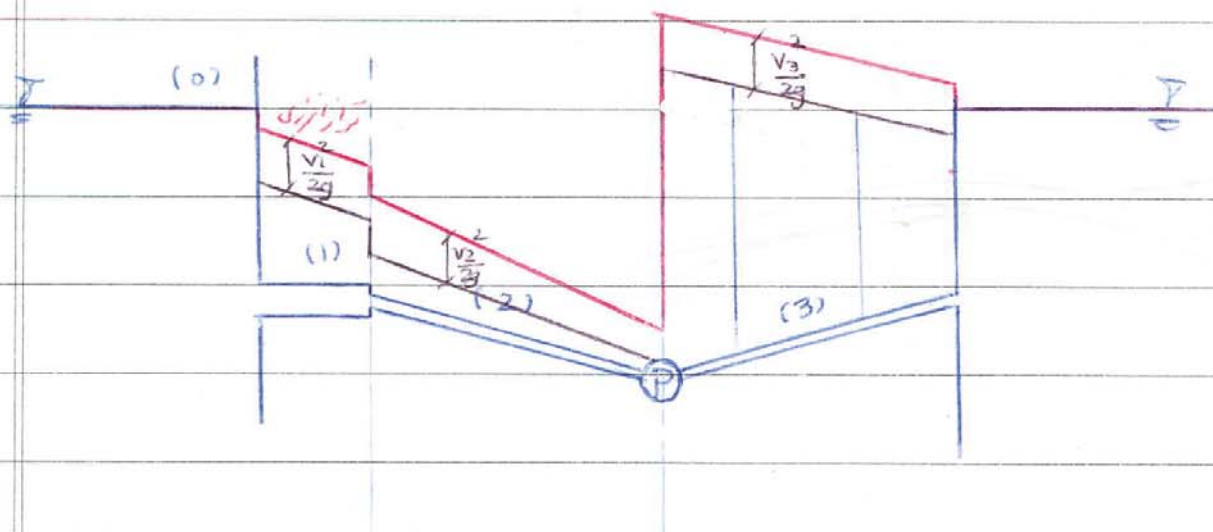
چون خط انری به عدد اصطکاک کم می شود و چون γ ثابت است پس در نقطه 2 $\frac{P_2}{\gamma}$ کم می شود در نتیجه P_2 کاهش می یابد مقدار اصطکاک در طول لوله ثابت است پس γ افت ثابت است

خط ترا دین انری و نموداری که انری موجود در طول لوله جریان نشان می دهد خط ترا دین انری باشد
خط ترا دین حیدر و لکی (ترا دین حیدر و لکی) و نموداری که مجموع درجه $P/\gamma + Z$ را در طول لوله
جریان نشان می دهد خط ترا دین حیدر و لکی باشد
* خط ترا دین انری همواره در جهت جریان است می گذرد به جز در جلی که یک پمپ یا منبع انری داشته باشیم



حال اولہ را با زیادہ لغت بہ افق
خواہی رسید
در این جا وقتی دارد سطح اولہ کم
از سطح لغت است یعنی
کاهش است P_2 زیادہ کم شود

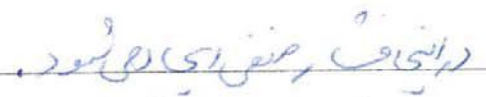
فرض کنیم چرخ دانه داریم در کنار آن این است



- * در لوله 2 سرعت بالایی بود و اصله کاب افق می یابد شیب خط انحراف کمتری شود
و چون قطر لوله تغییر نکرده است پس شیب ثابت است.
- * از چرخ اصلی به لوله 1 لغت انحراف کم داریم
- * طبق انحراف به سیستم می رسد در لوله 3 باز انحراف کم می شود وقتی وارد توربین می شویم باز لغت داریم
- * از قطر لوله به بزرگ یا کوچک لغت داریم

* در مورد 2) سه علت در هر است با افتراکت من خط کردایان با این یکی افتد و فایده
من شود فایده ای نیز دیگر که در هر دو 3 گنم می شود

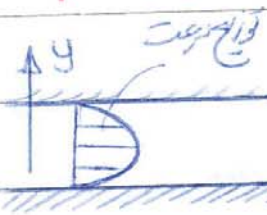
چون در راه خود راهی می شود پس باعث گردش است
خود را بر می شود. از ذات طویندی تدریج کنیم این
خود را بر می شود. اصطکاک کم می شود.



حمید کاظمی

$$u = \frac{-1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (2y - y^2)$$

اگر $u = 0$ و $\frac{dz}{dx} = 0$ باشد داریم



* u صحیح گاه صفت نیست، $2y - y^2$ را نیز
گوارده صفت است.

چون $\frac{dp}{dx}$ صفت است پس u صفت می باشد. فشار از بالا است به پایین
است به علت وجود تنش که از برش کاغذ می باشد.

پایین به P_1 بالا به P_2 $\frac{dp}{dx} = \frac{P_2 - P_1}{\Delta x}$ $\leftarrow$
این به دلیل آنست که در یک مقطع از یک لوله در دو طرف برش برده است. (رسم یک لوله (1) و (2) در دو طرف برش را می توانیم).

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\rho g} + z_2 + h_f$$

h_f می باشد تنش که از برش است.
با فرض بقا در دو طرف $v_1 = v_2$ می باشد.

$$(P_2 - P_1) + \rho g (z_2 - z_1) = -\rho g h_f$$

در طرف بر طرف h می بیند (1) و (2) تقسیم می کنیم

$$\Rightarrow \frac{\delta(P + \rho g z)}{L} = -\rho g \frac{h_f}{L} \quad \text{نسبت} \quad \frac{h_f}{L} = S_f$$

$\frac{h_f}{L}$ نسبت خط افت می است. مقدار افت در واحد طول است.

* از یک جوی (موضعی) موازی با لوله در آنجا می کشیم بر روی کاغذ ترسیم، قطب می کشیم

اگر L و dx کوچک باشد

$$\frac{d(P + \rho g z)}{dx} = -\rho g S_f$$

$$\frac{da}{dA} = \frac{y}{Y} u - \frac{1}{2\mu} \frac{d}{dx} (P + \rho g z) (Y_y - y^2)$$

در صورتی که در صورت اول است در صورت دوم

$$\frac{d(P + \rho g z)}{dx}$$

از h_f را در تمام $\rho g a$ ضرب کنیم تا به دست می آید

$$\frac{N \cdot m}{N} \times \frac{N}{S} = \frac{N \cdot m}{S} = W$$

$$P = \rho g a h_f$$

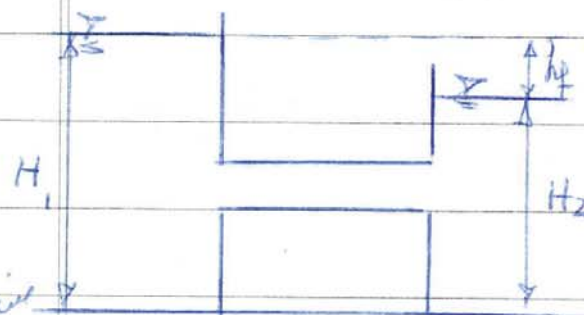
3W است این توان در $\rho g a$ ضرب کرد و به دست آورد

$$V = \frac{1}{A} \int u da \Rightarrow a = \int u da$$

نکته

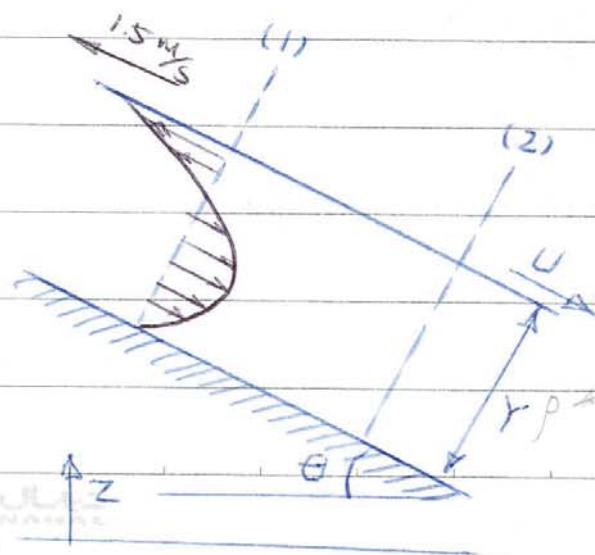
از این رابطه در انتهای کانال به دست می آید $\frac{d(P + \rho g z)}{dx}$ و انتهای نری به دست می آید (چون از a و u به دست می آوریم و از $\frac{d(P + \rho g z)}{dx}$ به دست می آید)

برعکس این موضوع صحیح است مثل شکل مقابل



$$H_1 = H_2 + h_f$$

از h_f و $\frac{d(P + \rho g z)}{dx}$ به دست می آید این u به دست می آید و با انتگرال گیری از a به دست می آید



$$U = 1.5 \text{ m/s}$$

$$P_1 = 250 \text{ kN/m}^2$$

$$P_2 = 80 \text{ kN/m}^2$$

$$\Delta Z = 1 \text{ m}$$

$$\theta = 45^\circ$$

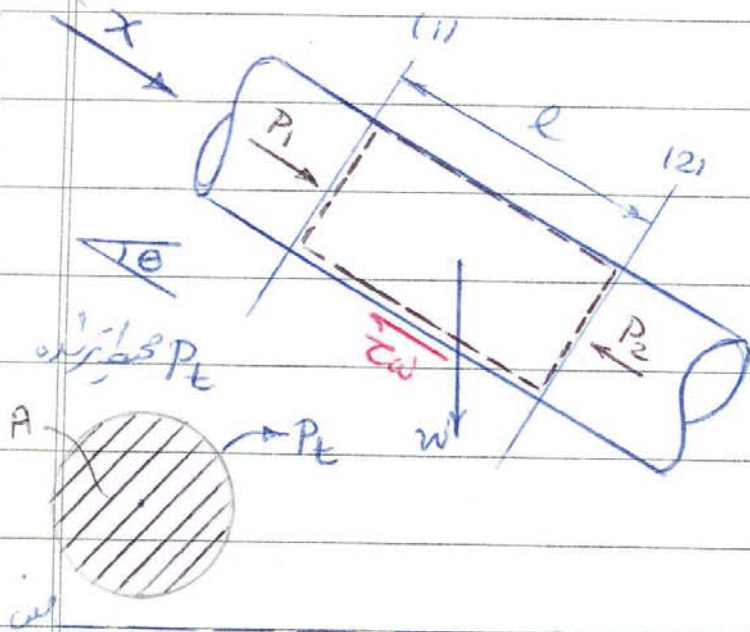
$$SF = 1260$$

$$M = 0.9 \text{ N/m}^2$$

$$Y = 10 \text{ mm}$$

حمید کاظم

محاسبہ افت در جریان لایر اسفند (یعنی دله دایره وایسایخ)



نیروی در جهت طولی

$$\sum F_x = 0$$

$$P_1 A - P_2 A - \tau_w \cdot P_t \cdot l + \rho g A l \sin \theta = 0$$

$$\tau_w = \frac{-A}{P_t} \cdot \frac{1}{l} [(P_2 - P_1) + \rho g (z_2 - z_1)] \quad (2)$$

نیروی در جهت طولی

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + z_2 + h_f$$

$$\rightarrow (P_2 - P_1) + \rho g (z_2 - z_1) = -\rho g h_f \quad (1)$$

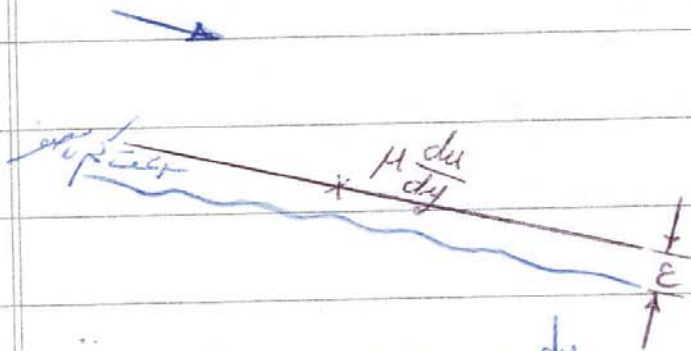
$$\rightarrow \tau_w = \frac{A}{P_t} \cdot \frac{1}{l} \rho g h_f$$

$$\rightarrow h_f = \frac{\tau_w}{\rho g} \cdot \frac{P_t}{A} \cdot l$$

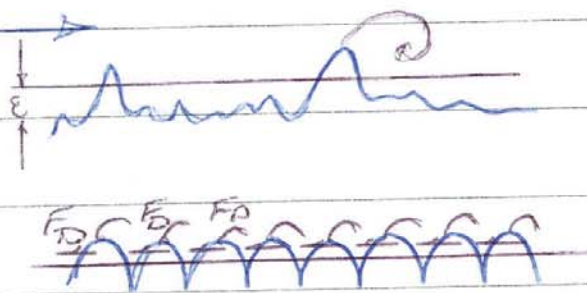
برابر یافتن h_f به دست می آید

حمید کاظم

تک لایه لایه جدا شده در آب جریان یافته حرکت می کند و از هر یک دو لایه و یک لایه می تشکیل می دهد



در این حالت برای لایه سرعت متفاوت است. حالا به فاصله E چون Eddy داریم پس در فاصله E می بینیم و بعد در فاصله E است و $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ است. اما چون سرعت را داریم نمی توان گفت که در این فاصله E است.



مثل دایره داریم. از هر یک از فاصله E است. باشد به E داریم.

دایره - وایسباخ با کار تجربی فرمول زیر را انجام داد

$$\tau_w = \frac{1}{2} \rho f v^2 \quad f \text{ ثابت دایره وایسباخ} \quad \tau_w \rightarrow \tau_{wall}$$

$$\rightarrow h_f = \frac{f L}{A/P_t} \frac{v^2}{2g} \quad \frac{A}{P_t} = R_h \text{ شعاع هیدرولیک}$$

$$h_f = \frac{f L}{R_h} \frac{v^2}{2g}$$

$$R_h = \frac{\pi D^2}{4 \pi D} = \frac{D}{4}$$

در لوله ها

حمید کاظم

$$h_f = \frac{4fL}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

→ راجع انطیس

$$h_f = \frac{fL}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

→ راجع انریکسی

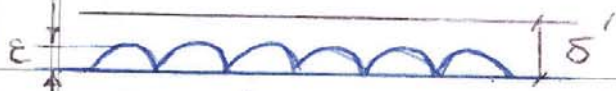
$$C_w = \frac{1}{8} \rho f v^2$$

* با توجه به کتاب streeter و انریکسی کاری کنیم

برای محاسبه ضریب دارسی و اینبار با توجه به تنش برشی داریم از سستی رادانه داریم و بخوانیم از روی نمودار این کار را می توانیم انجام دهیم و داریم که اگر تنش برشی کمتر از سرعت باشد در لایه ای در آن تنش δ در آن لایه در لایه ای که تنش بیشتر از سرعت باشد δ' را با یکبارگی از آنجا که تنش بیشتر از سرعت است

$$\delta' = \frac{11.6 v}{\sqrt{\frac{C_w}{\rho}}}$$

نسبت تنش به v



از روی راجع کنیم با سرعت در لایه جنون صلیبی کم می باشد پس عمودی در سستی تنش برشی می شود این است که بالای خط سرعت بالا و در آن سرعت می باشد و باعث تنش می شود این حالت برای $(\delta' > \epsilon)$ اتفاق می افتد این سستی را استرگی صاف می گویند

لحاظ از $(\delta' < \epsilon)$ باشد نیز یکی Drag می باشد و حاصل آن برخورد با نیروی است



$$C_w = \frac{1}{2} \rho f v^2$$

چون δ بر روی سطح مذکور باشد به سرعت داشته است به همین دلیل ضریب تنش می باشد

$$v \uparrow \Rightarrow \delta' \downarrow$$

زبری وصفی هم معیار دارد

$\epsilon > 65' \rightarrow$ صاف (Rough)

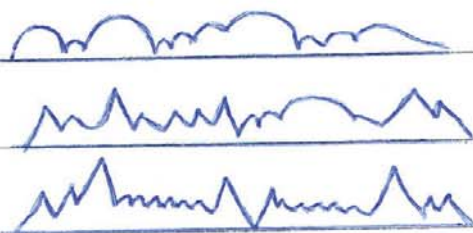
$0.45' < \epsilon < 65' \rightarrow$ Transition Zone

ضرب داری و ایساج بر مبنای شکل دارد

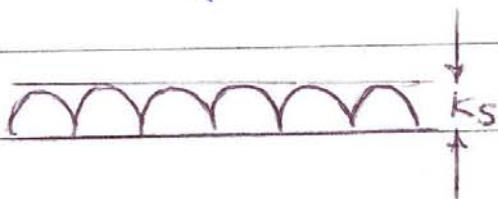
اگر هم صاف باشد Re کم است. اگر زبر باشد ϵ کم است. و ارتفاع شکل زبری هم اهمیت دارد

$$f = \phi(Re, \epsilon/D, \alpha, \alpha')$$

ضرایب مربوط به شکل زبری



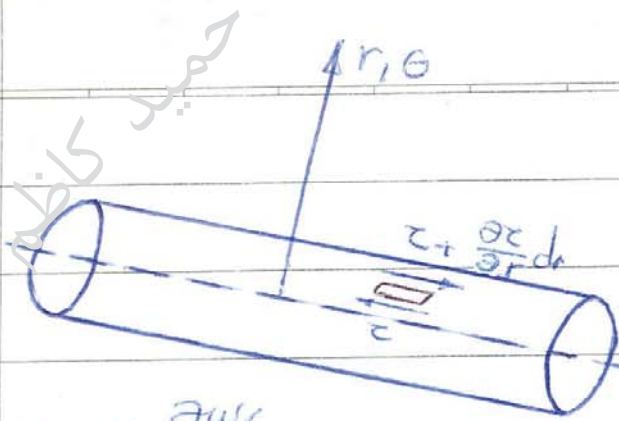
مثلاً اگر k_s عدد بزرگتری معادلی را انتخاب کردیم برای این محدوده مختلف را در دست آورده و k_s کمی مختلفی را ارائه دادند (که اصحی نسخ است) این مشکل برای تن وجود دارد



$$f = \phi(Re, \epsilon/D)$$

محل ورود داشته باشیم که به تیرش صاف باشد

ضرب داری - ایساج (f) در ورودی ه



کبر الیائی روی نوله در نظر می گیریم

$$\tau = \mu \frac{\partial w}{\partial r}$$

$$w = \frac{8 S_F}{4 \mu} (a^2 - r^2)$$

سرعت در جهت z، w می باشد
در جهت r می باشد

$$V = \frac{\int w dA}{A} = \frac{\rho g h_f D^2}{L \times 32 \times \mu} = \frac{64}{\frac{VD}{\mu}}$$

$$\Rightarrow f = \frac{64}{Re} \quad (Re < 2000)$$

* این موضوع برای عدد رینولدز $Re < 2000$ صادق است چون در مقدار این $\tau = \mu \frac{\partial w}{\partial r}$ می باشد.

فرمول Colbrooke-white

بر $Re > 4000$ (در نوله) بافت می توان از فرمول زیر استفاده نمود.
دیاگرام Moody، اشی ترانس به شکل زیر فرمولی دارد.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -0.86 \ln \left[\frac{\epsilon/D}{3.71} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right]$$

این معنی به شکل معنی دارد $\epsilon/D = \epsilon/D$ ، ادا زمانه انتقالی به نسبت می دهد

* $0.1 > f > 0.02$ بی در هیچ خطی f ادا زمانه محدود قرار دارد

$$h_f = \frac{f \cdot l}{D} \left(\frac{v^2}{2g} \right) \quad Re = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu} \quad P = \rho g Q h_f$$

مثال: برای یافتن مقدار افت انرژی برای جریان سیال در لوله با طول 750 متر

$$Q = 30 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$$

$$Q = 4 \frac{\text{lit}}{\text{min}} \quad (\text{الف})$$

$$\varepsilon = 0.00008 \text{ m}$$

$$L = 750 \text{ m}$$

$$d = 40 \text{ mm}$$

$$\mu = 1.14 \times 10^{-3} \frac{\text{N} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$$

$$\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(الف)

$$v = 52.9 \times 10^{-3} \text{ m/s} \quad (Q = vA)$$

$$Re = 1856 \quad (Re = \frac{\rho v D}{\mu}) \quad Re < 2000$$

$$f = \frac{64}{Re} = 0.03445$$

$$h_f = \frac{f \cdot l}{D} \frac{v^2}{2g} = 92.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$P = \rho g Q h_f = 0.06 \text{ W}$$

$$\left. \begin{array}{l} Re = 14035 \\ \frac{\varepsilon}{D} = 0.002 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Moody}} f = 0.032 \quad (\text{ب})$$

$$\rightarrow h_f = 4.89 \text{ m}$$

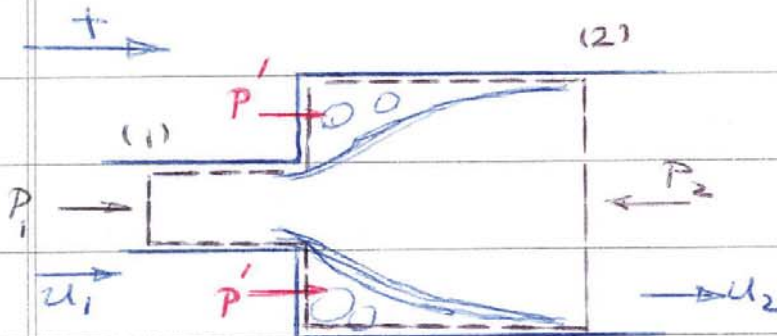
$$\rightarrow P = 24 \text{ W}$$

* برای f به رسم افت، رسم شده دارد

(Minor Losses)

افت کبر موضوعی 8

11 باز شدنی دالمانی



$$\Sigma F = \rho Q (v_2 - v_1)$$

$$\rightarrow P_1 A_1 - P_2 A_2 + P'(A_2 - A_1) = \rho Q (u_2 - u_1)$$

محصول افت موضوعی است که در این مورد می توانیم و می توانیم می توانیم
 $P' = P_1$ فشار در این حجم کنترل است و از طریق تجربی نشان داده شده است

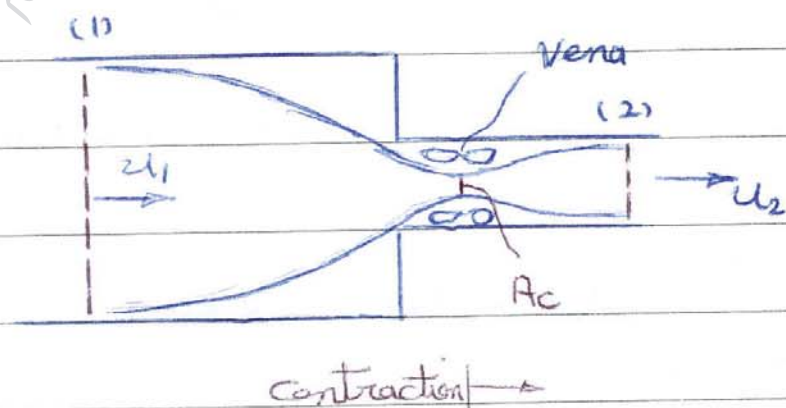
$$\rightarrow P_1 - P_2 = \rho u_2 (u_2 - u_1)$$

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + h_f$$

$$\rightarrow h_E = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} + \frac{P_1 - P_2}{\gamma}$$

$$h_E = \frac{(u_1 - u_2)^2}{2g} = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1 \right)^2 \frac{u_2^2}{2g} = \left(1 - \frac{A_1}{A_2} \right)^2 \frac{u_1^2}{2g}$$

۱۲ جمع شدنی ناهمبانی



در قطب سیالات لایه می شود
از آب راجع کنی شتم افت
در منطقه contraction به سر
است است (شتم افت خط
بزرگ است)

$$h_c = \frac{u_2^2}{2g} \left(\frac{A_2}{A_c} - 1 \right)^2$$

$$A_c = C_c \cdot A_2$$

فصل الطیف

$$k_c = \left(\frac{1}{C_c} - 1 \right)^2$$

$$\Rightarrow h_c = \frac{u_2^2}{2g} \left(\frac{1}{C_c} - 1 \right)^2 = k_c \frac{u_2^2}{2g}$$

جمع شدنی

$\frac{A_2}{A_1}$	0.1	0.3	0.5	0.7	1
k_c	0.41	0.34	0.24	0.14	0

مثال (است لکون): لکون ناهمبانی در مقطع یک خط رود از ۱۴۰ mm به ۲۵۰ mm وجود دارد اگر جریان از لوله کوچکتر به سمت بزرگتر باشد، افت ۰.۶ متر از ارتفاع است که جریان به عکس باشد. (نی جریان را حساب کنید)

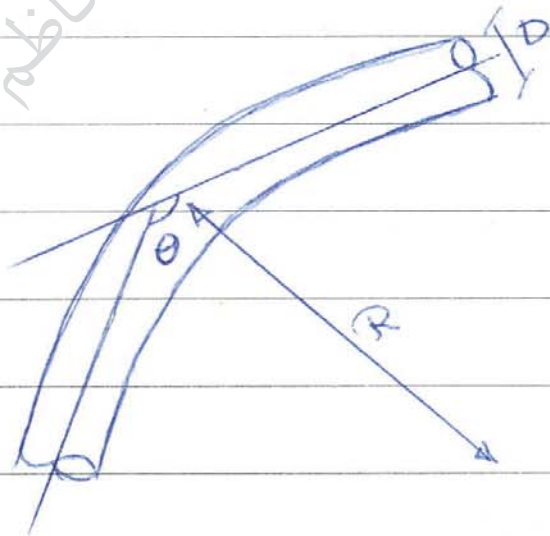
$$h_c = h_e + 0.6$$

$$h_c = \left(\frac{A_1}{A_2} - 1 \right)^2 \frac{u_1^2}{2g} = 0.6864 \frac{(u_1)_e^2}{2g}$$

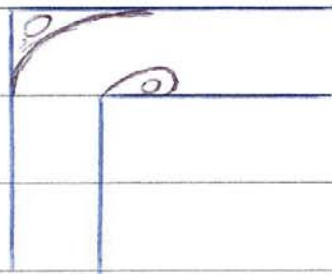
$$\rightarrow (u_1)_e = (u_2)_c = v$$

$$h_c = 0.34 \frac{(u_2)_c^2}{2g}$$

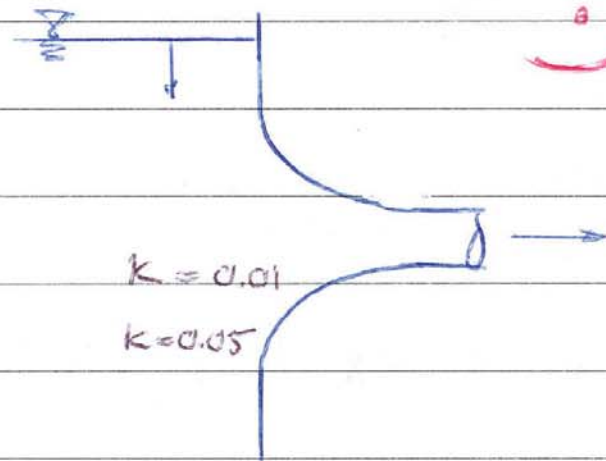
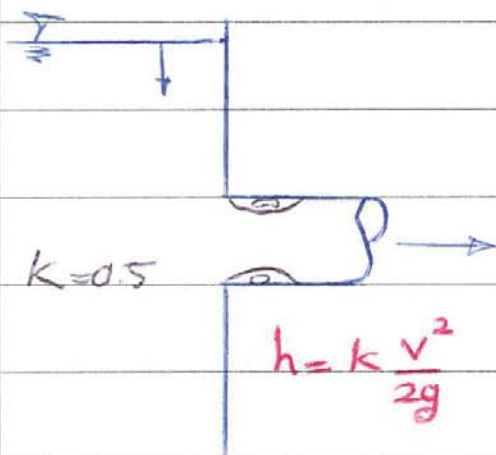
$$0.6864 \frac{v^2}{2g} = 0.34 \frac{v^2}{2g} + 0.6 \rightarrow v = 9.47 \rightarrow Q = 145.85 \frac{\text{lit}}{\text{s}}$$



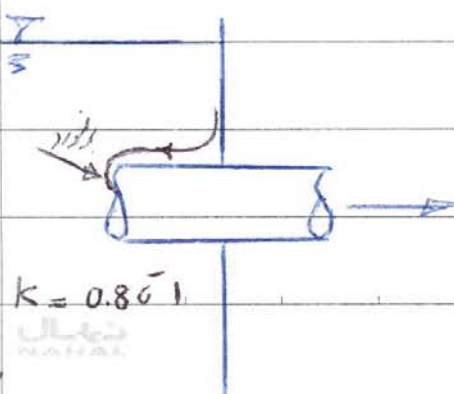
(۳) خم شدن
در خم جریان مایع تولید می شود و لغت
را افزایش می دهد
برای لغت باید افزایش یابد در لغت
و برآورد هم است
(Bending)
$$h_B = k \frac{v^2}{2g}$$



زاویه خم	360	90	45	90
				با $\frac{R}{D}$ زیاد
k	2.2	0.9	0.4	0.6



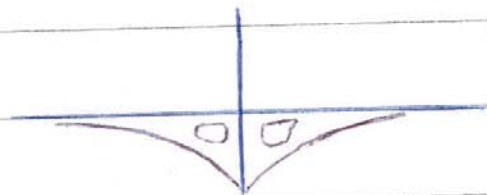
(۴) آب برآورد



می توانید لغت بود را به دل طول لوله تبدیل
کنید
$$k \frac{v^2}{2g} = \frac{f L_e}{D} \frac{v^2}{2g} \rightarrow L_e = \frac{k D}{f}$$

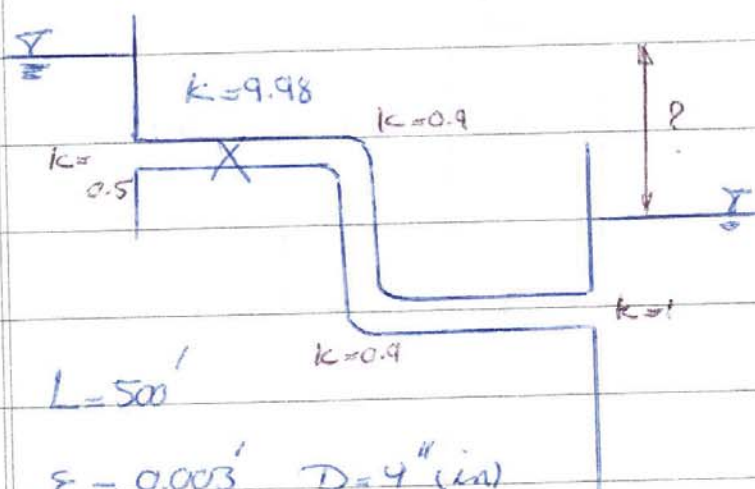
مید

Gates & Valves



۵) سیم - در کجایه

این صبح شادی و شب بیداری داریم
روایت داریم



مثال ۸ از $Q=0.573 \text{ ft}^3/\text{s}$

افت بر حسب متر

افت بعضی اصطلاحات

$$V = \frac{Q}{A} = 6.56 \text{ ft/s}$$

$$\frac{\epsilon}{D} = \frac{0.003}{4/12} = 0.009$$

تبدیل به ft $\rightarrow 4/12$

$$Re = \frac{VD}{\nu} = 1.15 \times 10^5$$

$$\nu = 2.515 \times 10^{-5} \text{ ft}^2/\text{s}$$

$$\Rightarrow f = 0.037$$

$$h_f = \frac{0.037 \times 500}{4/12} \times \frac{6.56^2}{2 \times 32.2} = 36.76'$$

$$\sum h_L = (0.5 + 9.98 + 2 \times 0.9 + 1) \frac{V^2}{2g} = 8.88'$$

افت کمی بیشتر

$$\rightarrow H = 36.76' + 8.88' = 45.64'$$

سازش سوال دیوار کے دارم

$D \in Q \in \text{Hy} \in \text{Ind}$
 $L, \varepsilon, u, \text{Hy}, Q \in L, \varepsilon, u, \text{Hy}, D \in L, \varepsilon, u, Q, D \in \text{Ind}$

مجلس در وقت از وقت در وقت افتاد

$$d = 200 \text{ mm}$$

مثال نوع ۱ : حسن در حدیثی است : شخصیت بدو

$$L = 40 \text{ m}$$

افتتاحی خط

$Q = 40 \text{ l/s}$ $\eta = 0.0001 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\phi_{DE} = 0.25 \text{ mm}$

$$h_f = \frac{f L (V^2)}{D (2g)} \rightarrow \frac{50}{1} = \frac{Q}{A} \Rightarrow Re = \frac{VD}{\nu} = 89000 \quad 25477.7$$

$$\frac{E}{D} = \frac{0.25}{200} \rightarrow f = 0.023 \quad 0.0275$$

$$h_p = \frac{0.023 \times 400}{0.2} \times \frac{v^2}{2g} = 46.58 \text{ m} \quad 14.55$$

مثال نوع ۲: سیال آب، در فشاری برابر $p = 6 \text{ mm}$ و با سرعت $v = 300 \text{ mm}$ از یک لوله فولادی با $d = 300 \text{ mm}$ و $\epsilon = 3 \text{ mm}$ عبور می‌کند. با استفاده از معادله مورس، ضریب اصطکاک f را محاسبه کنید.

$$h_f = \frac{K_L}{D} \frac{v^2}{2g}$$

اول بدین ترتیب درسی برای هر یک از اینها

$$\frac{\varepsilon}{D} = 0.01$$

نیاز داریم تا این عمل بطور مساوی Re را نیز می بینیم و داریم:

تجربه 40

$$f = 0.04 \rightarrow 6 = \frac{0.04 \times 300}{0.3} \times \frac{V^2}{19.62} \rightarrow V = 1.715 \frac{m}{s}$$

$$Re = \frac{VD}{\nu} = 455000$$

حل $\epsilon_D = 0.01$ از راه گنجی دوباره گنجی و خطای دوم

$$f = 0.038$$

$$f = 0.038$$

گنجی دوم خطای دوم

مثال نو

مثال نوع ۳: قطر لوله ای را حساب کنید در لغز، $\nu = 9.3 \times 10^{-6} \frac{m^2}{s}$ ، $Q = 0.25 \frac{m^3}{s}$
 $L = 3050 \text{ m}$ $h_f = 22.9 \text{ m}$
 $\epsilon = 0.00046 \text{ m}$

$$h_f = \frac{f L Q^2}{D A^2 (2g)} = \frac{f L Q^2}{D^5 \left(\frac{\pi^2}{16} \times 2g\right)} \Rightarrow D^5 = \frac{8 L Q^2 f}{h_f g \pi^2} \quad (1)$$

$$Re = \frac{Q/A \cdot D}{\nu} \Rightarrow Re = \frac{4Q}{\pi \nu} \cdot \frac{1}{D} \quad (2)$$

الف) درای این مسئله

ج) Re از (2) نسبت می دهیم (د) ϵ_D معلوم است

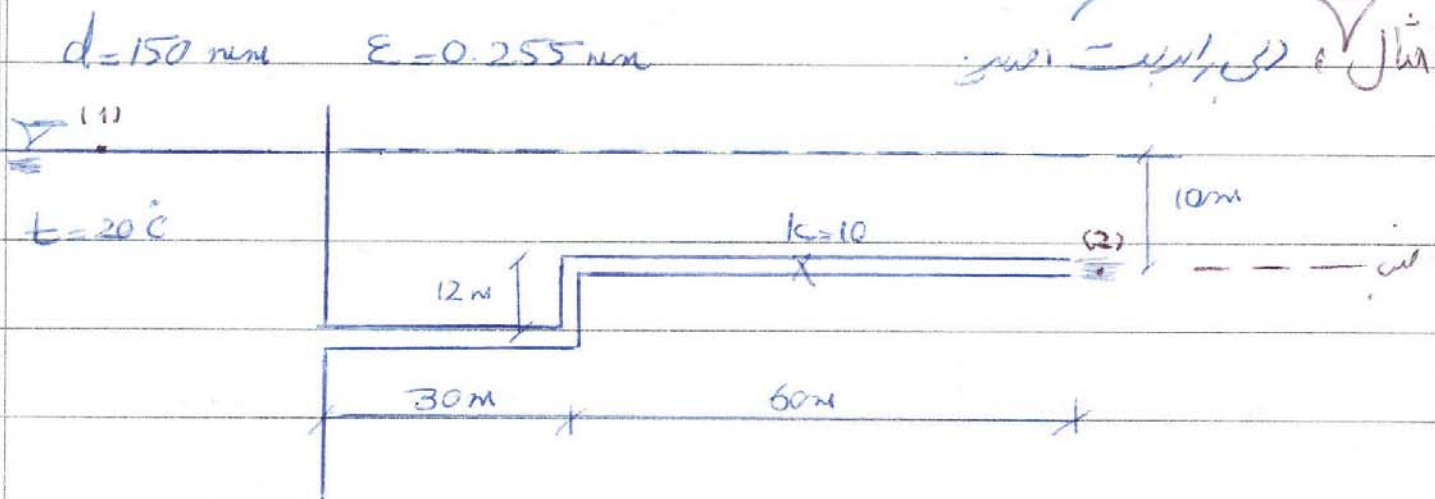
۱) ضرب دایره ای با سرعت می اندازیم
 ۲) اگر ضرب دایره ای سطح خود را به سطح اصلی کنیم

$$f = 0.02 \quad (1) \quad D = 0.43 \text{ m} \quad (2) \quad \left. \begin{array}{l} Re = 80000 \\ \epsilon/D = 0.00011 \end{array} \right\} \rightarrow f = 0.019$$

تا به رقم ضرب دایره ای خود را در جدول است

$$f = 0.019 \rightarrow D = 0.42 \text{ m}$$

نوع ۲ مثال ۱ دایره ای با سرعت می اندازیم

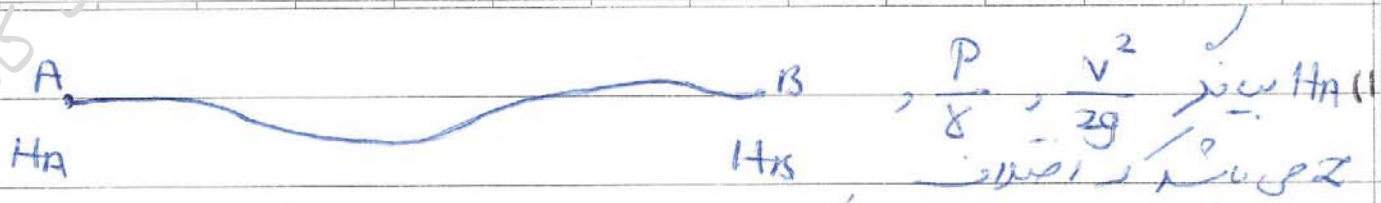


$$\frac{P_1}{\rho} + Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho} + Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$

$$10 = \frac{V_2^2}{2g} + (0.5 + 2 \times 0.9 + 10 + \frac{fL}{D}) \frac{V_2^2}{2g}$$

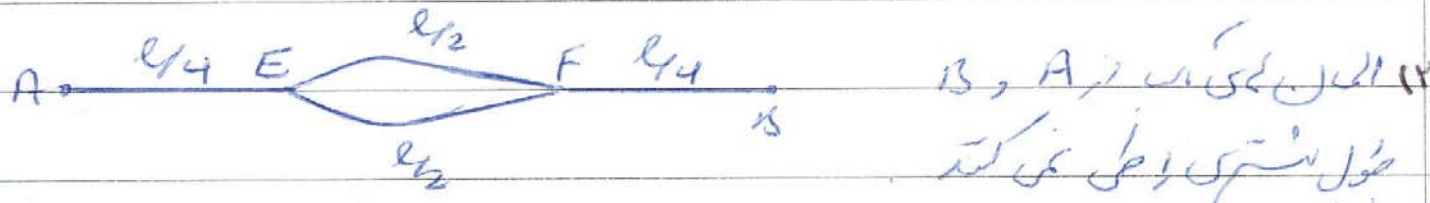
$$\begin{aligned} f = 0.022 & \rightarrow V_2 = 2.63 \rightarrow Re = 391000 \rightarrow \epsilon/D \\ f = 0.023 & \rightarrow V = 2.6 \rightarrow Q = 0.046 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

حمید کاظمی



این ترم برای A و برای B در صورت $|H_A - H_B|$ می باشد، h_f این در صورت

این در صورت که در صورت حرکت می کند این می تواند به راحتی در این رابطه



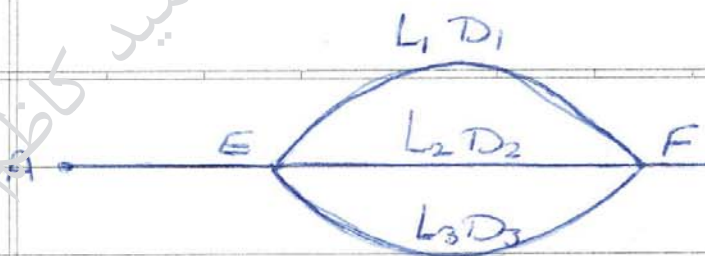
این همان کمی است که در A و B در طول مسیر داخل می کند چون در نصف مسافت می شود در نصف مسافت کاهش می یابد $\frac{v^2}{2g}$ می شود این افت می شود در این مسافت با افت افت می کند پس این ترم می باشد

$$h_f = H_A - H_B = \frac{f L Q^2}{D 2g A^2} \rightarrow Q^2 = \frac{2g A^2 h_f D}{f L}$$

$$h_f = H_A - H_B = \frac{f L_1}{D} \frac{Q^2}{2g A^2} + \frac{f L_2}{D} \frac{(Q/2)^2}{2g A^2} \rightarrow Q^2 = \frac{16 g A^2 D h_f}{5 f L}$$

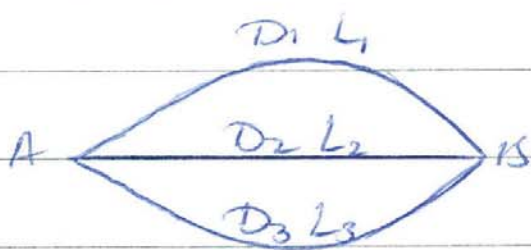
$$\Rightarrow \frac{Q}{Q_r} = \sqrt{1.6}$$

در مورد داری برآیند فرض برداشت در این صورت کمی Minor losses منفر فرض شد



مثال ۱: دس جریان
صیت (اگر $H_A - H_B$ را داشته باشیم)

$H_E - H_F$ را از طریق بدلت می آوریم $\rightarrow$ محاس می زنیم.
دس AE و FB بدلت می اندازیم. از درست نبودن جمع و خط می کنیم.

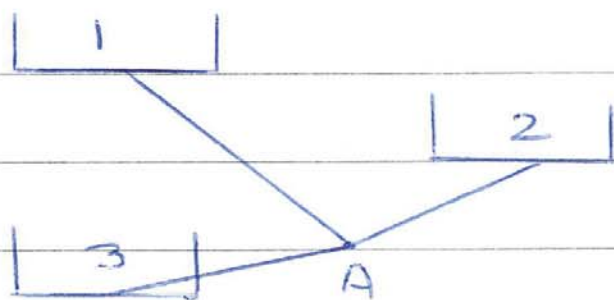


مثال ۲: Q محاسالت $H_A - H_B$ صیت

$H_A - H_B$ را محاس نزنند. Q که را بدلت آوریم.
جمع و خط می کنند.

$$H_A - H_B \rightarrow \begin{cases} Q_1 \checkmark \\ Q_2 \checkmark \\ Q_3 \checkmark \end{cases} \rightarrow \Sigma Q \text{ محاسب}$$

$$Q \text{ محاسب} = Q \times \frac{Q_{\text{دلتی}}}{\Sigma Q_i}$$



مثال ۳: با محاس کردن H_1 و H_2
و H_3 صیت قریب یکسان را
تاثیر از کداس آخران و کداس صیت
حکمت می کنند.

	L	D	ϵ/D	H
1	3000	1	0.0002	30m
2	600	0.45	0.002	18m
3	1000	0.6	0.001	9m

$$H_A = 23 \rightarrow Q_1 = 1.38 \rightarrow Q_2 = -0.278 \rightarrow Q_3 = -0.811$$

مجموع $\sum Q$ صفر ہے، صوفیت 1/1، A، B، C کے لیے ایک
 سے زیادہ سے زیادہ صحیح خطی کم

$$H_A = 24.8m$$

آنالیز ابعادی (Dimensional Analysis)

تمام پدیده‌های فیزیکی را می‌توان به سه بُعد اساسی تبدیل کرد. بعد طول، زمان و جرم. $(M-L-T)$
علاقه بعد $\rightarrow []$

$$\left[\frac{y}{x} \right] = \left[\frac{\partial y}{\partial x} \right] = \quad \quad \quad \left[\frac{y}{x^2} \right] = \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right]$$

$$[F] = [m][a] \rightarrow [F] = MLT^{-2}$$

بهر این سه پدیده‌ای را می‌توان به $M^a L^b T^c$ تبدیل کرد. به این ابعاد اصلی می‌گویند.

اگر با ابعادی دیگر سیستم $M_1 L_1 T_1$ به سیستم دیگر $M_2 L_2 T_2$ می‌رود.
می‌توان از ضریب K استفاده نمود.
 $K M_1^a L_1^b T_1^c = M_2^a L_2^b T_2^c$

$$K = \left[\frac{M_2}{M_1} \right]^a \left[\frac{L_2}{L_1} \right]^b \left[\frac{T_2}{T_1} \right]^c$$

$$550 \frac{\text{lb} \cdot \text{ft}}{\text{sec}} \quad (\text{پوند فوت بر ثانیه}) \quad [\text{قدرت}] = ML^2 T^{-3}$$

$$K = \left[\frac{M_2}{M_1} \right]^1 \left[\frac{L_2}{L_1} \right]^2 \quad \text{آدموند سیستم نیوتون است}$$

$$1 \text{ slug} = 14.6 \text{ kg}$$

$$1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m}$$

$$K = \left[\frac{14.6}{1} \right] \times \left[\frac{0.3048}{1} \right]^2 = 1.356$$

$$\rightarrow 550 \times 1.356 = 745.8$$

مثال: نیروی پیوندی می تواند موثر بر این خصوصیات باشد؟

بلند نسبی، جرم، بار الکتریکی، کم است

F, d, v, ρ, N, μ

$$[F] = MLT^{-2}$$

$$[d] = L$$

$$[v] = LT^{-1}$$

$$[\rho] = ML^{-3}$$

$$[N] = T^{-1} \rightarrow \text{تعداد بر ثانیه}$$

$$[\mu] = ML^{-1}T^{-1}$$

$$F = K d^m v^p \rho^q N^r \mu^s$$

توان M در طرف راست هم برابر است

درجه حرارت L و T هم برابر است

$$\begin{cases} 1 = q + s \\ 1 = m + p - 3q - s \\ -2 = -p - r - s \end{cases}$$

$$\begin{cases} q = 1 - s \\ p = 2 - r - s \\ m = 2 + r - s \end{cases}$$

در s, r ، اعداد دیگر

$$\rightarrow F = K \rho^2 v^2 d \left(\frac{\rho v d}{\mu} \right)^{-s} \left(\frac{N d}{v} \right)^r$$

$$\rightarrow \frac{F}{d^2 \rho^2 v^2} = K \left(\frac{\rho v d}{\mu} \right)^{-s} \left(\frac{N d}{v} \right)^r$$

$\rho^2 d^2 v^2$ کی جہات کے لیے $\frac{1}{4}$ کے ساتھ ضرب کرنے
بیشمار اقسام عنصری میں دھند وقت کے برابر یا زیادہ یا کم ہو سکتا ہے۔

توری π یا کثیر π

فردی میں π یا کثیر π توری داد و اندک کے ساتھ ان راہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے۔
میں نوید ان میں سے کثیر یا پیرہی n یا پراثر کثیر دھند یا کثیر $n-m$ عنصری m
اعداد اصل دھند (M, L, T) یا پراثر $n-m$ عنصری m شکل
میں ہو سکتا ہے مثلاً جیسے۔
 $\phi(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-m}) = 0$

- (۱) تمام عنصری کثیر یا پیرہی شخص کر دھند میں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے۔
- (۲) باید ان میں سے یا پراثر کثیر دھند یا پراثر اصل عنصری انتخاب کرنے (برائے) m
اصلی (۱ و ۲ و ۳) سے یا پراثر انتخاب کرنے۔
- (۳) ترکیب یا پراثر کثیر تکرار ہونے یا پراثر کثیر یا پراثر کثیر π کے

در صند قتل π یا پراثر کثیر ہو دھند ۳ عنصر اصل دھند
نکتہ ۸ در صند قتل اگر ρ (شخصہ قتل) v (شخصہ حریال) d (شخصہ محرا) y

$$\pi_1 = M^0 L^0 T^0 = F \cdot \rho^{a_1} \cdot v^{b_1} \cdot d^{c_1}$$

$$\rightarrow \pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 d^2}$$

$$\pi_2 = M^0 L^0 T^0 = N \cdot \rho^{a_2} \cdot v^{b_2} \cdot d^{c_2}$$

$$\rightarrow \pi_2 = \frac{N d}{v}$$

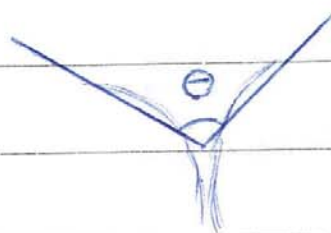
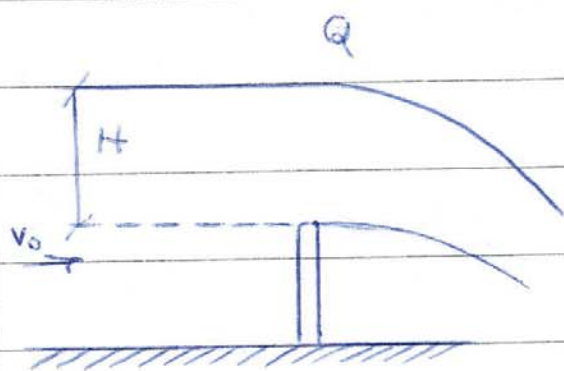
حمید کاظمی

$$\pi_3 = N L T = \mu \rho^{a_3} v^{b_3} d^{c_3}$$

$$\rightarrow \pi_3 = \frac{\mu}{\rho v d}$$

اگر به تابع حشر
 هر دو می توان این را ترکیب کرد (en, توان و ...)
 از این به بعد از این فاکتور باید استفاده نمود

مثال: می خواهیم در عبور از یک شیر، دبی، ارتفاع آب و ... (مثلی)



Q, H

g, θ, v_0

L, T در معادلات H , الزجریل g

$$\pi_1 = \theta \cdot H^{a_1} g^{b_1} \rightarrow \pi_1 = \theta$$

از این به بعد از این فاکتور

$$\pi_2 = Q \cdot H^{a_2} g^{b_2} \rightarrow \pi_2 = \frac{Q}{\sqrt{g} H^{5/2}}$$

$$\pi_3 = v_0 \cdot H^{a_3} g^{b_3} \rightarrow \pi_3 = \frac{v_0}{\sqrt{gH}}$$

$$\frac{Q}{\sqrt{g} H^{5/2}} = \phi \left\{ \theta, \frac{v_0}{\sqrt{gH}} \right\}$$

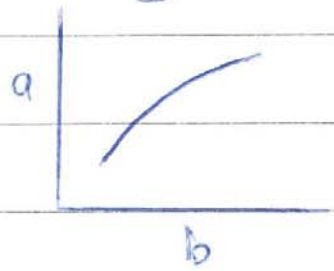
از پیرامترهای کم عدد Re است . $Re = \frac{\rho V D}{\mu}$ (نسبت اینرسی)

باید سعی کنیم این دو ضابطه را به یکدیگر پیوند دهیم . $Fr = \frac{V^2}{gR}$ (نسبت ثقل اینرسی)

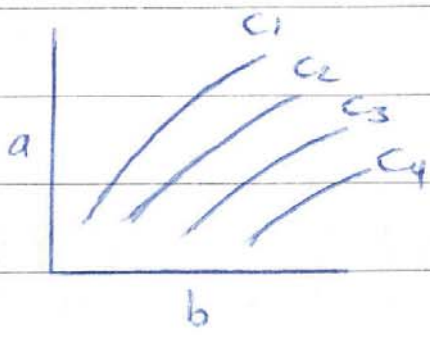
$We = \frac{\rho L V^2}{\sigma}$ (نسبت کشش سطحی اینرسی)

اهمیت پارامترهای عددی:

فرض کنید بدنه a را داریم که b می باشد. اگر می نذاریم برای بدنه افروزی و رابط a و b به آنجا نگاه می کنیم و تغییر b ، تغییر a را بدست می آوریم و در افشای می کنیم.



برای a و b و c وضعیت مثال است .



هر چه پارامتر دیگر اضافه شود مشکلات بیشتر می شود.

آنالیز ابعادی 3 تا از پارامترهای داریم می کند . در اینجا π_1 داریم که تغییر π_1 می کند و نسبت به تغییر پارامترها است .

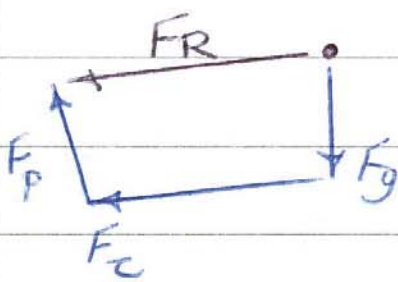
فردا در $venter$: ρ, μ, H, V, Q داریم . می شود برای عضو در $\pi_1 = \frac{\rho V D}{\mu}$ و π_2 دانسته می شود برای تغییر π_1 فرضی نذاریم که π_1 را



عوض کنیم می توانیم D، عوض کنیم. وقتی π کافی نیستی بعد است.

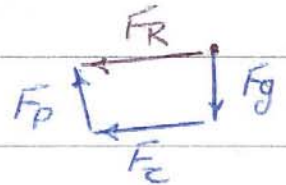
مدل های فیزیکی (Physical Models)

نمونه اصلی در طبیعت قرار است رها شود پروتوتایپ (prototype) نام دارد و فکر است از روی آن مدل می سازیم.
 بر حسب مدل در شرایط است (۱) با پروتوتایپ با پروتوتایپ شباهت صحنه داشته باشد. (۲) آثار دینامیکی شرایط بعدی است. آنگاه جریان در پروتوتایپ با پروتوتایپ شباهت زیادی شود. حالت اول توسط تکنیک وحدت دوم توسط همبستگی وحدت می شود.



این پروتوتایپ

Models:



برای آنکه شکل بالا قرار بدهیم توان نوشت:

$$\frac{(F_c)_m}{(F_c)_p} = \frac{(F_g)_m}{(F_g)_p} = \frac{(F_p)_m}{(F_p)_p} = \frac{(F_R)_m}{(F_R)_p}$$

این رابطه را می توان به این شکل نوشت:

$$\frac{(F_R)_m}{(F_c)_m} = \frac{(F_R)_p}{(F_c)_p} \rightarrow (Re)_m = (Re)_p$$

$$\frac{(F_R)_m}{(F_g)_m} = \frac{(F_R)_p}{(F_g)_p} \rightarrow (Fr)_m = (Fr)_p$$

$$\frac{(F_R)_m}{(F_p)_m} = \frac{(F_R)_p}{(F_p)_p} \rightarrow (Eu)_m = (Eu)_p$$

$$Fr^2 = \frac{\rho Q V}{\rho g A L} = \frac{V^2}{g L} \rightarrow Fr = \frac{V}{\sqrt{g L}} \quad \text{عدد فرود (Frod)} \quad **$$

اگر قرار باشد $(Re)_m = (Re)_p$ شود داریم:

$$\frac{\rho_m V_m D_m}{\mu_m} = \frac{\rho_p V_p D_p}{\mu_p}$$

از دو طرف تقسیم بر ρ_p و D_p می‌کنیم و $\mu_m = \mu_p$ است پس:

$$\frac{V_m}{V_p} = \frac{D_p}{D_m} = \lambda$$

اگر $\lambda = 50$ باشد یعنی مدل را 50٪ کوچک کرده‌ایم.

$$(Fr)_m = (Fr)_p \rightarrow \frac{V_m}{\sqrt{g L_m}} = \frac{V_p}{\sqrt{g L_p}} \rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \frac{\sqrt{L_m}}{\sqrt{L_p}}$$

$$\rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

یعنی اگر حجم هر دو در نظر بگیریم $\lambda = 1$ باشد در حالتی که Fr هم ثابت یا $Fr = 1$ باشد طبق دیاگرام Moody می‌دانیم Re یکسان است و تأثیری روی افت ندارد پس می‌توانیم در Re یکسان عدد Re هم ثابت و شرط Fr را در نظر بگیریم.

قانون: در طیف‌های جریان‌های کانال‌های باز و Free surfaces، Re نقل به معنی است پس عدد Fr هم ثابت. لذا می‌توانیم در شرط Re کافی است چون این برشی هم است محاسبه فرموله.

مثال ۸. Re در زغال سنگ و Q در زغال سنگ، آب و نفت را در یک لوله با قطر $D_p = 5000 \frac{m}{s}$ (سریعی باشد) $\lambda = 50$

چون سریعی باشد پس فرود (Fr) می باشد

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{V_m \cdot A_m}{V_p \cdot A_p} = \frac{1}{\lambda^{0.5}} \times \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^{2.5}}$$

$$\Rightarrow Q_m = \frac{5000}{(50)^{2.5}} = 0.28 \frac{m^3}{s}$$

$$\frac{(Re)_m}{(Re)_p} = \frac{\frac{\rho_m V_m L_m}{\mu_m}}{\frac{\rho_p V_p L_p}{\mu_p}} = \frac{V_m}{V_p} \cdot \frac{L_m}{L_p} = \frac{1}{\lambda^{0.5}} \times \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda^{1.5}}$$

یا $Re > 5 \times 10^4$ باشد پس فرود (Fr) می باشد

مثال ۹. در یک سریعی تحت فشاری در یک لوله با قطر $D_p = 100 \frac{m}{s}$ و $\lambda = 40$ ، آب و نفت را در یک لوله با قطر $D_m = 1.2 \frac{m}{s}$ و $\rho_p = 1000 \frac{kg}{m^3}$ و $\rho_m = 1.2 \frac{kg}{m^3}$ (سریعی)

در این سریعی $\rho_m + \rho_p$ پس سریعی فعال، آب و نفت در یک لوله

$$\frac{V_m D_m}{\nu_m} = \frac{V_p D_p}{\nu_p} \Rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \frac{\nu_m}{\nu_p} \cdot \frac{D_p}{D_m} = \frac{1.5 \times 10^{-6}}{1.14 \times 10^{-6}} \times 40$$

$$\Rightarrow \frac{V_m}{V_p} = 13 \times 40 = 525.85$$

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{V_m}{V_p} \cdot \frac{A_m}{A_p} = 525.85 \times \frac{1}{40^2} = 0.33$$

$$Q_m = 0.33 \times 100 = 33 \frac{m^3}{s}$$

حیدر

برقراری شرط برای رینولدز برای عدد رینولدز است چون سرعت در آنجا
بسیار بالایی بود.

مثال: مدل برای بررسی دینامیک، تا عمق مدل کوچک شود.

در دینامیک داریم $L_v = 1:100$, $L_h = 1:1000$, $Q_m = 0.1 \frac{m^3}{s}$ می باشد.

Q_p , این است.

$$(Fr)_m = (Fr)_p$$

$$\rightarrow \frac{v_m}{\sqrt{g l_m}} = \frac{v_p}{\sqrt{g l_p}} \quad \text{خ- در عدد فرود عمق است.}$$

$$\rightarrow \frac{v_m}{v_p} = \sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = \sqrt{L_v}$$

$$\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{v_m}{v_p} \frac{A_m}{A_p} = \frac{1}{\sqrt{100}} \times \frac{1}{100 \times 1000} \rightarrow Q_p = 10^6 Q_m = 10^5 \frac{m^3}{s}$$

مثال: جریان سیال در لوله ای متناهی مدل کنیم $D_p = 800 \text{ mm}$, $\mu_p = 10 \times 10^{-3} \frac{kg}{m \cdot s}$, $\rho_p = 800 \frac{kg}{m^3}$

$\mu_m = 10^{-3} \frac{kg}{m \cdot s}$, $\rho_m = 1000 \frac{kg}{m^3}$, $D_m = 10 \text{ mm}$, $v_p = 1.5 \frac{m}{s}$

$\tau_m = 1600 \frac{N}{m^2}$, τ_p , این است.

چون جریان کثیف است، مدل رینولدز است $(Re)_m = (Re)_p$

$$\frac{\rho_m v_m D_m}{\mu_m} = \frac{\rho_p v_p D_p}{\mu_p} \rightarrow v_m = 12 \frac{m}{s}$$

معمولاً از نسبت وین (معمولاً از K_s حرف زدیم می بینیم)

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

این است

$$\tau_r = \mu_r \frac{\Delta u_r}{\Delta y_r} = \frac{10^{-3}}{8 \times 10^{-3}} \times \frac{12}{\frac{10}{800}} = \frac{1}{80}$$

$$1\% \tau_m / \tau_p = 80$$

$$\rightarrow \tau_p = \frac{\tau_m}{80} = \frac{1600}{80} = 20$$

فی توان در حالت ۱ $\frac{1}{2} \rho f v^2$ γ هم استفاده کرد

مثال ۱: $\frac{(S_F)_m}{(S_F)_p}$ $\frac{h_p}{f_p}$ $\frac{h_m}{f_m}$

$$\frac{(S_F)_m}{(S_F)_p} = \frac{\left(\frac{h_p}{f_p}\right)_m}{\left(\frac{h_p}{f_p}\right)_p}$$

$$= \frac{\frac{f_m}{D_m}}{\frac{f_p}{D_p}} = \frac{\frac{v_m^2}{2g}}{\frac{v_p^2}{2g}}$$

* زمان در مدل فرودی به صورتی است که $t_m = \sqrt{\lambda} t_p$

یعنی زمان در مدل زودتر و تندتر اتفاق می افتد
اثبات کنید.

$$(Fr)_m = (Fr)_p \Rightarrow \frac{x_m \cdot t_m}{\sqrt{g_m}} = \frac{x_p \cdot t_p}{\sqrt{g_p}} \Rightarrow \frac{t_m}{t_p} = \frac{x_p}{x_m} \times \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{g_p}} = \lambda \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

$$\Rightarrow t_m = \sqrt{\lambda} t_p$$

تشکر :

در انتها لازم میدانم از آقای مهرداد کیانپور (کارشناس عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت) که بنده را در تهیه این فایل کمک نموده اند کمال تشکر را داشته باشم .